

Appunti di Fisica 2

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2025–2026

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it
Versione: v0.1

Indice

1. Elettrostatica	1
1.1. Campo elettrostatico	1
1.2. Teorema di Gauss	2
1.3. Potenziale elettrostatico	3
1.4. Equazione di Poisson	3
1.5. Energia elettrostatica	4
1.6. Teorema della media per le funzioni armoniche	5
1.7. Formulazione del potenziale tramite funzione di Green	5
1.7.1. Identità di Green	6
1.7.2. Definizione della funzione di Green	6
1.7.3. Derivazione della formula integrale per il potenziale	7
1.7.4. Il problema della sovradeterminazione e le condizioni al contorno	7
1.7.5. Unicità della soluzione	8
1.7.5.1. Enunciato e significato fisico	8
1.7.5.2. Dimostrazione	8
2. Equazione di Laplace	9
2.1. Coordinate cartesiane	9
2.1.1. Caso bidimensionale	10
2.2. Coordinate sferiche	10
2.2.1. Armoniche sferiche	11
3. Esercizi dell'elettrostatica	13
3.1. Distribuzione di carica	13
3.2. Cilindro con carica	14
4. Magnetostatica	16
4.1. Interazione fra correnti	16
4.1.1. Campo di un filo	17
4.1.2. Campo di un filo infinito	17
4.1.3. Filo di raggio a	18
4.2. Equazioni di Maxwell per il campo magnetico	18
4.3. Potenziale vettore	19
4.3.1. Possibili scelte di Gauge	20
4.4. Espansione in multipolo del campo magnetico	21
4.5. Potenziale scalare magnetico	22
4.6. Energia del dipolo magnetico	23
4.7. Forza magnetica	23
5. Magnetismo nella materia	25
5.1. Magnetizzazione	25
5.2. Permeabilità e suscettibilità magnetica	25
5.2.1. Leggi di Curie	26
5.3. Correnti amperiane	26
5.3.1. Mezzi omogenei e isotropi	28
5.4. Interfaccia fra materiali magnetici	28
5.4.1. Elettromagneti	28

6. Esercizi della magnetostatica	29
6.1. Sfera carica rotante	29
6.2. Cilindri con correnti opposte	30
7. Elettrodinamica	31
7.1. Rotore del campo elettrico	31
7.2. Induzione elettromagnetica	32
7.2.1. Autoinduttanza di un solenoide	33
7.2.2. Circuito RL	33
7.3. Rotore del campo magnetico	33
7.3.1. Corrente di spostamento nel condensatore piano	34
7.4. Campi lentamente variabili	34
7.5. Corda elastica e onde meccaniche	36
7.6. Onde elettromagnetiche	36
7.6.1. Gradi di libertà	38
7.6.2. Polarizzazione	38
7.6.3. Somma di onde progressive e regressive	39
7.7. Teorema di Poynting	39
7.7.1. Vettore di Poynting per il filo	42
7.8. Cavità elettromagnetiche o radiofrequenza (RF)	42
7.8.1. Cavità in coordinate cartesiane	44
7.8.2. Effetto pelle	45
7.9. Pacchetti d'onda	46
7.9.1. Trasformata di Fourier	47
7.9.2. Trasformata di un oscillatore forzato	47
7.9.3. Trasformata dell'equazione delle onde	48
7.9.4. Trasformata di un pacchetto d'onda	48
7.10. Guide d'onda	49
7.11. Soluzione equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti	51
7.12. Elettrodinamica raw del 23 febbraio	54
7.12.1. Guida rettangolare	56
7.13. Irraggiamento	57
7.13.1. Irraggiamento nell'atomo di idrogeno	60
8. Esercizi elettrodinamica	62
8.1. Circuiti	62
8.1.1. Circuito con ramo mobile	62
8.1.2. Circuito L-C infinito	62
8.2. Cavità cilindrica	63
8.3. Piano di corrente	64
8.4. Dipoli oscillanti in fase	65
9. Elettromagnetismo in forma covariante	66
9.1. Potenziali di Liénard-Wiechert	66
9.2. Quadricorrente	66
9.3. Formulazione covariante delle equazioni di Maxwell	67
9.4. Invarianti elettromagnetici	69
9.5. Trasformazioni di Lorentz dei campi	69
9.6. Effetto Doppler-Fizeau	69

10. Elettromagnetismo nella materia	71
10.1. Equazioni di Maxwell nella materia	71
10.2. Effetti di campo locale	75
10.3. Energia e leggi di conservazione	76
10.3.1. Atomo di Thomson	77
10.4. Interazione luce-materia	77
10.5. Modello di Drude-Lorentz	78
10.6. Zone di frequenza	79
10.7. Onde incidenti	80
10.7.1. Incidenza normale	83
A. Identità vettoriali	84
A.1. Operazioni generiche	84
A.2. Operatori differenziali	84
B. Operatori differenziali in vari sistemi di coordinate	85
C. Decomposizione di Helmholtz	86
D. Sviluppo di $\frac{1}{ \mathbf{r}-\mathbf{r}' }$	87
D.0.1. Alcuni termini	88
E. Pseudo-vettori	89
F. Richiami di relatività	90
F.1. Covarianza e controvarianza	90
F.2. Quadri-vettori	90

1. Elettrostatica

Questo capitolo è stato aggiunto a posteriori rispetto alla trattazione degli appunti soltanto per completezza e ripasso, è da considerare dunque una bozza volutamente incompleta e rapida. Tuttavia credo che tornare sugli argomenti base una volta essersi addentrati nella materia sia utile per comprendere le nozioni più profonde che all'inizio non vengono adeguatamente indagate.

È noto che oggetti carichi elettricamente esercitano delle forze fra loro, determinate dalla carica, dal segno, dalla distanza. Sperimentalmente sappiamo che la loro interazione è descritta dalla cosiddetta *forza di Coulomb*. Siano due cariche q_1, q_2 con posizioni $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$, allora la forza che la carica q_2 esercita sulla carica q_1 è

$$\mathbf{F}_{1,2} = k_e \frac{q_1 q_2 (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3}. \quad (1.1)$$

Analizziamo questa espressione: la costante k_e vale

$$k_e = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} & [\text{SI}] \\ 1 & [\text{cgs}] \end{cases}$$

dove SI indica il Sistema internazionale di unità di misura, mentre cgs indica il sistema Centimetro-Grammo-Secondo, anche detto sistema Gaussiano. La forza è inoltre antisimmetrica per le due cariche, infatti si osserva facilmente che

$$\mathbf{F}_{2,1} = -\mathbf{F}_{1,2} \quad (1.2)$$

Notiamo la dipendenza quadratica al denominatore della distanza fra le due cariche, esattamente come la forza di attrazione gravitazionale, ma che a differenza di quest'ultima possiamo avere anche delle forze repulsive dovute alla possibilità di avere segni delle cariche discordi, cosa che nella forza gravitazionale non è possibile.

1.1. Campo elettrostatico

Abbiamo discusso la forza di Coulomb nel caso di due cariche, proviamo quindi ad aggiungerne una terza e otteniamo che per il principio di sovrapposizione la forza risultante sulla carica q_1 è data dalla somma dei due contributi:

$$\mathbf{F}_{1,23} = k_e \frac{q_1 q_2 (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} + k_e \frac{q_1 q_3 (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3} \quad (1.3)$$

Generalizziamo considerando un sistema di $q, q_1, \dots, q_N$ cariche, la forza esercitata sulla carica q dalle altre è

$$\mathbf{F}_q = k_e q \sum_{i=1}^N \frac{q_i (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_i|^3}. \quad (1.4)$$

Definiamo campo elettrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ il rapporto

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) := \frac{\mathbf{F}_q}{q} \quad (1.5)$$

la cui generalizzazione a un sistema continuo di cariche si basa sul sostituire la carica i -esima con una densità di carica moltiplicata per un volume infinitesimo $q_i \mapsto \rho(\mathbf{r}) d^3r'$ e integrare sullo spazio (dove la densità di carica è non nulla):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k_e \int \frac{\rho(\mathbf{r}') (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'|^3} d^3r' \quad (1.6)$$

Nella gravitazione classica il campo gravitazionale viene considerato come uno “artificio” matematico costruito a partire dalla forza e il motivo di questa considerazione è dovuto principalmente a due ragioni: la prima è storica, lo sviluppo della teoria gravitazionale da parte di Newton precede la maggior parte dei lavori che hanno costruito la teoria elettromagnetica non disponendo quindi degli strumenti matematici necessari; la seconda è dovuta all'intensità della forza infatti $k_e \sim 10^9$ mentre $G_N \sim 10^{-11}$, dunque fare misure che riguardano il campo risulta difficile senza degli strumenti sofisticati. Il punto del discorso è che l'elettrodinamica è la prima teoria considerabile come *teoria di campo*, dove questo termine è dilagato ampiamente nella fisica più avanzata ma a noi basta sapere che è considerata tale perché i campi sono delle entità fisiche tanto quanto lo sono le forze e le cariche, e il campo elettrico in particolare è considerato il mediatore dell'interazione fra cariche.

1.2. Teorema di Gauss

Dopo aver introdotto il campo elettrostatico vogliamo calcolarne il flusso attraverso una superficie chiusa che racchiude le cariche, per farlo sfrutteremo il teorema della divergenza:

$$\Phi(\mathbf{E}(\mathbf{r}))_S = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV \quad (1.7)$$

adesso dobbiamo trovare la divergenza del campo elettrostatico e per farlo sfruttiamo il risultato noto che

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}''}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}''|^3} \right) = 4\pi\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}'') \quad (1.8)$$

dove $\delta(\mathbf{x})$ è la delta di Dirac. In questo modo abbiamo

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi k_e \rho(\mathbf{r}') = \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon_0} \quad (1.9)$$

$$\implies \Phi(\mathbf{E}(\mathbf{r})) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon_0} dV = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad (1.10)$$

dove Q_{int} è la carica interna al volume V . Il risultato che abbiamo ottenuto è noto come teorema di Gauss ed è un risultato utile al fine di svolgere integrali lunghi con alta probabilità di errore. Noi abbiamo mostrato come l'espressione sperimentale della forza di Coulomb implica il teorema di Gauss, ma può essere dimostrato vale anche il viceversa, ovvero che assumendo il teorema allora l'unica forza possibile è l'espressione di Coulomb.

Per quanto riguarda il flusso attraverso una superficie qualsiasi non necessariamente chiusa sfruttiamo la definizione di angolo solido:

$$d\Omega := \frac{dA}{R^2} = \sin \theta d\theta d\varphi \quad (1.11)$$

cioè l'angolo solido corrispondente ad una superficie infinitesima circolare dA è il differenziale d'area diviso per il raggio al quadrato dal centro, per una superficie generica dato che sono infinitesime basta moltiplicare per il $\cos \theta$. Tramite questa definizione possiamo trovare l'elemento infinitesimo di flusso su una superficie infinitesima come

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA = E \cos \theta dA = E R^2 d\Omega \quad (1.12)$$

$$\implies \Phi_S(\mathbf{E}) = \int_{\Omega} E R^2 d\Omega \quad (1.13)$$

L'intero angolo solido vale 4π quindi quando facciamo il flusso su una superficie chiusa del campo di una carica otteniamo

$$\Phi_S(\mathbf{E}) = \oint_{\Omega} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (1.14)$$

e per la linearità dell'integrale con un sistema di cariche abbiamo che il flusso del campo elettrico totale su una superficie chiusa è la somma degli integrali sugli angoli solidi visti da ogni carica, i quali sono nulli nel caso la carica sia esterna alla superficie, dunque è immediato ottenere il teorema di Gauss.

1.3. Potenziale elettrostatico

Definendo il campo elettrico abbiamo visto che questo dipende dalla distanza fra le cariche e il punto di osservazione, che è indipendente dal tempo e che è centrale, queste caratteristiche sono sufficienti per dire che è conservativo, dato che il lavoro lungo una linea chiusa γ è nullo. Questo implica l'esistenza di una funzione potenziale che indicheremo con $V(\mathbf{r})$ ¹:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \iff \exists V : \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \quad (1.15)$$

Per ottenere una espressione per il potenziale consideriamo l'integrale curvilineo del campo (che è un integrale solo radiale) cioè

$$V(\mathbf{r}_B) - V(\mathbf{r}_A) = - \int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{r_A}^{r_B} \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}} dr \quad (1.16)$$

Nel caso del campo elettrostatico di una distribuzione di carica abbiamo che dalla definizione di potenziale riconosciamo una primitiva della funzione $\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} = -\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \right)$, così il potenziale diventa

$$V(\mathbf{r}) = k_e \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (1.17)$$

il potenziale è chiaramente definito a meno di una costante e in questo caso abbiamo posto $V(\mathbf{r} \rightarrow \infty) = 0$. Nel definire il potenziale abbiamo trovato due importanti relazioni del campo elettrostatico cioè

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad (1.18)$$

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (1.19)$$

che sono note come equazioni di Maxwell dell'elettrostatica in forma globale. Possiamo esprimerle in forma locale tramite il teorema della divergenza e il teorema del rotore:

$$(\nabla \cdot \mathbf{E})(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0} \quad (1.20)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1.21)$$

1.4. Equazione di Poisson

Dalla definizione di potenziale come la funzione scalare il cui gradiente (cambiato di segno) è il campo, possiamo applicare l'operatore divergenza dato che la prima equazione di Maxwell mette in relazione la divergenza del campo con la densità di carica, quindi

$$\nabla \cdot \nabla V(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0} \quad (1.22)$$

¹In alcuni testi è indicato con $\phi(\mathbf{r})$ o $\Phi(\mathbf{r})$

1. Elettrostatica

e l'operatore "divergenza di gradiente" è chiamato *operatore di Laplace*, anche detto *laplaciano*, che indicheremo con il simbolo ∇^2 . In questi termini la relazione appena ricavata diventa

$$\nabla^2 V(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0} \quad (1.23)$$

che è nota come *equazione di Poisson*. La corrispettiva omogenea dell'equazione di Poisson è detta *equazione di Laplace*:

$$\nabla^2 V(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.24)$$

Entrambe queste due equazioni sono delle cosiddette PDE (partial differential equation), cioè delle equazioni alle derivate parziali lineari del secondo ordine, la cui soluzione è tutt'altro che banale. L'equazione di Poisson è la diretta applicazione della matematica alle equazioni di Maxwell, ma il motivo per cui abbiamo introdotto anche l'equazione di Laplace è perché nel caso di una distribuzione di carica (indipendente dal tempo) abbiamo già una espressione del potenziale trovata in equazione (1.17), che consiste in una soluzione particolare. Quindi se troviamo una soluzione all'equazione omogenea possiamo scrivere la soluzione all'equazione di Poisson come somma della particolare e della soluzione omogenea, il che ci permette di trovare il campo elettrico applicando semplicemente il gradiente (meno dispendioso di fare un integrale di volume). Tuttavia risolvere l'equazione di Laplace non è sempre semplice e dipende molto dalle simmetrie del problema, infatti troveremo dei modi di scrivere le soluzioni ogni volta diversi in base al sistema di coordinate che scegliamo di impiegare per risolvere il problema.

1.5. Energia elettrostatica

Dalla conservatività del campo elettrico abbiamo potuto definire un potenziale elettrostatico, adesso vogliamo sfruttare ciò per definire una energia associata alla forza elettrostatica.

Il lavoro per portare una carica q dall'infinito a un punto $\mathbf{R}$ è dato da

$$W_q = \int_{+\infty}^{\mathbf{R}} \mathbf{F} d\mathbf{l} = q \int_{+\infty}^{\mathbf{R}} \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}} dr = q (V(+\infty) - V(\mathbf{R})) \quad (1.25)$$

se vediamo il potenziale come se generato da una distribuzione discreta di N cariche otteniamo che il lavoro sulla carica q è

$$W_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}|} \quad (1.26)$$

Interpretiamo questo lavoro come l'energia potenziale della carica q ; calcoliamo l'energia potenziale di tutto il sistema di N cariche, cioè considerando la mutua interazione di ognuna:

$$U = k_e \sum_i U_i = k_e \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = k_e \cdot \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \quad (1.27)$$

dove abbiamo sfruttato la simmetria dell'interazione fra le singole cariche. Il passaggio al continuo è diretto ed è

$$U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int \int \frac{\rho(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x d^3x' \quad (1.28)$$

e notiamo che un integrale può essere espresso come il potenziale elettrostatico di una distribuzione di cariche quindi otteniamo

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{x}) V(\mathbf{x}) d^3x \quad (1.29)$$

1. Elettrostatica

Da questa forma possiamo sfruttare l'equazione di Poisson appena ottenuta per eliminare la $\rho(\mathbf{x})$ dall'integrale:

$$U = -\frac{1}{8\pi k_e} \int V \nabla^2 V d^3x = -\frac{1}{8\pi k_e} \int \nabla \cdot (V \nabla V) - |\nabla V|^2 d^3x \quad (1.30)$$

$$= -\frac{1}{8\pi k_e} \left(\oint_S V \nabla V d^2x - \int |\mathbf{E}|^2 d^3x \right) = \frac{1}{8\pi k_e} \int |\mathbf{E}|^2 d^3x \quad (1.31)$$

dove abbiamo integrato per parti e sfruttato l'identità vettoriale

$$V \nabla^2 V = \nabla \cdot (V \nabla V) - |\nabla V|^2 \quad (1.32)$$

Nella forma che abbiamo ottenuto riconosciamo una densità di energia elettrostatica u_e :

$$u_e := \frac{1}{8\pi k_e} |\mathbf{E}|^2 \implies U = \int u_e d^3x \quad (1.33)$$

dove l'integrale è svolto stavolta in tutto lo spazio essendo limitato al campo elettrostatico e non più alla distribuzione di carica $\rho(x)$. Il problema è che in questa forma l'energia potenziale U contiene sia l'energia di mutua interazione che l'auto-energia (*self energy*), la quale per cariche puntiformi chiaramente diverge. Nella distribuzione discreta avevamo risolto questo problema semplicemente non contando i contributi in cui $i = j$, ma adesso per ottenere la consueta forma dell'energia elettrostatica occorre fare una distinzione: $U = U_{self} + U_{int}$. Sarà per ora nostra accortezza eliminare accuratamente i termini di self energy.

1.6. Teorema della media per le funzioni armoniche

Introduciamo ora un risultato che ci sarà utile in seguito che è noto come il teorema del valor medio per le funzioni armoniche.

Una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziale fino al secondo ordine, cioè $f \in C^2(\Omega)$, si dice armonica in Ω se:

$$\nabla^2 f = 0 \quad (1.34)$$

Il teorema afferma che se $f \in C^2(S)$ è armonica, dove S è una superficie sferica (o un volume), allora la sua media su S è uguale al valore nel centro, cioè

$$\nabla^2 f|_S = 0 \implies \langle f \rangle_S = f(c) \quad (1.35)$$

Questo risultato è particolarmente importante per il caso dei conduttori: per definizione in un conduttore all'equilibrio il campo elettrico è ortogonale alla superficie, questo perché se non lo fosse le cariche si sposterebbero ottenendo una nuova configurazione di equilibrio. Il potenziale sulla superficie è quindi costante, ma allora applicando il teorema della media abbiamo che il potenziale è costante anche all'interno del conduttore, che ci porta dire che il campo elettrico all'interno è nullo. In realtà si potrebbe obiettare che non possiamo applicare il teorema della media a meno che il conduttore non sia una sfera, tuttavia questo si può aggirare tramite una forma locale del teorema nota come *principio del massimo*. Tale principio dice che se f è una funzione armonica in Ω allora questa ammette massimi e minimi solo sul bordo $\partial\Omega$, altrimenti è costante. Applicandolo a ogni punto del conduttore si mostra che il potenziale deve essere costante in ogni punto.

1.7. Formulazione del potenziale tramite funzione di Green

Nell'ultima sezione abbiamo introdotto i conduttori e le loro proprietà principali, fra cui il potenziale elettrostatico costante sul bordo. Descrivere da un punto di vista matematico

1. Elettrostatica

questi sistemi è particolarmente complicato se si vuole considerare come si redistribuiscono le cariche libere all'interno del conduttore in modo da soddisfare le condizioni al bordo. Tuttavia possiamo sfruttare dei risultati matematici noti come *identità di Green* che permettono di scrivere il potenziale in termini di una certa funzione di Green G .

1.7.1. Identità di Green

Siano f e g due funzioni scalari sufficientemente regolari definite su un dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ con bordo $\partial\Omega$. Partendo dall'identità vettoriale

$$\nabla \cdot (f \nabla g) = f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g, \quad (1.36)$$

e integrando su Ω con il teorema della divergenza, si ottiene la *prima identità di Green*:

$$\int_{\Omega} (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) d^3x = \oint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial n} dS, \quad (1.37)$$

dove $\partial/\partial n = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla$ indica la derivata lungo la normale uscente a $\partial\Omega$. Sottraendo la (1.37) scritta con f e g scambiati, si ottiene la *seconda identità di Green*:

$$\int_{\Omega} (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) d^3x = \oint_{\partial\Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dS. \quad (1.38)$$

Questa identità è il punto di partenza per la costruzione della soluzione formale del problema di Poisson.

1.7.2. Definizione della funzione di Green

Si consideri il problema di Poisson con condizioni al contorno su Ω :

$$\nabla^2 V(\mathbf{x}) = -\frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon_0}, \quad \mathbf{x} \in \Omega. \quad (1.39)$$

La *funzione di Green* $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ del dominio Ω è la soluzione del problema ausiliario

$$\nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad \mathbf{x} \in \Omega, \quad (1.40)$$

con opportune condizioni al contorno su $\partial\Omega$ (specificate nelle sottosezioni successive). Fisicamente, $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ rappresenta il potenziale (a meno di ε_0) generato da una carica puntiforme unitaria posta in $\mathbf{x}'$, in presenza del dominio Ω .

La soluzione fondamentale dell'equazione di Laplace in $\mathbb{R}^3$,

$$\phi(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}, \quad (1.41)$$

soddisfa già la (1.40) su tutto $\mathbb{R}^3$, ma non rispetta in generale le condizioni al contorno del dominio Ω . Si decompone quindi G come

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} + H(\mathbf{x}, \mathbf{x}'), \quad (1.42)$$

dove H è una funzione regolare (armonica) in Ω , scelta in modo che la condizione al contorno su G sia soddisfatta.

1.7.3. Derivazione della formula integrale per il potenziale

Si applica la seconda identità di Green (1.38) con $f = V(\mathbf{x})$ e $g = G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$, trattando $\mathbf{x}'$ come parametro:

$$\int_{\Omega} \left(V(\mathbf{x}) \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') - G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \nabla^2 V(\mathbf{x}) \right) d^3x = \oint_{\partial\Omega} \left(V \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial V}{\partial n} \right) dS. \quad (1.43)$$

Sostituendo le equazioni (1.39) e (1.40):

$$\int_{\Omega} V(\mathbf{x}) \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') d^3x + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Omega} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \rho(\mathbf{x}) d^3x = \oint_{\partial\Omega} \left(V \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial V}{\partial n} \right) dS. \quad (1.44)$$

La delta di Dirac seleziona $V(\mathbf{x}')$. Scambiando infine i nomi $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ si ottiene la *formula integrale generale* per il potenziale:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Omega} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \rho(\mathbf{x}') d^3x' - \oint_{\partial\Omega} \left(V(\mathbf{x}') \frac{\partial G}{\partial n'}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') - G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \frac{\partial V}{\partial n'}(\mathbf{x}') \right) dS' \quad (1.45)$$

I due contributi hanno interpretazione distinta: il primo termine è il potenziale generato dalla distribuzione di carica ρ nell'interno del dominio; il secondo termine codifica l'effetto delle condizioni al contorno su $\partial\Omega$.

1.7.4. Il problema della sovradeterminazione e le condizioni al contorno

La formula (1.45) contiene, sull'integrale di superficie, sia il valore di V che quello di $\partial V/\partial n$ su $\partial\Omega$. Specificare *entrambe* le quantità costituisce un problema *sovradeterminato*: l'equazione di Poisson è una PDE del second'ordine, e per garantire esistenza e unicità della soluzione è sufficiente assegnare *una sola* condizione su ciascuna porzione del bordo. Imporre entrambe le condizioni è in generale incompatibile con la soluzione dell'equazione, oppure — circolarmente — richiede di conoscere già la soluzione per ricavare la derivata normale, vanificando l'utilità della formula stessa.

La scelta della condizione al contorno opportuna definisce due problemi classici:

- **Condizioni di Dirichlet.** Si assegna il valore del potenziale sulla superficie:

$$V(\mathbf{x})|_{\partial\Omega} = V_0(\mathbf{x}'), \quad \mathbf{x}' \in \partial\Omega. \quad (1.46)$$

È il caso fisico dei conduttori a potenziale fissato. Si elimina il termine con $\partial V/\partial n'$ dalla (1.45) imponendo $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')|_{\mathbf{x}' \in \partial\Omega} = 0$, così il secondo termine dell'integrale di superficie si annulla e la formula si semplifica in:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Omega} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \rho(\mathbf{x}') d^3x' - \oint_{\partial\Omega} V_0(\mathbf{x}') \frac{\partial G}{\partial n'}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') dS'. \quad (1.47)$$

- **Condizioni di Neumann.** Si assegna la derivata normale del potenziale sulla superficie:

$$\frac{\partial V}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \Phi(\mathbf{x}'), \quad \mathbf{x}' \in \partial\Omega, \quad (1.48)$$

che fisicamente equivale ad assegnare la componente normale del campo elettrico (e quindi la densità di carica superficiale $\sigma = -\varepsilon_0 \partial V/\partial n$). In questo caso si sceglie G tale che $\partial G/\partial n'|_{\partial\Omega} = \text{cost}$ (il valore costante è fissato da una condizione di compatibilità globale), e il termine con V_0 scompare dall'integrale di superficie.

1.7.5. Unicità della soluzione

1.7.5.1. Enunciato e significato fisico

Il problema di Poisson con condizioni al contorno di Dirichlet o di Neumann ammette una soluzione *unica* (a meno di una costante additiva nel caso di Neumann). L'unicità ha un ruolo fondamentale in elettrostatica: garantisce che il metodo delle immagini, il metodo delle serie di Fourier o qualunque altra tecnica che individui *una* soluzione compatibile con le condizioni al contorno fornisca automaticamente *la* soluzione del problema, senza bisogno di verificare che non ne esistano altre.

1.7.5.2. Dimostrazione

Supponiamo che V_1 e V_2 siano due soluzioni del problema di Poisson con le stesse condizioni al contorno (di Dirichlet o di Neumann). Definiamo la differenza

$$u(\mathbf{x}) = V_1(\mathbf{x}) - V_2(\mathbf{x}). \quad (1.49)$$

Per linearità dell'equazione di Poisson, u soddisfa l'equazione di Laplace

$$\nabla^2 u = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad (1.50)$$

con condizioni al contorno omogenee:

$$u|_{\partial\Omega} = 0 \quad (\text{Dirichlet}), \quad (1.51)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = 0 \quad (\text{Neumann}). \quad (1.52)$$

Applichiamo la prima identità di Green (1.37) con $f = g = u$:

$$\int_{\Omega} (u \nabla^2 u + |\nabla u|^2) d^3x = \oint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS. \quad (1.53)$$

Poiché $\nabla^2 u = 0$, il primo termine dell'integrale di volume scompare. Il termine di superficie è nullo in entrambi i casi: nel caso di Dirichlet perché $u = 0$ su $\partial\Omega$; nel caso di Neumann perché $\partial u / \partial n = 0$ su $\partial\Omega$. Rimane quindi:

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 d^3x = 0. \quad (1.54)$$

Poiché l'integrando $|\nabla u|^2 \geq 0$ è continuo, l'unica possibilità è

$$\nabla u = \mathbf{0} \quad \text{in tutto } \Omega, \quad (1.55)$$

ovvero u è costante in Ω . Nel caso di Dirichlet la condizione $u|_{\partial\Omega} = 0$ fissa la costante a zero, dunque $V_1 = V_2$ ovunque. Nel caso di Neumann la costante rimane arbitraria, il che è fisicamente atteso: il campo $\mathbf{E} = -\nabla V$ è determinato in modo unico, ma il potenziale è definito a meno di una costante additiva globale.

2. Equazione di Laplace

Dall'elettrostatica sappiamo che il campo elettrico in forma locale deve soddisfare due equazioni differenziali, cioè

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (2.1)$$

e abbiamo visto che la seconda ci permette di definire una funzione scalare detta potenziale tale che il suo gradiente sia il campo elettrico cambiato di segno

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (2.2)$$

Applicando il fatto che $\mathbf{E}$ sia conservativo alla prima equazione di Maxwell otteniamo

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad [\text{Equazione di Poisson}]$$

cioè

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad (2.3)$$

dove ∇^2 è l'operatore di Laplace (laplaciano). Si tratta di una equazione differenziale alle derivate parziali ed, in generale, non omogenea. Dato che nell'equazione la funzione che fa da "termine noto" è la densità di carica (calcolata nel punto $\mathbf{x}$, dove stiamo valutando le derivate di V) nei casi in cui la densità sia nulla l'equazione diventa omogenea ed è chiamata Equazione di Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \quad [\text{Equazione di Laplace}]$$

che rispetto alla generica equazione di Poisson, possiamo trovare delle tecniche per risolverla in base al sistema di coordinate che scegliamo di utilizzare. Nei prossimi paragrafi risolveremo l'equazione di Laplace tramite la separazione delle variabili, ma è importante notare che le funzioni che otterremo non sono tutte le soluzioni dell'equazione ma soltanto una parte (cioè quelle scrivibili come prodotto di funzioni di una singola variabile)-

2.1. Coordinate cartesiane

In un sistema cartesiano xyz è possibile separare le variabili imponendo l'*ansatz*:

$$V = X(x)Y(y)Z(z) \quad (2.4)$$

Calcolandone il laplaciano si ottiene

$$\nabla^2 (XYZ) = YZX'' + XZY'' + XYZ'' \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.5)$$

dividiamo per XYZ

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = 0 \quad (2.6)$$

Adesso sfruttiamo il fatto che ognuno dei termini deve azzerarsi in modo indipendente, questo perché abbiamo imposto che V sia il prodotto di tre funzioni ognuna di una singola variabile (se non si annullassero in modo indipendente, quando una si annulla faccio variare l'altra e ottengo che non è più 0)

$$Z'' = m^2 Z \quad (2.7)$$

$$X'' = -a^2 X \quad (2.8)$$

$$Y'' = -b^2 Y \quad (2.9)$$

2. Equazione di Laplace

dove per i coefficienti abbiamo imposto che

$$-m^2 = -a^2 - b^2 = -(a^2 + b^2) \quad (2.10)$$

SE vogliamo imporre $V_\infty = 0$ allora scartiamo l'esponenziale crescente in $Z(z)$

$$Z(z) = C e^{-\sqrt{a^2+b^2}z} \quad (2.11)$$

$$X(x) = E \cos(ax) + F \sin(ax) \quad (2.12)$$

$$Y(y) = G \cos(by) + H \sin(by) \quad (2.13)$$

Per determinare i coefficienti vanno imposte le condizioni specifiche del problema.

2.1.1. Caso bidimensionale

Problema della striscia con potenziale 0 su ogni bordi tranne che sul bordo $0 < x < a$ che vale $\phi(x)$. Allora il potenziale si scrive come

$$V(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-\frac{n\pi}{a}y} \quad (2.14)$$

dove abbiamo già imposto la condizione di periodo $T = 2a \implies \sin(\alpha(x+T)) = \sin(\alpha x + 2\pi)$ quindi $\alpha T = 2\pi$ cioè $\alpha = \frac{\pi}{a}$, e abbiamo già scartato il coseno che non si poteva annullare agli estremi.

Manca solo da imporre la condizione del potenziale fissato $V(x, 0) = \phi(x)$

$$\left(V(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = \phi(x) \right) \sin\left(\frac{n'\pi}{a}x\right) \quad (2.15)$$

e integrando sfruttiamo la ortogonalità dei seni:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \sin\left(\frac{2\pi n}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi n'}{T}\right) dx = \delta_{nn'} \frac{T}{2} \quad (2.16)$$

2.2. Coordinate sferiche

In coordinate sferiche per risolvere il laplaciano proviamo l'*ansatz*

$$V(r, \theta, \varphi) = \frac{U(r)}{r} P(\theta) Q(\varphi) \quad (2.17)$$

ne calcoliamo il laplaciano e si ottiene

$$Q(\varphi) \propto e^{im\varphi} \quad \text{con } m \in \mathbb{Z} \quad (2.18)$$

$$P(\theta) = P_l(\cos \theta) \quad \text{polinomi di Legendre} \quad (2.19)$$

$$\frac{U(r)}{r} = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \quad (2.20)$$

SE imponiamo simmetria azimutale, cioè $m = 0$ si ottiene

$$V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta) \quad (2.21)$$

SE NON c'è simmetria azimutale, cioè $m \neq 0$ allora

$$P(\theta) Q(\varphi) \rightarrow Y_{l,m}(\theta, \varphi) = e^{im\varphi} P_l^m(\sin \theta, \cos \theta) \quad (2.22)$$

2. Equazione di Laplace

dove P_l^m sono i polinomi di Legendre generalizzati.

Per i polinomi di Legendre classici è possibile ricavarli tramite la successione che si ottiene risolvendo Laplace, oppure esiste una formula diretta per il calcolo

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} \left[(x^2 - 1)^l \right] \quad [\text{Formula di Rodrigues}]$$

I polinomi di Legendre formano una base ortonormale nello spazio $\mathbb{L}^2$ delle funzioni a quadrato sommabile, la normalizzazione vale

$$\langle P_l, P_{l'} \rangle = \int_{-1}^1 P_l P_{l'} dx = \delta_{ll'} \frac{2}{2l+1} \quad (2.23)$$

2.2.1. Armoniche sferiche

Il potenziale si scrive come

$$V = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) Y_{l,m} \quad (2.24)$$

dove vale che

$$Y_{l,m} = (-1)^m Y_{l,-m}^* \quad (2.25)$$

mentre l'ortogonalità è normalizzata, integrando sull'angolo solido

$$\int_{4\pi} d\Omega Y_{l,m} Y_{l',m'}^* = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta Y_{l,m} Y_{l',m'}^* = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (2.26)$$

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = N_{\ell m} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

l=0

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

l=1

$$Y_1^{-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_1^{+1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}$$

l=2

$$Y_2^{-2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}$$

$$Y_2^{-1} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

$$Y_2^{+1} = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_2^{+2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\varphi}$$

2. Equazione di Laplace

$l=3$:

$$Y_3^{-3} = \sqrt{\frac{35}{64\pi}} \sin^3 \theta e^{-3i\varphi}$$

$$Y_3^{-2} = \sqrt{\frac{105}{32\pi}} \sin^2 \theta \cos \theta e^{-2i\varphi}$$

$$Y_3^{-1} = \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{-i\varphi}$$

$$Y_3^0 = \sqrt{\frac{7}{16\pi}} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)$$

$$Y_3^{+1} = -\sqrt{\frac{21}{64\pi}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{i\varphi}$$

$$Y_3^{+2} = \sqrt{\frac{105}{32\pi}} \sin^2 \theta \cos \theta e^{2i\varphi}$$

$$Y_3^{+3} = -\sqrt{\frac{35}{64\pi}} \sin^3 \theta e^{3i\varphi}$$

3. Esercizi dell'elettrostatica

3.1. Distribuzione di carica

Si consideri la distribuzione di carica seguente indipendente da y :

$$\rho(x, |z| \leq \frac{L}{2}) = \rho_0 \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad \text{e} \quad \rho(x, |z| > \frac{L}{2}) = 0 \quad (3.1)$$

Trovare il potenziale elettrostatico in tutto lo spazio.

Soluzione

Ragioniamo intanto sulle simmetrie del problema: ρ è simmetrica per inversione su x e su z , inoltre c'è invarianza traslazionale lungo y . Questo ci dice che il potenziale non può dipendere da y , e per le simmetrie possiamo considerare il semispazio $x > 0$. Le equazioni da risolvere sono:

$$\nabla^2 V = 0 \quad \text{per} \quad z > \frac{L}{2} \quad (3.2)$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{per} \quad z \leq \frac{L}{2} \quad (3.3)$$

Le condizioni che abbiamo sono che

- $V(x, z \rightarrow \infty) = 0$
- $V(x, z) = V(x, -z)$ [parità in z]
- $V(x, z \rightarrow \frac{L}{2}^+) = V(x, z \rightarrow \frac{L}{2}^-)$ [continuità del potenziale]
- $(\partial_z V_F - \partial_z V_{in})|_{|z|=\frac{L}{2}} = 0$ [continuità del campo elettrico]

Fuori abbiamo che V è armonico quindi la soluzione è della forma

$$V(x, z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-\alpha z} \cos(\alpha x) \quad (3.4)$$

dove abbiamo già imposto che il potenziale vada a 0 in z (esponenziale negativo), e in proviamo una soluzione simile alla forma della ρ , quindi proviamo il coseno.

Dentro dobbiamo risolvere l'equazione di Poisson; per farlo proviamo l'*ansatz*

$$V(x, z) = f(z) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (3.5)$$

calcoliamone il laplaciano:

$$\nabla^2 V = (\nabla^2 f) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + f(z) \nabla^2 \left(\cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right) \quad (3.6)$$

$$= \frac{\partial^2 f(z)}{\partial^2 z} \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) - f(z) \frac{4\pi^2}{a^2} \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \stackrel{!}{=} -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (3.7)$$

dobbiamo quindi risolvere

$$f''(z) = f(z) \frac{4\pi^2}{a^2} - \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right) \quad (3.8)$$

di cui la soluzione omogenea la sappiamo ed è un esponenziale, mentre la per la particolare possiamo sfruttare una proprietà del coseno e tentare un *ansatz* di quella forma:

$$\bullet f_{om} = A e^{\frac{2\pi z}{a}} + B e^{-\frac{2\pi z}{a}} \quad (3.9)$$

$$\bullet \cos^2\left(\frac{\pi z}{L}\right) = \frac{\cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + 1}{2} \implies f_p = C \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + D \quad [\text{ansatz}]$$

3. Esercizi dell'elettrostatica

Troviamo i coefficienti C e D :

$$-C \frac{4\pi^2}{L^2} \cos\left(\frac{2\pi}{L}z\right) = C \frac{4\pi^2}{L^2} \cos\left(\frac{2\pi}{L}z\right) + D \frac{4\pi^2}{a^2} - \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \frac{\cos\left(\frac{2\pi}{L}z\right) + 1}{2} \quad (3.10)$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{L}z\right) \left(-C \frac{4\pi^2}{L^2} - C \frac{4\pi^2}{a^2} + \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\right) = D \frac{4\pi^2}{a^2} - \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} \quad (3.11)$$

che deve azzerarsi $\forall z$, quindi

$$\bullet -C \frac{4\pi^2}{L^2} - C \frac{4\pi^2}{a^2} + \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} = 0 \quad \implies C = \frac{\rho_0}{8\pi^2\varepsilon_0} \frac{L^2 a^2}{L^2 + a^2} \quad (3.12)$$

$$\bullet D \frac{4\pi^2}{a^2} - \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} = 0 \quad \implies D = \frac{\rho_0}{8\pi^2\varepsilon_0} a^2 \quad (3.13)$$

Abbiamo adesso la forma del potenziale interno:

$$V_{in}(x, z) = \left[A e^{\frac{2\pi z}{a}} + B e^{-\frac{2\pi z}{a}} + \frac{\rho_0}{8\pi^2\varepsilon_0} a^2 \left(\frac{L^2}{L^2 + a^2} \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + 1 \right) \right] \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (3.14)$$

Imponiamo la condizione di parità su z , che ci porta a $A = B$, quindi

$$V_{in}(x, z) = \left[A \left(e^{\frac{2\pi z}{a}} + e^{-\frac{2\pi z}{a}} \right) + \frac{\rho_0}{8\pi^2\varepsilon_0} a^2 \left(\frac{L^2}{L^2 + a^2} \cos\left(\frac{2\pi z}{L}\right) + 1 \right) \right] \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (3.15)$$

Per determinare il potenziale manca da imporre le condizioni di continuità del potenziale e della sua derivata lungo z . Siccome fuori il potenziale è scritto ancora come serie di Fourier, queste ultime condizioni ci dicono che fuori c'è soltanto il termine $n = 1$ (perché i termini sono una base), e per ragioni di simmetria deve avere lo stesso periodo lungo x .

$$V_F(x, z) = C_1 e^{-\frac{2\pi}{a}z} \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \quad (3.16)$$

Per trovare A e C_1 dobbiamo risolvere il sistema; $k := \frac{\pi L}{a}$

$$\bullet C_1 e^{-k} = 2A \cosh(k) + \frac{\rho_0}{8\pi^2\varepsilon_0} a^2 \left(1 - \frac{L^2}{L^2 + a^2} \right) \quad (3.17)$$

$$\bullet -C_1 e^{-k} = 2A \sinh(k) \quad (3.18)$$

3.2. Cilindro con carica

Una carica Q è uniformemente distribuita nel volume di un cilindro di raggio a e altezza h , inoltre al centro del cilindro è posta una carica puntiforme $-Q$. Si determini il potenziale elettrostatico a grandissima distanza dal cilindro e si discuta il risultato ottenuto al variare del rapporto h/a .

Soluzione, SISTEMA CGS

Analizziamo prima le simmetrie del sistema: c'è simmetria cilindrica e per inversione di z (cioè riflessione rispetto xy). Quindi possiamo scrivere il potenziale come espansione in polinomi di Legendre (non c'è dipendenza da φ), ma solo di ordine pari perché deve rispettare $V(z) = V(-z)$, che visto nei polinomi diventa

$$\theta \mapsto \pi - \theta \implies P_l(\cos \theta) = P_l(\cos(\pi - \theta)) = P_l(-\cos \theta) \quad (3.19)$$

3. Esercizi dell'elettrostatica

che è possibile solo con potenze pari di $\cos \theta$. Il fatto che ci sia una carica Q e una $-Q$ ci dice anche che il termine di monopolo è nullo, quindi il primo termine non nullo è il quadrupolo ($l = 2$) e quindi della forma

$$V_{\text{quad}}(r, \theta) = \frac{B_2}{r^3} \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2} \quad (3.20)$$

Facciamo emergere questo fatto dai calcoli (per facilitare i conti mi posso mettere lungo l'asse z , tanto il coefficiente che dobbiamo trovare è sempre B_2):

$$V(z) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad (3.21)$$

espandendo

$$r_{<} = r', \quad r_{>} = r \quad \text{e} \quad \rho(\mathbf{r}') = \frac{Q}{\pi a^2 h} - Q \delta(\mathbf{r}) = \rho_0 - Q \delta(\mathbf{r}) \quad (3.22)$$

$$V(r) = \frac{Q}{r} - \frac{Q}{r} + \int \rho_0 \frac{r'^2}{r^3} \frac{3 \cos^2 \gamma - 1}{2} d^3 r' + \dots \quad (3.23)$$

dove $\cos \gamma$ si riferisce all'angolo fra $\mathbf{r}'$ e $\mathbf{r}$, quindi $r' \cos \gamma = \rho$ (variabile cilindrica, non densità di carica)

$$V(r) = \frac{Q}{\pi a^2 h} \frac{2\pi}{r^3} \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^a \left(\frac{3}{2} z'^2 - \frac{\rho'^2 + z'^2}{2} \right) \rho' d\rho dz' \quad (3.24)$$

$$= \frac{Q}{a^2 h} \frac{2}{r^3} 2 \left[\frac{a^2}{6} \left(\frac{h}{2} \right)^3 - \frac{a^4}{8} \frac{h}{2} \right] = \frac{Q}{12 r^3} (h^2 - 3a^2) \quad (3.25)$$

questo lungo l'asse z , quindi in generale vale

$$V(r, \theta) = \frac{Q}{12} (h^2 - 3a^2) \frac{1}{r^3} \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2} \quad (3.26)$$

4. Magnetostatica

Da un punto di vista storico, il magnetismo era un fenomeno che consisteva in una attrazione e repulsione in punti diversi fra alcuni materiali detti per questo motivo "ferromagnetici". In una ottica più moderna, come il campo elettrico è il mediatore dell'interazione fra cariche, possiamo definire il campo magnetico $\mathbf{B}$ come il mediatore dell'interazione fra correnti. Questo aspetto sarà fondamentale per casi dinamici. L'equazione di continuità

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4.1)$$

è l'espressione matematica del principio di conservazione della carica: se in volume la carica è diminuita, allora deve essere per forza uscita sotto forma di corrente, e questo si traduce in

$$-\frac{\partial}{\partial t} \left(\int_V \rho(\mathbf{r}') d^3r' \right) = -\frac{\partial Q}{\partial t} = I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.2)$$

dove il segno meno è dovuto al fatto che se la carica diminuisce allora la corrente uscente è positiva (la normale $\hat{\mathbf{n}}$ alla superficie è uscente). Quella che abbiamo ottenuto è detta forma globale e per passare a quella locale ci basta osservare che la relazione

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3r' = 0 \quad (4.3)$$

deve valere per ogni volume V , per questo motivo l'integrando deve essere identicamente nullo, ottenendo così la (4.1). Nella statica abbiamo che

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.4)$$

e quindi le correnti che otteniamo sono dette *stazionarie* perché integrando abbiamo

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d^3r' = 0 \quad (4.5)$$

cioè che il bilancio totale delle correnti entranti e uscenti in un volume è nullo.

4.1. Interazione fra correnti

Nel 1820 Ørsted scopre che fili percorsi da corrente interagiscono con degli aghi magnetici facendoli ruotare. Poco dopo Ampère osserva che le correnti interagiscono fra loro esercitando una forza sui fili che è proporzionale alle correnti e inversamente proporzionale alla distanza:

$$\frac{\Delta F}{\Delta L} = k \frac{I_1 I_2}{d} \quad (4.6)$$

dove la forza è attrattiva se le correnti scorrono nello stesso verso, altrimenti repulsiva. La costante di proporzionalità vale $k = 2 \times 10^{-7} \text{ H/m}$ e non fu misurata da Ampère ma soltanto in epoca moderna dopo che Maxwell introdusse il concetto di permeabilità magnetica μ . Fu deciso $k = \frac{\mu_0}{2\pi}$ in modo tale da ridefinire 1 Ampère come la corrente che scorrendo in 2 fili alla distanza di 1 metro produce una forza di $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ (2019).

Biot e Savart arrivano a una espressione del campo magnetico generato da un filo percorso da una corrente I :

$$\mathbf{B} = k_m I \oint_C \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (4.7)$$

4. Magnetostatica

l'integrale è su un circuito chiuso perché deve valere l'equazione di continuità. Nell'ultima espressione abbiamo introdotto la k_m che in analogia alla k_e definiamo come

$$k_m = \begin{cases} \frac{\mu_0}{4\pi} & [\text{SI}] \\ \frac{1}{c} & [\text{cgs}] \end{cases}$$

dove μ_0 è la *permeabilità magnetica del vuoto*, la quale per ora rappresenta soltanto una costante di proporzionalità ricavata in modo sperimentale. La legge di Biot-Savart ha anche una sua forma differenziale:

$$d\mathbf{B} = k_m I \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (4.8)$$

per delle correnti che non scorrono in un filo ma sono localizzate possiamo sfruttare che

$$di \, d\mathbf{s} = \mathbf{J} d\Sigma d\mathbf{s} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\tau} \quad (4.9)$$

e quindi riscrivere la (4.8) come

$$d\mathbf{B} = k_m \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (4.10)$$

integrando si ottiene

$$\mathbf{B} = k_m \int_{\tau} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{u}_r}{r^2} d\boldsymbol{\tau} \quad (4.11)$$

4.1.1. Campo di un filo

Consideriamo un filo di lunghezza $l = 2a$ nel quale scorre una corrente stazionaria I (da un punto di vista della magnetostatica non è chiaro perché non sarebbe verificata l'equazione di continuità (4.1)), vogliamo trovare il campo lungo il piano mediano del filo. Siccome $\mathbf{B}$ è un pseudovettore e c'è simmetria dispari rispetto al piano xy , il campo ha solo componente B_φ . Utilizziamo la (4.8) integrandola fra gli estremi del filo:

$$d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r = dz \sin \theta \, \mathbf{u}_\varphi \quad \sin \theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \quad (4.12)$$

$$d\theta \cos \theta = -R \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dz \quad \text{ma} \quad \cos \theta = \frac{z}{r} \quad (4.13)$$

$$\text{quindi} \quad dz = -\frac{r^2}{R} d\theta \implies \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\pi - \theta_1} \frac{-\sin \theta}{R} d\theta \, \mathbf{u}_\varphi \quad (4.14)$$

$$= \frac{2\mu_0 I}{4\pi R} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \theta_1} (-\sin \theta) d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cos(\pi - \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} \quad (4.15)$$

4.1.2. Campo di un filo infinito

Sia un filo rettilineo infinito dove scorre una corrente i , il campo magnetico è dato dalla (4.7), considerando il circuito chiuso come una semicirconferenza che ha come diametro il filo (infinito): siccome la circonferenza cresce $\propto r$ mentre il campo decresce $\propto \frac{1}{r^2}$, quindi sulla circonferenza è chiaro che si annulla per $r \rightarrow \infty$. L'integrale sul filo:

$$d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r = dz \cos \theta, \quad z = R \tan \theta \implies dz = \frac{R}{\cos^2 \theta} d\theta \quad (4.16)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_C \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{R} dx = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad [\text{Legge di Biot-Savart}] \quad (4.17)$$

Notiamo che lo stesso risultato si ottiene facendo il limite del filo di lunghezza $l = 2a$ per $a \rightarrow \infty$ nella (4.15):

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{a}\right)^2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R}{a}\right)^2 + \dots\right) \quad (4.18)$$

4. Magnetostatica

4.1.3. Filo di raggio a

Corrente uniforme J

$$\oint_S \mathbf{B} d\mathbf{S} = \mu_0 I_{\text{conc}} \quad (4.19)$$

ma la corrente concatenata dipende dal raggio della circonferenza chiusa che ho preso

$$I_{\text{conc}} = J \left(\frac{r}{a} \right)^2 \quad \text{se } r < a \quad (4.20)$$

Se il filo si muove con velocità $\mathbf{v}$ parallela al suo asse. $\lambda = \frac{Q}{L}$, $\mathbf{J} = \rho_Q \mathbf{v}$ ma $\rho_Q = \frac{\lambda}{\Sigma}$ quindi $I = \lambda \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$

4.2. Equazioni di Maxwell per il campo magnetico

In generale per delle correnti descritte da una densità di corrente $\mathbf{J}(\mathbf{x})$, il campo magnetico in un punto $\mathbf{x}$ vale quella che è nota come *legge di Ampère-Laplace*:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_m \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3 x' \quad [\text{Ampère-Laplace}]$$

che non è altro che la generalizzazione della legge di Biot-Savart a una densità di corrente. La forma della (4.2) è analoga all'espressione del campo elettrico mediante integrale di una densità di carica ρ :

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = k_e \int \rho(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} d^3 x' \quad (4.21)$$

Entrambe queste due espressioni sono così generali che risultano difficili da usare. Come abbiamo fatto per il campo elettrico, utilizziamo che

$$\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) = - \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \quad (4.22)$$

e una proprietà del rotore di funzione scalare per vettore:

$$\nabla \times (a\mathbf{b}) = \nabla(a) \times \mathbf{b} + a \nabla \times \mathbf{b} \quad (4.23)$$

così la (4.2) si riscrive come

$$\mathbf{B} = k_m \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \nabla \left(\frac{-1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) d^3 x' \quad (4.24)$$

$$\begin{aligned} &= k_m \int \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) \times \mathbf{J}(\mathbf{x}') d^3 x' \\ &= \nabla \times \left(k_m \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3 x' \right) \equiv \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (4.25)$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sfruttato la (4.23) notando che il rotore è fatto rispetto alle coordinate $\mathbf{x}$ e non rispetto alle $\mathbf{x}'$, ma $\mathbf{J}(\mathbf{x}')$ è funzione delle coordinate primarie (stiamo integrando sulle correnti nel volume), quindi il suo rotore è 0. Da qui segue la prima equazione di Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{dato che} \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0 \quad \forall \mathbf{a} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \quad (4.26)$$

Per quanto riguarda la seconda, mostriamo che

$$\nabla \times \mathbf{B} = 4\pi k_m \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}) \quad (4.27)$$

4. Magnetostatica

sfruttando la riscrittura di prima

$$\nabla \times \mathbf{B} = k_m \nabla \times \left(\nabla \times \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \right) \quad (4.28)$$

per il rotore di rotore vale l'identità

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad \forall \mathbf{A} \in C^2 \quad (4.29)$$

dove l'ultimo Laplaciano è componente per componente cioè

$$(\nabla^2 \mathbf{A})_i = \nabla^2 A_i \quad [\text{Laplaciano vettoriale}]$$

calcoliamo prima $\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x})$:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \nabla \cdot \left(k_m \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \right) = k_m \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \left(\nabla \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) d^3x' \quad (4.30)$$

$\mathbf{J}$ esce dal gradiente perché è rispetto alle coordinate non primarie.

$$= k_m \int \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \left(-\nabla' \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) d^3x' = k_m \int \frac{(\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}'))}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) d^3x' \quad (4.31)$$

$$= 0 - k_m \oint_S \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\mathbf{S} = 0 \quad (4.32)$$

per la localizzazione delle sorgenti mandando S a infinito e nel primo termine abbiamo anche usato l'equazione di continuità (4.1). Quindi rimane solo il termine col laplaciano:

$$(\nabla \times \mathbf{B})_i = -\nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{x})_i = k_m \int J_i(\mathbf{x}') \left(-\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) d^3x' \quad (4.33)$$

$$= k_m \int J_i(\mathbf{x}') 4\pi \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') d^3x' = 4\pi k_m J_i(\mathbf{x}) = \mu_0 J_i(\mathbf{x}) \quad (4.34)$$

otteniamo quindi

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}) \quad (4.35)$$

Per ottenere la forma globale possiamo integrare su una superficie S e applicare il teorema del rotore:

$$4\pi k_m \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \quad (4.36)$$

Abbiamo ottenuto che la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa ∂S è il flusso di $\mathbf{J}$ attraverso la superficie S , cioè la corrente concatenata alla linea:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 4\pi k_m I_{\text{conc}} = \mu_0 I_{\text{conc}} \quad (4.37)$$

4.3. Potenziale vettore

Proprio come il potenziale scalare (del campo elettrico e successivamente del campo magnetico) cui facendone il gradiente si ottiene il campo (cambiato di segno), definiamo come "potenziale vettore" un campo vettoriale sufficientemente differenziabile e regolare tale che il suo rotore è il campo magnetico

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}) \quad (4.38)$$

Questo in generale è garantito che possiamo farlo perché la divergenza di $\mathbf{B}$ è nulla.

4. Magnetostatica

Nella sezione 4.2 avevamo già ottenuto $\mathbf{B}$ come rotore di un altro campo; diciamo che la forma generale di $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ è la (4.25) più un termine a rotore nullo, che possiamo sempre esprimere come il gradiente di un campo scalare Ψ :

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = k_m \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \nabla\Psi(\mathbf{x}) \quad (4.39)$$

L'arbitrarietà di $\Psi(\mathbf{x})$ ci dice che:

- $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ non è unico
- le equazioni di Maxwell sono invarianti per la trasformazione

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) \mapsto \mathbf{A}' = \mathbf{A}(\mathbf{x}) + \nabla\Psi(\mathbf{x}). \quad [\text{trasformazione di gauge}]$$

Significa che siamo liberi di scegliere (questa scelta è detta *scelta di gauge*) Ψ a seconda del problema che stiamo affrontando. Applicando la seconda equazione di Maxwell per il campo magnetico si ottiene che

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x})) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x})) - \nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{x}) \quad (4.40)$$

$$= -\nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}) \quad (4.41)$$

e dall'elettrostatica sappiamo che la soluzione a questa equazione è

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = k_m \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \quad \Psi \text{ scelto costante} \quad (4.42)$$

che è ciò che abbiamo ottenuto prima partendo dalla legge di Ampère-Laplace, quindi è chiaro che

$$\text{Ampère-Laplace} \iff \text{Equazioni di Maxwell}. \quad (4.43)$$

4.3.1. Possibili scelte di Gauge

Ci sono varie scelte di gauge rilevanti in base all'ambito che si sta trattando, ad esempio in magnetostatica si utilizza spesso la cosiddetta *gauge di Coulomb* che consiste nell'imporre

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad (4.44)$$

un'altra scelta è la *gauge simmetrica*:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r}. \quad (4.45)$$

La *gauge di Landau*, che è simile alla gauge simmetrica ma impone una direzione preferenziale, ad esempio per $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ uniforme si ha

$$\mathbf{A} = (0, Bx, 0) \quad \text{oppure} \quad \mathbf{A} = (-By, 0, 0). \quad (4.46)$$

Infine abbiamo la *gauge di Lorenz*, che ha una particolare importanza in elettrodinamica e in relatività, dato che si dimostra che è invariante per trasformazioni di Lorentz, e consiste in

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \quad (4.47)$$

dove c è la velocità della luce nel vuoto e V è il potenziale elettrico. Per la trattazione di questa gauge si rimanda alla sezione 7.11.

4.4. Espansione in multipolo del campo magnetico

In analogia col potenziale elettrostatico, voglia trovare il termine dominante nel calcolo del campo magnetico di una distribuzione di correnti nota. Appurato che non esistono ancora (2025) evidenze sperimentali del monopolo magnetico, non potremo avere (come nel caso di una distribuzione di cariche) un termine dovuto alla "carica" magnetica netta. Ci aspettiamo quindi di avere come primo termine non nullo un termine che assomigli a quello di un dipolo elettrico, sempre per la somiglianza fra le espressioni dei potenziali elettrico e vettore. La quantità che vogliamo sviluppare è

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \frac{1}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{|\mathbf{x}|^3} + \dots \quad (4.48)$$

Prendiamo la componente i -esima del potenziale vettore

$$A_i(\mathbf{x}) = k_m \int J_i(\mathbf{x}') \left(\frac{1}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{x}' \cdot \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} + \dots \right) d^3x' \quad (4.49)$$

$$= k_m \left[\frac{1}{|\mathbf{x}|} \int J_i(\mathbf{x}') d^3x' + \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} \cdot \int \mathbf{x}' J_i(\mathbf{x}') d^3x' + \dots \right] \quad (4.50)$$

Valutiamo il primo termine: vogliamo trovare una funzione tale che la sua divergenza è $J_i(\mathbf{x}')$ così da applicare il Teorema della divergenza per ottenere un integrale sulla superficie (bordo) che racchiude le correnti.

$$\nabla \cdot (x_i \mathbf{J}(\mathbf{x})) = \nabla x_i \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}) + x_i \nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}) = J_i(\mathbf{x}) \quad (4.51)$$

nell'ultima uguaglianza abbiamo sfruttato l'equazione di continuità (4.1). Applichiamo il Teorema della divergenza ($\partial V = S$)

$$\int_V J_i(\mathbf{x}') d^3x' = \int_V \nabla \cdot (x'_i \mathbf{J}(\mathbf{x}')) dV = \int_S x'_i \mathbf{J}(\mathbf{x}') d\mathbf{S} = 0 \quad (4.52)$$

è nullo perché il flusso di $\mathbf{J}$ sulla superficie è 0 per l'ipotesi di correnti localizzate (le correnti non escono dalla superficie).

Valutiamo il secondo termine; senza perdita di generalità consideriamo la componente lungo $\mathbf{u}_x$:

$$A_x(\mathbf{x}) = k_m \frac{1}{|\mathbf{x}|^3} \int J_x(\mathbf{x}') (xx' + yy' + zz') d^3x' \quad (4.53)$$

e notiamo due cose:

(1)

$$\nabla' \cdot ((x')^2 \mathbf{J}(\mathbf{x}')) = 2x' J_x(\mathbf{x}') + (x')^2 \nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') = 2x' J_x(\mathbf{x}') \quad (4.54)$$

$$\implies \int_V x' J_x d^3x' \stackrel{\text{T.divergenza}}{=} \int_S (x')^2 \mathbf{J}(\mathbf{x}') d\mathbf{S} = 0 \quad (4.55)$$

(2)

$$0 = \int_V \nabla' \cdot (y' x' \mathbf{J}(\mathbf{x}')) d^3x' = \int_V y' J_x + x' J_y d^3x' \quad (4.56)$$

$$\implies \int_V y' J_x d^3x' = \frac{1}{2} \left(\int_V y' J_x d^3x' - \int_V x' J_y d^3x' \right) =: -m_z \quad (4.57)$$

4. Magnetostatica

così la (4.53) si riscrive come:

$$A_x(\mathbf{x}) = k_m \frac{1}{|\mathbf{x}|^3} \left[y \left(\frac{1}{2} \int_V y' J_x - x' J_y d^3 x' \right) + z \left(\frac{1}{2} \int_V z' J_x - x' J_z d^3 x' \right) \right] \quad (4.58)$$

$$= k_m \frac{1}{|\mathbf{x}|^3} [-y m_z + z m_y] = k_m \frac{(\mathbf{m} \times \mathbf{x})_x}{|\mathbf{x}|^3} \quad (4.59)$$

e quindi il secondo termine del potenziale vettore vale:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = k_m \frac{(\mathbf{m} \times \mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^3} \quad (4.60)$$

e di conseguenza il campo magnetico vale

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = k_m \nabla \times \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3} \right) = \dots = k_m \frac{3\mathbf{u}_r (\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m}}{r^3} \quad (4.61)$$

Quello che abbiamo appena definito con $\mathbf{m}$ prende il nome di *dipolo magnetico*

$$m_i = \frac{1}{2} \int (\mathbf{x}' \times \mathbf{J}(\mathbf{x}'))_i d^3 x' \quad (4.62)$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \int x'_j J_k(\mathbf{x}') d^3 x' \quad (4.63)$$

cioè

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{x}' \times \mathbf{J}(\mathbf{x}')) d^3 x' \quad (4.64)$$

$$(4.65)$$

4.5. Potenziale scalare magnetico

Dalla seconda equazione di Maxwell notiamo che in assenza di correnti il campo diventa conservativo, e questo ci permette di definire un potenziale magnetico scalare il cui gradiente cambiato di segno ci restituisce il campo:

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0 \implies \mathbf{B} = -\nabla W \quad (4.66)$$

che calcolandone la divergenza si ottiene

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{B} = -\nabla^2 W \quad (4.67)$$

In questo modo lo studio del campo magnetico si riconduce a risolvere l'equazione di Laplace con opportune condizioni al bordo, proprio come avevamo fatto per il potenziale elettrico.

Consideriamo il caso del filo infinito con corrente uniforme I . Il campo magnetico a distanza R lo abbiamo calcolato nella sezione (4.1.2) e vale

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \mathbf{u}_\varphi \quad (4.68)$$

Se calcoliamo la circuitazione lungo un cammino chiuso che contiene l'origine, per la (4.37) si ha

$$\mu_0 I_{conc} = \oint_\gamma \mathbf{B} d\mathbf{l} = \oint_\gamma (-\nabla W) d\mathbf{l} = W(A) - W(B) \quad (4.69)$$

Possiamo prendere

$$W = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \varphi \implies W(0) - W(2\pi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} 2\pi = \mu_0 I \quad (4.70)$$

4. Magnetostatica

questo se il cammino chiuso comprende l'origine, altrimenti l'angolo iniziale e finale sono entrambi 0 e quindi $W(A) - W(B) = 0$ perché non c'è corrente concatenata. Questo potenziale funziona per questo caso.

È possibile dimostrare che un buon potenziale magnetico per una spira generica nello spazio è dato da

$$W(\mathbf{r}) = -k_m I \Omega(\mathbf{r}) \quad (4.71)$$

dove $\Omega(\mathbf{r})$ è l'angolo solido che la spira sottende rispetto al punto $\mathbf{r}$. Se il punto si trova all'interno della superficie (chiusa) allora l'angolo solido è 4π , se è all'esterno è in generale difficile e spesso inutile. Nel caso della spira circolare, per un punto sull'asse l'angolo solido è quello di un disco e si può ottenere facilmente che

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 2\pi \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \quad (4.72)$$

4.6. Energia del dipolo magnetico

Trattare l'energia associata al campo magnetico è un compito che rientra nell'elettrodinamica, questo perché entrano in gioco fenomeni quali la legge di Faraday che fanno variare nel tempo le grandezze che trattiamo. Tuttavia possiamo definire l'energia di un dipolo magnetico $\mathbf{m}$ immerso in un campo magnetico esterno $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ come

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} = -m B_{\text{ext}} \cos \theta \quad (4.73)$$

dove θ è l'angolo compreso fra il dipolo e il campo esterno. Da questa espressione si riconosce il flusso nel caso la spira sia piana, infatti

$$\mathbf{m} = SI\hat{\mathbf{n}} \implies U = -\Phi_S(\mathbf{B})I \quad (4.74)$$

dove S è l'area della spira. Questa definizione minima di energia magnetica vale nel caso in cui il dipolo non dipenda dalle coordinate, e di conseguenza è possibile ricavare la forza esercitata come

$$\mathbf{F} = \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}). \quad (4.75)$$

Per una trattazione più completa dell'energia elettromagnetica si rimanda alla sezione 7.6.

4.7. Forza magnetica

BOZZA

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{B}(\mathbf{x}') d^3x' \quad (4.76)$$

Di conseguenza il momento magnetico vale:

$$\mathbf{N} = \int_V \mathbf{x}' \times (\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{B}(\mathbf{x}')) d^3x' \quad (4.77)$$

Supponiamo di avere un campo magnetico esterno e una distribuzione di correnti, siamo interessati a conoscere la forza e il momento esercitati su tale distribuzione. Le formule scritte sopra sono di carattere generale ma spesso il campo risulta difficile o impossibile da integrare, possiamo quindi svilupparlo se varia di poco nella regione di nostro interesse. Grazie alla formula di Taylor abbiamo

$$B_i(\mathbf{x}) = B_i(0) + \mathbf{x} \cdot \nabla B_i(0) + \dots \quad (4.78)$$

4. Magnetostatica

La componente i-esima della forza è

$$F_i = \epsilon_{ijk} \left[B_k(0) \int J_j(\mathbf{x}') d^3x' + \int J_j(\mathbf{x}') \mathbf{x}' \cdot \nabla B_k(0) d^3x' + \dots \right] \quad (4.79)$$

Per l'equazione di continuità il primo integrale si annulla, il secondo termine diventa

$$F_i = \epsilon_{ijk} \int J_j(\mathbf{x}') \mathbf{x}' \cdot \nabla B_k(0) d^3x' = \epsilon_{ijk} (\mathbf{m} \times \nabla)_j B_k(0) \quad (4.80)$$

e quindi la forza è

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \times \nabla) \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times (\mathbf{m} \times \nabla) = -(\mathbf{m} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla(\mathbf{B} \cdot \mathbf{m})) \quad (4.81)$$

$$= \nabla(\mathbf{B} \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m} (\nabla \cdot \mathbf{B}) \quad (4.82)$$

$$\implies \mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}) \quad (4.83)$$

Il momento magnetico per un dipolo magnetico vale

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (4.84)$$

ma per ordini successivi conviene sviluppare in multipoli l'energia magnetica data da

$$U = -\frac{1}{2c} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \mathbf{A}_{\text{ext}}(\mathbf{r}') d^3r' \quad (4.85)$$

e quindi in generale il momento e la forza valgono

$$\boldsymbol{\tau} = -\frac{\partial U}{\partial \theta} \qquad \mathbf{F} = -\nabla(U) \quad (4.86)$$

5. Magnetismo nella materia

Fin ora abbiamo trattato i fenomeni magnetici nel vuoto, in questo capitolo studieremo come i materiali reagiscono e generano campi magnetici.

5.1. Magnetizzazione

Sperimentalmente si osserva che alcuni materiali subiscono una forza quando sottoposti a un campo magnetico, infatti attaccando un dinamometro a un materiale che vogliamo studiare e sottoponendolo a un campo magnetico generato da un solenoide (noto), questo respinto o attratto. Nel seguito utilizzeremo sempre l'approssimazione di dipolo magnetico. Abbiamo visto che l'energia associata al campo magnetico in questa approssimazione si può esprimere come

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \implies F_z = -(\nabla U)_z = m_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (5.1)$$

dove abbiamo supposto che il dipolo e il campo siano allineati lungo l'asse z . Possiamo definire la forza per unità di volume

$$\mathbf{F}_\tau = \frac{\mathbf{F}}{\tau} = \frac{m'_z}{\tau} \frac{\partial B'_z}{\partial z} := M_z \frac{\partial B'_z}{\partial z} \quad (5.2)$$

dove M_z rappresenta un coefficiente di una grandezza che chiameremo **magnetizzazione** definita come

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}}{\tau} \quad (5.3)$$

Per diversi valori di M possiamo classificare i materiali come:

- diamagnetici, dove la forza è repulsiva;
- paramagnetici, dove la forza è debolmente attrattiva;
- ferromagnetici, dove la forza è fortemente attrattiva.

Passando a un volume infinitesimo otteniamo

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{m}}{d\tau} \quad (5.4)$$

che è una relazione locale la quale lega il momento di dipolo magnetico con $\mathbf{M}$.

5.2. Permeabilità e suscettibilità magnetica

Prendiamo un solenoide di n spire di cui conosciamo il campo nel vuoto e lo riempiamo con il materiale di cui vogliamo conoscerne le proprietà magnetiche. A livello sperimentale questo procedimento si effettua tramite una *sonda Hall*. Il rapporto tra il campo (il suo modulo) misurato con il materiale all'interno e il campo nel vuoto viene chiamato permeabilità magnetica relativa:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \quad (5.5)$$

Conoscendo la corrente all'interno del solenoide allora il suo campo nel vuoto vale $B_0 = \mu_0 n I$ e quindi

$$B = \mu_r \mu_0 n I := \mu n I \quad (5.6)$$

dove μ è la permeabilità magnetica del mezzo. Possiamo quindi definire la suscettività magnetica χ_m come

$$\chi_m = \frac{B - B_0}{B_0} = \frac{(\mu_r - 1) B_0}{B_0} = \mu_r - 1 \quad (5.7)$$

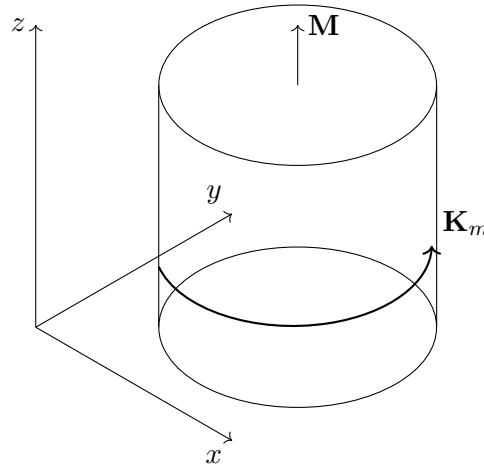


Figura 5.1.: Cilindro con vettore magnetizzazione

Dalla relazione precedente si vede che il campo magnetico totale è dovuto al campo nel vuoto più un termine dovuto al materiale in cui è immerso:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \chi_m \mathbf{B}_0 \quad (5.8)$$

$$= \mu_0 n I + \mu_0 \chi_m n I \quad (5.9)$$

dove il termine $\chi_m n I$ è dovuto alle *correnti Amperiane*, se $\chi_m < 0$ è il caso di diamagnetismo, mentre se $\chi_m > 0$ è il caso del paramagnetismo e ferromagnetismo

5.2.1. Leggi di Curie

Nei mezzi paramagnetici vale la relazione, detta *1° legge di Curie*,

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T} \quad (5.10)$$

dove T è la temperatura, ρ la resistività e C una costante. Il fatto che la suscettività magnetica sia inversamente proporzionale alla temperatura ci dice i mezzi ferromagnetici mantengono le loro proprietà fino a una certa temperatura (dipendente dal mezzo) oltre la quale diventano paramagnetici. Un modello che lo descrive è la *2° legge di Curie*:

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T - T_c} \quad (5.11)$$

dove T_c è detta temperatura di Curie.

5.3. Correnti amperiane

Nel modello di Bohr, ogni atomo genera una corrente grazie all'orbita degli elettroni attorno al nucleo. Modellizzare questo fenomeno è molto complicato e infatti ci limitiamo all'approssimazione di dipolo, che comunque porta a dei risultati più che sufficienti. Consideriamo un piccolo volume τ , allora la magnetizzazione $\mathbf{M}$ dovuta ai momenti di dipolo degli atomi del volume è

$$\mathbf{M} = \frac{N_\tau \langle \mathbf{m} \rangle}{\tau} = n \langle \mathbf{m} \rangle \quad (5.12)$$

con N_τ il numero di atomi nel volume τ e n la densità di atomi. Per facilità di calcolo consideriamo un cilindro (figura 5.1), sezionandolo in modo perpendicolare all'asse troviamo che

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M} d\tau = \mathbf{M} d\Sigma dz \quad (5.13)$$

5. Magnetismo nella materia

ma ricordando che il momento di dipolo magnetico è associato a una corrente dalla relazione $d\mathbf{m} = dI_m d\Sigma \hat{\mathbf{z}}$ si ottiene

$$dI_m = M dz \quad (5.14)$$

Integriamo lungo l'asse del cilindro

$$I_m = \int_0^h M dz = Mh \implies M = \frac{I_m}{h} = K_m \quad (5.15)$$

e da questa relazione si nota che la magnetizzazione è dovuta alle correnti superficiali del cilindro

$$\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (5.16)$$

proprio come la densità di carica di polarizzazione $\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$

Calcolando la circuitazione di $\mathbf{M}$ lungo un circuito chiuso C che passa dall'asse del cilindro otteniamo:

$$\oint_C \mathbf{M} d\mathbf{s} = Mh = K_m h = I_m = \int_{\Sigma(C)} \mathbf{J}_m d\Sigma \quad (5.17)$$

posso applicare il teorema di Stokes alla circuitazione della magnetizzazione e si ha che

$$\int_{\Sigma(C)} \nabla \times \mathbf{M} d\Sigma = \int_{\Sigma(C)} \mathbf{J}_m d\Sigma \implies \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_m \quad (5.18)$$

che questa volta è l'analogo di $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_P$, e se $\mathbf{M}$ è uniforme allora $\mathbf{J}_m = 0$. Riportiamo quindi i risultati ottenuti:

$$\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad \mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} \quad (5.19)$$

che valgono in generale per qualsiasi volume e rappresentano le manifestazioni macroscopiche delle proprietà atomiche del materiale considerato.

Applichiamo le relazioni appena ottenute nel caso di un solenoide con all'interno un mezzo (cilindrico): calcoliamo la circuitazione di $\mathbf{B}$

$$\oint_C \mathbf{B} d\mathbf{s} = \mu_0(I + I_m) = \mu_0 I + \mu_0 \oint_C \mathbf{M} d\mathbf{s} \quad (5.20)$$

passando alla versione locale

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_m) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M} \quad (5.21)$$

$$\implies \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J} \quad (5.22)$$

dove l'ultima $\mathbf{J}$ è di conduzione. Possiamo definire il campo $\mathbf{H}$ detto *campo magnetizzante o campo ausiliario*¹:

$$\mathbf{H} := \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (5.23)$$

cioè è un campo che tiene conto sia del campo magnetico esterno sia degli effetti microscopici del materiale. In questo modo le equazioni di Maxwell statiche si riscrivono nella forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_L \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (5.24)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (5.25)$$

Grazie al vettore $\mathbf{H}$ la legge di Ampère in forma globale diventa

$$\oint_{\gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{conc}} \quad (5.26)$$

¹In alcuni testi il vettore $\mathbf{H}$ è indicato come campo magnetico, mentre $\mathbf{B}$ è chiamato vettore di induzione magnetica.

5.3.1. Mezzi omogenei e isotropi

In seguito tratteremo soltanto mezzi materiali detti omogenei e isotropi, cioè quelli per cui in ogni punto del materiale (isotropia) il campo $\mathbf{H}$ risulta parallelo al campo magnetico esterno $\mathbf{B}$ (omogeneità), cioè vale

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \implies \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = \frac{\chi_m}{\mu} \mathbf{B} \quad (5.27)$$

in tutto il mezzo. Altri modelli per i mezzi magnetici prevedono risposte quadratiche oltre al termine lineare oppure orientazioni diverse in base alla geometria.

5.4. Interfaccia fra materiali magnetici

Avevamo già visto come la discontinuità di campo dovuta a una corrente superficiale si poteva esprimere come

$$\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1 = \mu_0 \mathbf{K} \times \mathbf{n} \quad (5.28)$$

Vogliamo vedere adesso come si comportano $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ fra due materiali diversi a contatto. Consideriamo il caso in cui i campi sono sullo stesso piano, prendiamo un cilindro e ne calcoliamo il flusso di $\mathbf{B}$, e otteniamo

$$B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2 \implies B_{1|} = B_{2|} \quad (5.29)$$

$$\mu_1 H_1 \cos \theta_1 = \mu_2 H_2 \cos \theta_2 \implies \mu_1 H_{1|} = \mu_2 H_{2|} \quad (5.30)$$

Per la discontinuità della componente parallela prendiamo un circuito amperiano e calcoliamo la circuitazione ottenendo

$$B_{2||} - B_{1||} = K \quad (5.31)$$

...

5.4.1. Elettromagneti

Consideriamo il solito circuito di un ferromagnete con una forza magnetomotrice, interrotto per una lunghezza h . Nell'intercapedine $B = \mu H = \mu_0 H_0$, mentre la circuitazione di $\mathbf{H}$ vale

$$\oint H ds = H(S - h) + H_0 h = Ni \quad (5.32)$$

e sfruttando la relazione di prima fra H_0 e B si ottiene

$$H(S - h) + \frac{Bh}{\mu_0} = Ni \implies B = \frac{\mu_0 Ni}{h} - \frac{S - h}{h} H \quad (5.33)$$

e tracciando la curva di isteresi osserviamo che

6. Esercizi della magnetostatica

6.1. Sfera carica rotante

Consideriamo un guscio sferico con densità di carica superficiale σ e raggio R , che ruota con velocità angolare costante $\vec{\omega} = \omega \mathbf{u}_z$. Si vuole trovare il campo magnetico in tutto lo spazio (dentro e fuori).

È possibile risolverlo con due approcci:

- il primo è il più formale e consiste nel sfruttare il potenziale magnetico scalare, risolvendo l'equazione di Laplace e imponendo le condizioni al bordo dovute alla densità superficiale di carica
- il secondo è più fisico e consiste nell'osservare che la sfera ruotando è come se fossero infinite spire di spessore $Rd\theta$ ognuna con una corrente Δi . Integriamo tutti i dipoli magnetici $d\mathbf{m} = m\mathbf{u}_z$ e poi osserviamo che

Intanto calcoliamo la densità superficiale

$$\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v} = \sigma \omega \times \mathbf{r} = \sigma \omega R \sin \theta := K_0 \sin \theta \quad (6.1)$$

Primo approccio:

$$\nabla^2 W = 0 \implies W = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta) \quad (6.2)$$

$$\begin{cases} W_{>} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) \\ W_{<} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) \end{cases}$$

Le condizioni che dobbiamo imporre sono date dalle leggi di Maxwell, cioè che la componente di $\mathbf{B}$ ortogonale al guscio sferico sia continua (in modo che il flusso su una qualsiasi superficie chiusa sia 0) e che la componente tangenziale abbia una discontinuità pari a $\mu_0 \mathbf{K}$. In formule:

$$(1) \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_{>} - \mathbf{B}_{<}) = 0 \quad (6.3)$$

$$(2) \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{B}_{>} - \mathbf{B}_{<}) = -\mu_0 \mathbf{K} \quad (6.4)$$

da notare il segno $-$ nella seconda perché per il verso della circuitazione ($-\mathbf{u}_\varphi$) è opposto a quello di $\mathbf{K}$ ($\mathbf{u}_\varphi$). Sviluppando si ottiene

$$(1) \quad \left. \frac{\partial W_{>}}{\partial r} \right|_{r=R} - \left. \frac{\partial W_{<}}{\partial r} \right|_{r=R} = \left(-(l+1) \frac{B_l}{R^{l+2}} - l A_l R^{l-1} \right) P_l(\cos \theta) = 0 \quad (6.5)$$

$$A_l l = -(l+1) \frac{B_l}{R^{2l+1}} \quad (6.6)$$

$$(2) \quad \left[\frac{1}{r} \frac{\partial W_{>}}{\partial \theta} - \frac{1}{r} \frac{\partial W_{<}}{\partial \theta} \right] \Big|_{r=R} = \left(\frac{B_l}{R^{l+2}} - A_l R^{l-1} \right) \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \theta} = -\mu_0 K_0 \sin \theta \quad (6.7)$$

$$\text{ma} \quad -\sin \theta = \frac{\partial \cos \theta}{\partial \theta} = \frac{\partial P_1(\cos \theta)}{\partial \theta} \implies A_l = B_l = 0 \quad \forall l \neq 1 \quad (6.8)$$

e combinandole otteniamo

$$\begin{cases} A_1 + 2 \frac{B_1}{R^3} = 0 \\ \frac{B_1}{R^3} - A_1 = \mu_0 K_0 \end{cases} \implies A_1 = -\frac{2\mu_0 K_0}{3}, \quad B_1 = \frac{\mu_0 K_0 R^3}{3} \quad (6.9)$$

Il potenziale è quindi

$$W_{<} = -\frac{2\mu_0 K_0}{3} r \cos \theta = -\frac{2\mu_0 K_0}{3} z \quad (6.10)$$

$$W_{>} = \frac{\mu_0 K_0 R^3}{3} \frac{\cos \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \quad (6.11)$$

dove nell'ultima uguaglianza abbiamo sostituito $\frac{4\pi}{3} K_0 R^3 = m$, che come calcoleremo nel secondo approccio, è il momento di dipolo del guscio sferico carico rotante. Questo ci permette di riconoscere un campo di dipolo all'esterno e un campo uniforme all'interno:

$$\mathbf{B}_{<} = \frac{2\mu_0 K_0}{3} \left(\frac{\partial(r \cos \theta)}{\partial r} \mathbf{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial(r \cos \theta)}{\partial \theta} \mathbf{u}_\theta \right) \quad (6.12)$$

$$= \frac{2\mu_0 K_0}{3} (\cos \theta \mathbf{u}_r - \sin \theta \mathbf{u}_\theta) = \frac{2\mu_0 K_0}{3} \mathbf{u}_z \quad (6.13)$$

$$\mathbf{B}_{>} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m}r^2)}{r^5} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\mathbf{u}_r(\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{m}) - \mathbf{m})}{r^3} \quad (6.14)$$

Secondo approccio:

Sia d un ipotetico spessore, la corrente in funzione di $\mathbf{K}$ è

$$\Delta i = \mathbf{J} \cdot \mathbf{S} = \frac{K}{d} d R d\theta = K_0 R \sin \theta d\theta \quad (6.15)$$

$$dm = \pi (R \sin \theta)^2 \Delta i \quad (6.16)$$

integrando su θ i momenti magnetici si ottiene

$$m = \int \pi (R \sin \theta)^2 di = \int_{\pi}^0 \pi (R \sin \theta)^2 K_0 R \sin \theta d\theta \quad (6.17)$$

$$= K_0 R^3 \pi \int_{\pi}^0 (\sin \theta)^3 d\theta = K_0 R^3 \pi \int_{\pi}^0 (1 - \cos^2 \theta) d(-\cos \theta) \quad (6.18)$$

$$= K_0 R^3 \pi \left[\cos \theta - \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{4}{3} K_0 R^3 \pi = \frac{4}{3} \pi \sigma \omega R^4 = \frac{Q \omega R^2}{3} \quad (6.19)$$

SIMMETRIE

Concludiamo osservando che il sistema genera un campo uniforme all'interno e un campo di dipolo all'esterno ma senza alcuna approssimazione: i risultati ottenuti sono risultati esatti. Inoltre, a seguito delle considerazioni sulle simmetrie fatte nel secondo approccio, questo sistema è il sistema più elementare di dipolo magnetico esatto in una regione di illimitata.

6.2. Cilindri con correnti opposte

Siano due cilindri coassiali di raggi $a < b$, altezza $h \gg b$ collegati a un estremo da una ddp e all'altro da una resistenza R . Trovare il campo magnetico e il coefficiente di autoinduttanza.

Soluzione Il campo esterno è nullo perché la corrente concatenata totale è $i - i = 0$, per lo stesso motivo è nullo anche il campo nella regione $\rho < a$

7. Elettrodinamica

Continuiamo la trattazione dell'elettromagnetismo passando al caso dinamico. Nei precedenti capitoli abbiamo discusso i campi elettrico e magnetico e le relative forze nel caso in cui l'evoluzione temporale non influenzi l'evoluzione del sistema, e questo ci ha portato alle equazioni di Maxwell (nel vuoto) statiche:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (7.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (7.2)$$

Le equazioni così come sono non vanno chiaramente bene dato che l'equazione di continuità non è rispettata nel caso non banale e da un punto di vista sperimentale si osserva che in alcuni casi il campo elettrico non è conservativo. Tuttavia le leggi di Gauss per campo elettrico e magnetico rimangono invariate.

7.1. Rotore del campo elettrico

Per passare al caso dinamico dobbiamo tenere presente che l'equazione di continuità (4.1) non ci fornisce più delle correnti stazionarie, ma in generale la quantità di cariche all'interno di un volume può variare nel tempo. Il fatto che $\nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0$ fa perdere di validità la legge di Ampère così come l'abbiamo formulata.

Analizziamo adesso la seconda legge di Maxwell per il campo elettrico: Faraday osserva che in un circuito sottoposto a un campo magnetico, effettuando delle variazioni al campo, si misurava una differenza di potenziale agli estremi del circuito. La legge di Faraday è espressa come

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \quad (7.3)$$

dove $\mathcal{E}$ è la differenza di potenziale e il flusso è sulla superficie che ha come bordo il circuito γ (che abbiamo mostrato essere equivalente per qualsiasi superficie che abbia γ come bordo). Vogliamo mettere in relazione questa legge sperimentale con la definizione di differenza di potenziale ai capi di un circuito che abbiamo dato:

$$\mathcal{E} = \oint_{\gamma} \frac{\mathbf{F}}{q} d\mathbf{l} = \oint_{\gamma} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\mathbf{l} = \oint_{\gamma} \mathbf{E} d\mathbf{l} + \oint_{\gamma} \mathbf{v} \times \mathbf{B} d\mathbf{l} \quad (7.4)$$

il secondo pezzo dell'integrale rappresenta fisica "vecchia", che andremo a sviluppare nel capo il circuito si deforma nel tempo, mentre il primo termine qualora sia non nullo rappresenta "nuova" fisica.

Per sviluppare il secondo termine osserviamo che la velocità di una carica possiamo scomporla come velocità di traslazione del circuito e velocità relativa al circuito

$$\mathbf{v} = \mathbf{V}_T + \mathbf{v}_{\text{rel}} \quad \text{con} \quad \mathbf{v}_{\text{rel}} \parallel d\mathbf{l} \quad (7.5)$$

quindi il fatto che $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ sia parallelo al tratto del circuito il suo integrale è nullo e rimane

$$\oint_{\gamma} \mathbf{v} \times \mathbf{B} d\mathbf{l} = \oint_{\gamma} \mathbf{V}_T \times \mathbf{B} d\mathbf{l} \quad (7.6)$$

Caso $V_T = 0$: abbiamo solo il termine con la circuitazione di $\mathbf{E}$ quindi

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\int_{S_{\gamma}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \right) = - \int_{S_{\gamma}} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (7.7)$$

$$= \oint_{\gamma} \mathbf{E} d\mathbf{l} \stackrel{\text{T. Rotore}}{=} \int_{S_{\gamma}} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} \quad (7.8)$$

dove abbiamo sfruttato che nella derivata totale rispetto al tempo le coordinate sono costanti, quindi diventa una derivata parziale, ed eguagliando gli integrandi otteniamo

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.9)$$

Caso generale: vogliamo vedere se è possibile ottenere lo stesso risultato anche per un circuito che evolve in modo generico nel tempo. Sia $\gamma(t)$ il circuito dipendente dal tempo, sviluppiamo la variazione del flusso di $\mathbf{B}$:

$$\Delta\Phi(\mathbf{B}) = \Phi() \quad (7.10)$$

...

7.2. Induzione elettromagnetica

Per un sistema di conduttori è possibile definire i coefficienti di capacità, cioè dei valori numerici che dipendono dalla geometria del conduttore, utili a determinare il potenziale del conduttore i -esimo in funzione della carica presente sugli altri conduttori. Siano i C_{ij} tali coefficienti, allora

$$V_i = \sum_j C_{ij} Q_j \quad (7.11)$$

dove V_i è il potenziale del conduttore i -esimo. È possibile intenderli come il coefficiente che determina il potenziale indotto da un conduttore su un altro, ed è possibile dimostrare che sono simmetrici cioè $C_{ij} = C_{ji}$.

Lo scopo di questa sezione non è trattare i coefficienti di capacità ma sfruttare lo stesso ragionamento per definire i coefficienti di *autoinduzione* e di *mutua induzione*. Consideriamo N circuiti distinti capaci di condurre, dall'espressione dell'energia del campo elettromagnetico (che viene fornita nella sezione 7.6) è possibile arrivare alla seguente forma:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i^N L_i I_i^2 + \sum_i^N \sum_{j>i}^N M_{ij} I_i I_j \quad (7.12)$$

dove gli L_i sono i coefficienti di autoinduzione e gli M_{ij} sono i coefficienti di mutua induzione. In condizioni quasi stazionarie il flusso del campo magnetico è proporzionale al campo che a sua volta è proporzionale alla corrente, definiamo tale costante L :

$$\Phi(\mathbf{B}) = LI \implies U = \frac{1}{2} \Phi(\mathbf{B}) I = \frac{1}{2} LI^2 \quad (7.13)$$

I coefficienti di mutua induzione sono particolarmente utili per determinare l'forza elettromotrice indotta su un circuito da un altro, infatti considerando noto due circuiti, una volta trovato $M = M_{12} = M_{21}$ si ha che la *fem* del primo circuito è data da

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Phi_{\mathbf{B}_2}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \quad (7.14)$$

e la stessa cosa vale per il secondo circuito. Determinare i coefficienti di mutua induzione è sempre possibile svolgendo l'integrale che esprime il flusso del campo generato da un circuito attraverso la superficie dell'altro, e come si può intuire i calcoli sono notevolmente più semplici quando si trattano solenoidi o spire circolari con particolari simmetrie.

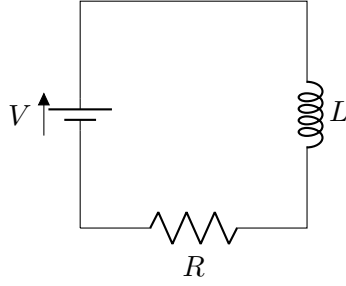


Figura 7.1.: Circuito RL

7.2.1. Autoinduttanza di un solenoide

Consideriamo un solenoide di N spire, lungo l , di raggio $R \ll l$, densità di spire $n = \frac{N}{l}$, in cui scorre una corrente $I(t)$. Allora

$$B = \mu_0 n I \implies \Phi(\mathbf{B}) = N \pi R^2 B = \mu_0 \pi n N R^2 I = \mu_0 \pi n^2 l R^2 I \quad (7.15)$$

$$\implies L = \mu_0 \pi n^2 l R^2 \quad (7.16)$$

Se riempiamo il solenoide con un materiale di permeabilità magnetica μ_0 abbiamo che

$$H = nI \quad B = \mu H \implies L_\mu = \mu_r L = \mu \pi l R^2 n^2 \quad (7.17)$$

7.2.2. Circuito RL

Sfruttiamo l'autoinduzione di un solenoide calcolata nel precedente paragrafo per risolvere (cioè trovare la corrente in funzione del tempo) un circuito formato da generatore, solenoide e resistenza come in figura 7.1. Scriviamo la legge delle maglie

$$\mathcal{E} + \left(-\frac{d\Phi_{\mathbf{B}}}{dt} \right) + (-RI) = 0 \quad (7.18)$$

$$\mathcal{E} - L\dot{I} - RI = 0 \quad (7.19)$$

che è una equazione differenziale lineare del prim'ordine. Le soluzioni generale e particolare sono

$$I_g = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad I_p = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (7.20)$$

la condizione da imporre è $I(0) = 0$ quindi la soluzione vale

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad (7.21)$$

7.3. Rotore del campo magnetico

Abbiamo visto che con la nuova espressione per il rotore di $\mathbf{E}$ le equazioni sono accoppiate fra campo magnetico e campo elettrico. Esaminando le equazioni in questo stato (non in questa forma precisa) Maxwell si accorge di una inconsistenza fra queste: se si prova a calcolare la divergenza del rotore di $\mathbf{B}$ questa dovrebbe essere nulla eppure

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \stackrel{\text{eq. continuità}}{=} \mu_0 \left(-\frac{\partial \rho}{\partial t} \right) \quad (7.22)$$

che in generale la variazione della carica non è nulla. Maxwell nel 1864 corregge quindi le equazioni soltanto per una inconsistenza da un punto di vista teorico e non perché avesse

7. Elettrodinamica

fatto esperimenti che evidenziassero una problema nel modello, anche perché la conferma sperimentale delle equazioni dopo la modifica di Maxwell arrivò soltanto nel 1884 (ben 20 anni dopo) dal laboratorio di Hertz.

La modifica consiste nell'imporre che la quarta equazione abbia divergenza nulla, aggiungendo un termine apposito:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mathbf{\Lambda} \quad (7.23)$$

calcoliamone la divergenza:

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \left(-\frac{\partial \rho}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \mathbf{\Lambda} = \mu_0 \left(-\varepsilon_0 \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{E})}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \mathbf{\Lambda} \quad (7.24)$$

$$= \nabla \cdot \left(-\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mathbf{\Lambda} \right) \quad (7.25)$$

e una scelta possibile è

$$\mathbf{\Lambda} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (7.26)$$

È una scelta perché potremmo aggiungere un qualsiasi campo vettoriale a divergenza nulla e otterremmo delle equazioni consistenti dal punto di vista matematico, tuttavia questo non è possibile dal punto di vista fisico per delle proprietà che le equazioni devono rispettare che tratteremo più avanti. La forma definitiva delle equazioni di Maxwell è

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.27)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (7.28)$$

In questo modo l'equazione di continuità diventa un corollario della prima e della quarta equazione di Maxwell.

7.3.1. Corrente di spostamento nel condensatore piano

Un esempio della consistenza delle equazioni col termine della corrente di spostamento può essere visto analizzando il caso del condensatore piano a facce parallele. Consideriamo il condensatore isolato e le facce collegate entrambe a un filo conduttore: se prendiamo una piccola superficie circolare D attraversata dal filo e calcoliamo la circuitazione del campo magnetico otteniamo

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\mathbf{l} = 2\pi r B_{\varphi} = \mu_0 I \quad (7.29)$$

Ma se prendiamo una superficie che ha sempre γ come bordo ma passa in mezzo alle armature in modo che non ci sia nessuna corrente concatenata, otteniamo che la stessa circuitazione del campo magnetico è nulla, che è assurdo. Considerando anche il termine di Maxwell otteniamo che

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\mathbf{l} = \mu_0 \Phi_S(\mathbf{J}) + \mu_0 \varepsilon_0 \Phi_S(\mathbf{E}) = 0 + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{Q}{\varepsilon_0} \right) = \mu_0 I \quad (7.30)$$

dove per calcolare il flusso di $\mathbf{E}$ abbiamo sfruttato che il campo è non nullo solo fra le armature quindi possiamo applicare il teorema di Gauss alla superficie chiusa $S \cup D$.

Da questo esempio deriva il termine *corrente di spostamento*.

7.4. Campi lentamente variabili

Studiare i regimi in cui i campi sono considerati lentamente variabili è utile perché il termine della corrente di spostamento risulta trascurabile, inoltre da un punto di vista storico ci

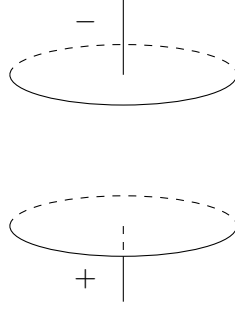


Figura 7.2.: Condensatore piano visto leggermente dall'alto

sono voluti molti anni per riuscire a realizzare dei campi rapidamente variabili che richiedono tecnologie diverse. In questa sezione vogliamo capire quali sono le condizioni per stabilire se un campo è lentamente variabile.

Consideriamo un condensatore a facce piane parallele circolari come in figura 7.2 dove la carica su una armatura è data da $Q(t) = Q_0 \sin(\omega t)$, e quindi il campo è dato da

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{\varepsilon A} \hat{\mathbf{z}} = E_0 \sin(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad (7.31)$$

Vedremo come questo primo termine è il primo di uno sviluppo in potenze di ω . Ne calcoliamo la derivata rispetto al tempo

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = E_0 \omega \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad (7.32)$$

Calcoliamo ora la circuitazione del campo magnetico lungo una circonferenza γ di raggio r concentrica al condensatore

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} d\mathbf{l} = 2\pi r B_{\varphi} = \mu \varepsilon \int_{S_{\gamma}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} d\mathbf{S} = \mu \varepsilon E_0 \omega \cos(\omega t) \pi r^2 \quad (7.33)$$

quindi il campo vale

$$B_{\varphi} = \mu \varepsilon r \frac{\omega}{2} E_0 \cos(\omega t) \quad (7.34)$$

quindi,

$$\mathbf{B}_1(r) = \frac{\mu \varepsilon \omega r}{2} E_0 \cos(\omega t) \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (7.35)$$

Siccome $\mathbf{B}_1$ dipende dal tempo possiamo usare nuovamente la 3° equazione. Prendiamo l'asse del condensatore e calcoliamo la circuitazione del campo elettrico lungo un piccolo circuito γ :

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} d\mathbf{l} = h E_z(r=0) - h E_z(r \neq 0) = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{S_{\gamma}} \mathbf{B} d\mathbf{S} \quad (7.36)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} \int_0^h dz \int_0^r \frac{\mu \varepsilon \omega r}{2} E_0 \cos(\omega t) dr = \mu \varepsilon h E_0 \left(\frac{\omega r}{2} \right)^2 \sin(\omega t) \quad (7.37)$$

Chiamiamo $E_z(r=0) = E_1$ e semplificando h otteniamo una espressione per $E_z(r \neq 0)$

$$\mathbf{E}_2 := \mathbf{E}_z(r \neq 0) = \mathbf{E}_1 - \mu \varepsilon E_0 \left(\frac{\omega r}{2} \right)^2 \sin(\omega t) \hat{\mathbf{z}} = E_0 \left(1 - \mu \varepsilon \left(\frac{\omega r}{2} \right)^2 \right) \sin(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad (7.38)$$

Notiamo che $\mathbf{E}_2$ differisce da $\mathbf{E}_1$ per un coefficiente $1 - \alpha^2$ con $\alpha = \frac{\omega r}{2} \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{\omega r}{2c} \eta$ (ricordiamo che η lo abbiamo definito come l'indice di "rifrazione" del mezzo, cioè $\eta = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$). Grazie a ciò

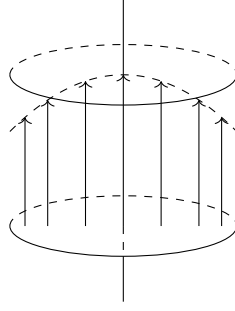


Figura 7.3.: Profilo del campo elettrico nel condensatore

siamo in grado di dare una condizione di «*lentamente variabili*»: quando α è piccolo possiamo considerare solo il termine $\mathbf{E}_1$. Il problema sta nel verificare rispetto a quale quantità è piccolo (non ci viene in aiuto l'analisi dimensionale dato che α è adimensionale). Piccolo o grande è da intendersi rispetto all'unica grandezza costante in gioco ovvero c , e possiamo stimare l'ordine di grandezza limite della frequenza (quando non è più trascurabile): $\omega = 2\pi f \approx 6f$, con un condensatore di raggio $r = 1$ m si ha

$$\alpha^2 = \left(\frac{6f}{2 \cdot 3 \cdot 10^8} \right)^2 \leq 10^{-2} \implies f \leq 10^7 \text{ Hz} \quad (7.39)$$

Quindi per frequenze fino alle decine di MHz il campo può essere considerato lentamente variabile.

7.5. Corda elastica e onde meccaniche

7.6. Onde elettromagnetiche

Dalla matematica sappiamo che le funzioni $\cos(\alpha_n x)$, $\sin(\alpha_n x)$ sono un insieme completo e tramite serie di Fourier è possibile ricostruire una qualsiasi funzione. Quindi una volta verificato che $h = h_0 \cos(kx - \omega t)$ (o il seno) è soluzione, dato che le equazioni sono lineari, possiamo comporle linearmente e trovare la soluzione generale. Questo approccio è classico ma vogliamo provare ad affrontare il problema da con un metodo più formale e che successivamente risulterà più comodo per i calcoli.

Per snellire i calcoli indicheremo con $g = g(x, t) = kx - \omega t$. Sfruttiamo la notazione complessa:

$$h = h_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad (7.40)$$

con

$$h_0 \in \mathbb{C}, \quad h_0 = \alpha + i\beta \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (7.41)$$

In questo modo prendendo la parte reale di h (dato che cerchiamo soluzioni nello spazio $\mathbb{R}^3$):

$$\text{Re}(h) = \text{Re}[(\alpha + i\beta)(\cos g + i \sin g)] = \alpha \cos g - \beta \sin g \quad (7.42)$$

Scegliendo il numero complesso h_0 otteniamo una combinazione lineare di seno e coseno di $g(x, t)$, quindi la notazione complessa non ci fa effettivamente perdere generalità.

Vediamo adesso come Maxwell ha manipolato le sue equazioni in modo da trovare l'equazione differenziale delle onde. Mettiamoci nel vuoto e nel caso in cui non ci siano alcun tipo di sorgenti, calcoliamo allora il rotore del rotore di $\mathbf{E}$:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (7.43)$$

$$\text{ma} \quad \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E} \quad (7.44)$$

7. Elettrodinamica

e unendo questi due risultati si ottiene:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (7.45)$$

quindi ogni componente E_i del campo elettrico soddisfa l'equazione tridimensionale delle onde. Facendo lo stesso procedimento per il campo magnetico si ha che:

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \times \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (7.46)$$

e quindi

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (7.47)$$

Con queste due nuove equazioni, $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{E}$ non sono accoppiati, quindi nel cercare le soluzioni dovremo poi verificare che risolvano effettivamente anche le equazioni di Maxwell (questo perché non sono effettivamente equivalenti). Per chiarire, se una funzione è soluzione delle equazioni di Maxwell, allora risolve anche le due equazioni delle onde, ma non è vero il viceversa.

Proviamo con le *onde piane*

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (7.48)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (7.49)$$

(ricordando che dobbiamo sempre prenderne la parte reale prima o poi), verifichiamo che risolvono le equazioni di Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = i(E_{0x}k_x + E_{0y}k_y + E_{0z}k_z) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \iff \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0 \quad (7.50)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = i(B_{0x}k_x + B_{0y}k_y + B_{0z}k_z) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \iff \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0 \quad (7.51)$$

Da questo abbiamo capito che entrambi i campi sono trasversali rispetto a $\mathbf{k}$. Per calcolare i rotori sfruttiamo la proprietà di essere autofunzioni dell'operatore derivata e ci convinciamo che

$$\nabla \times \mathbf{E} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ ik_x & ik_y & ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix} \quad (7.52)$$

$$= i\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = i\omega \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (7.53)$$

e otteniamo così una relazione sulla direzione e sul modulo:

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0 \quad (7.54)$$

Con gli identici passaggi sulla quarta equazione si ottiene la relazione:

$$\nabla \times \mathbf{B} = i\mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \varepsilon_0 (-i\omega) \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (7.55)$$

$$\implies \mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = -\mu_0 \varepsilon_0 \omega \mathbf{E}_0 \quad (7.56)$$

Non è un caso che otteniamo gli stessi risultati per $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{E}$ ma è una conseguenza della simmetria delle equazioni di Maxwell (7.27), il che significa che campo magnetico e campo elettrico sono due facce della stessa medaglia, l'uno la conseguenza (e causa) dell'altro.

Dalle onde meccaniche sapevamo già che $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{v}$, con v la velocità di propagazione dell'onda, per

7. Elettrodinamica

trovarla in questo caso prendiamo il coefficiente davanti alla derivata temporale nell'equazione delle onde e otteniamo

$$\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{v^2} \implies v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} =: c \quad (7.57)$$

e quindi le relazioni trovate prima si riscrivono come

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E}_0 = c \mathbf{B}_0 \implies E = cB \quad (7.58)$$

dove $\mathbf{n}$ è il versore di propagazione dell'onda, cioè $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|}$ a oggi è scontato che la luce sia una un'onda elettromagnetica ma al tempo di Maxwell non erano ancora stati fatti gli esperimenti che evidenziassero il comportamento da onda elettromagnetica della luce. Tuttavia la velocità della luce era nota e con un'incertezza dell'ordine del 1%, dunque Maxwell disse che *"non è possibile escludere che la luce stessa sia una perturbazione elettromagnetica"*.

Nella nostra trattazione per ora ci basta la definizione in equazione (7.57).

Nel caso in cui sono presenti le sorgenti

7.6.1. Gradi di libertà

Soffermiamoci a vedere quante variabili sono necessarie per fissare in modo univoco una soluzione. La scelta della fase $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ comporta 3 parametri ma $\omega = c|\mathbf{k}|$ quindi nessun grado di libertà. Per quanto riguarda le due ampiezze sfruttiamo le relazioni trovate e prime e abbiamo che $\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{k} = 0$, quindi solo due gradi di libertà. Infine per il campo magnetico abbiamo già modulo e direzione fissati quindi non ci sono effettivamente dei parametri liberi, dunque in totale ne abbiamo 5.

7.6.2. Polarizzazione

Consideriamo il caso in cui $\mathbf{k} = k_z \hat{\mathbf{z}}$ dell'onda che si propaga lungo z , $\mathbf{E}_0 = (\mathcal{E}_x, 0, 0)$ con $\mathcal{E}_x \in \mathbb{R}$ (notiamo che $\mathcal{E}_z$ è necessariamente nulla per la condizione di onda trasversale rispetto alla direzione di propagazione), allora il campo vale

$$\mathbf{E} = \text{Re} \left(\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \right) = \mathcal{E}_x \cos(k_z z - \omega t) \hat{\mathbf{x}} \quad (7.59)$$

che è detta **polarizzazione lineare**, in questo caso lungo x . Con $\mathbf{E}_0 = \mathcal{E} (1, i, 0)$, $\mathcal{E} \in \mathbb{R}$ il campo vale:

$$\mathbf{E} = \mathcal{E} \cos(k_z z - \omega t) \hat{\mathbf{x}} - \mathcal{E} \sin(k_z z - \omega t) \hat{\mathbf{y}} \quad (7.60)$$

che se la visualizziamo in un piano xy è un vettore di modulo $\mathcal{E}$ che sta ruotando con velocità angolare ω . Questa è detta **polarizzazione circolare**, in generale per coefficienti diversi per seno e coseno si ha la **polarizzazione ellittica**.

Non polarizzata: luce che varia con una successione che varia molto lentamente rispetto alla frequenza angolare dell'onda ma molto rapidamente rispetto alla sensibilità dei nostri strumenti. Ad esempio possiamo aggiungere una fase stocastica

$$\mathbf{E} = \mathcal{E}_0 \left(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} e^{i\delta(t)} \right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.61)$$

in questo modo la luce risultante è una sovrapposizione di un fascio lungo $\hat{\mathbf{x}}$ e un treno d'onda lungo $\hat{\mathbf{y}}$. Facendone la media utilizzando la media per i campi complessi sopravvive solo il termine di x con se stesso, il termine di y con se stesso, ma vanno a zero i termini incrociati:

$$\langle \mathbf{E}^2 \rangle = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* \quad (7.62)$$

Fase relativa costante $\implies$ coerenti, altrimenti non sono coerenti. Quando sono incoerenti posso sommare le intensità perché sto supponendo che i fenomeni di interferenza non esistono, ma nella realtà questo è vero nel caso in cui il mio strumento faccia la misura (la media) su una scala maggiore a quella a cui avvengono i fenomeni di interferenza.

7.6.3. Somma di onde progressive e regressive

Nella nostra trattazione supponiamo sempre che oltre a essere reale, ω sia positiva, che è una usuale convenzione dato che per ottenere la frequenza negativa basta mandare $t \rightarrow -t$. Per quanto riguarda $\mathbf{k}$, in base al segno otteniamo l'onda progressiva o l'onda regressiva, riferito alla direzione di propagazione. Vogliamo vedere cosa succede se combiniamo due soluzioni, una progressiva e l'altra regressiva. Consideriamo le soluzioni progressive ($\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}$)

$$\mathbf{E}_+(z, t) = A_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \implies \mathbf{B}_+ = A_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (7.63)$$

mentre le corrispondenti soluzioni regressive si ottengono mandando $k \rightarrow -k$ e stando attenti che $B_0 \rightarrow -B_0 = A_0$ dato che $\omega \mathbf{B}_0 = \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0$, cioè

$$\mathbf{E}_-(z, t) = A_0 e^{i(-kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \implies \mathbf{B}_- = -A_0 e^{i(-kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (7.64)$$

Sommando, i campi valgono

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = A_0 \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t} (e^{ikz} + e^{-ikz}) = A_0 \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t} 2 \cos(kz) \quad (7.65)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_+ + \mathbf{B}_- = A_0 \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t} (e^{ikz} - e^{-ikz}) = A_0 \hat{\mathbf{x}} e^{-i\omega t} 2i \sin(kz) \quad (7.66)$$

e prendendone la parte reale otteniamo:

$$\mathbf{E} = 2A_0 \cos(\omega t) \cos(kz) \hat{\mathbf{x}} \quad (7.67)$$

$$\mathbf{B} = 2A_0 \sin(\omega t) \sin(kz) \hat{\mathbf{y}} \quad (7.68)$$

Possiamo visualizzare questi campi in un piano cartesiano mettendo in ascissa la z , in ordinata i campi e li disegniamo in vari tempi. La cosa apparentemente strana è che ci sono dei punti per ogni campo in cui questi sono sempre nulli, ad esempio per $z = n\pi, n \in \mathbb{N}$ il campo magnetico è sempre nullo mentre quello elettrico varia nel tempo. Sembra contraddire l'accoppiamento dei due campi dettato dalle leggi di Maxwell, che a un campo elettrico prevedono sempre associato un campo magnetico e viceversa. Tuttavia la soluzione al (presunto) paradosso è che sì è vero il fatto dell'accoppiamento dei campi ma dobbiamo sempre ricordare che le equazioni di Maxwell sono delle relazioni **locali** fra i campi, non puntuali e nemmeno istantanee, ma vanno sempre considerati degli intorni.

7.7. Teorema di Poynting

In questa sezione otterremo un risultato fondamentale dell'elettrodinamica, che riguarda l'energia associata al campo elettromagnetico, noto come *Teorema di Poynting*. Tale teorema è una conseguenza delle equazioni di Maxwell, non ci fornisce relazioni ulteriori fra i campi ma bensì mette in chiaro il fatto che i campi sono un'unica identità e come sono legati alla trasmissione di energia.

Consideriamo un volume V di superficie A orientata uscente, dove sono presenti delle sorgenti. Svolgiamo i seguenti prodotti scalari: $\mathbf{E}$ con il rotore di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{B}$ con il rotore di $\mathbf{E}$.

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (7.69)$$

$$\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.70)$$

Sottraiamo la prima alla seconda applichiamo l'identità vettoriale (A.1):

$$\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (7.71)$$

$$= -\mu_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (7.72)$$

$$= -\mu_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{B}^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0 \mathbf{E}^2}{2} \right) \quad (7.73)$$

7. Elettrodinamica

In questa espressione riconosciamo la densità di energia elettrica u_e e allo stesso modo definiamo la densità di energia magnetica u_m (entrambe nel vuoto):

$$u_e := \frac{\varepsilon_0 \mathbf{E}^2}{2} \quad (7.74)$$

$$u_m := \frac{\mathbf{B}^2}{2\mu_0} \quad (7.75)$$

riscrivendo in termini di u otteniamo la relazione

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) + \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial u}{\partial t} \quad (7.76)$$

che è la forma locale del Teorema di Poynting. Applicando il teorema della divergenza passiamo alla sua formulazione globale su un volume V :

$$\int_V \nabla \cdot \left(\mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) dV + \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{\partial}{\partial t} \int_V u dV \quad (7.77)$$

$$\Rightarrow \oint \left(\mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) + W = -\frac{\partial U}{\partial t} \quad (7.78)$$

dove W rappresenta la potenza ceduta alle cariche e U è l'energia elettromagnetica immagazzinata nel volume (nei campi). Analizzando i termini del teorema di Poynting osserviamo che esprime il principio di conservazione dell'energia in termini dell'energia trasferita alle cariche, l'energia dei campi e un certo flusso uscente dal volume. Questa quantità viene definita come *vettore di Poynting* $\mathbf{S}$:

$$\mathbf{S} := \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (7.79)$$

Sotto una certa interpretazione si può pensare il vettore di Poynting come un flusso di energia, ma comparendo nel teorema solo la sua divergenza potremmo aggiungere un qualsiasi rotore di un campo vettoriale (che ha quindi divergenza nulla) e il teorema rimarrebbe invariato. Benché questo non abbia conseguenze fisiche, dal solo teorema di Poynting il campo $\mathbf{S}$ non è unico, infatti per dirlo servono delle considerazioni relativistiche.

Abbiamo detto che il teorema di Poynting rappresenta quindi una sorta di equazione di continuità per l'energia, ma proprio perché i campi scambiano energia con le cariche vogliamo trovare le implicazioni dinamiche di questo fatto. Consideriamo la forza di Lorentz che agisce su una singola carica q :

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (7.80)$$

se la scriviamo in termini delle distribuzioni di carica e corrente $\rho, \mathbf{J}$ otteniamo

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{f} dV = \int_V \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV \quad (7.81)$$

Sostituiamo le due densità applicando le equazioni di Maxwell

$$f = \varepsilon_0 \mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + \left(\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \quad (7.82)$$

$$= \varepsilon_0 \left[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + c^2 (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} \right] \quad (7.83)$$

$$= \varepsilon_0 \left[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + c^2 (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial (\mathbf{E} \times \mathbf{B})}{\partial t} + \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] \quad (7.84)$$

$$= \varepsilon_0 \left[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + c^2 (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial (\mathbf{E} \times \mathbf{B})}{\partial t} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) \right] \quad (7.85)$$

7. Elettrodinamica

Scriviamo il secondo principio della dinamica, indicando con $\mathbf{p}$ la quantità di moto totale delle cariche nel volume:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} \quad (7.86)$$

$$\Rightarrow \dot{\mathbf{p}} + \varepsilon_0 \int_V \frac{\partial(\mathbf{E} \times \mathbf{B})}{\partial t} dV = \int_V \varepsilon_0 \left[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + c^2 (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) \right] dV \quad (7.87)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{p} + \varepsilon_0 \int_V (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \right) \quad (7.88)$$

Da questa equazione possiamo riconoscere l'integrale nel membro di sinistra come il momento associato ai campi, ed è immediato riconoscere la proporzionalità col vettore di Poynting

$$\varepsilon_0 \int_V (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV = \frac{1}{c^2} \mathbf{S} =: \mathbf{g} \quad (7.89)$$

dove abbiamo definito $\mathbf{g}$ come il momento elettromagnetico associato ai campi. Per quanto riguarda l'altro membro se ci aggiungiamo il termine $c^2 \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0$ otteniamo una espressione che è simmetrica per i due campi (a meno del fattore c^2):

$$\mathbf{f} = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + c^2 \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - c^2 \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{B}) - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) \right] \quad (7.90)$$

Sfruttiamo un risultato per i campi vettoriali ovvero

$$[\mathbf{E} (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})]_i = \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \mathbf{E}^2 \delta_{ij} \right) \quad (7.91)$$

in cui si riconosce la struttura di un tensore a due indici. Possiamo quindi definire il *tensore di Maxwell* T_{ij} :

$$T_{ij} := \varepsilon_0 \left[E_i E_j + c^2 B_i B_j - \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + c^2 \mathbf{B}^2) \delta_{ij} \right] \quad (7.92)$$

in questo modo l'equazione per il momento in termini del tensore di Maxwell diventa

$$\mathbf{f}_i + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{c^2} \mathbf{S} \right)_i = \sum_j \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j}. \quad (7.93)$$

Riportando il risultato ottenuto alla formulazione iniziale si ha

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{c^2} \mathbf{S} \right) + \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} = \sum_j \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \hat{\mathbf{x}}_j \quad (7.94)$$

e integrando sul volume riotteniamo la forza meccanica totale $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}_{\text{mecc}}}{dt}$ sommata alla derivata rispetto al tempo del flusso del vettore di Poynting $\Phi(\mathbf{S}) = \mathbf{P}_{\text{em}}$ (che abbiamo definito come la derivata rispetto al tempo della quantità di moto dei campi) che è uguale all'integrale sul volume del tensore di Maxwell:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{P}_{\text{mecc}} + \mathbf{P}_{\text{em}}) = \sum_j \int_V \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \hat{\mathbf{x}}_j dV = \sum_j \oint_S T_{ij} \hat{\mathbf{n}}_j dS \quad (7.95)$$

dove abbiamo applicato il teorema della divergenza anche al tensore con $\hat{\mathbf{n}}$ il versore normale della superficie S . Il risultato che abbiamo ottenuto ci dice che la quantità di moto (derivata rispetto al tempo) contenuta nel volume è uguale al tensore di Maxwell valutato sulla superficie, questo perché l'informazione che è contenuta sul bordo è quella dei campi iniziali (che evolvono nel tempo) e quella della materia che reagisce ai campi modificandoli.

7.7.1. Vettore di Poynting per il filo

Nel caso del filo percorso da densità di corrente $\mathbf{J}$ uniforme, $\mathbf{E}$ è lungo il filo ($\hat{\mathbf{z}}$) mentre $\mathbf{B}$ è lungo $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$, dunque il vettore di Poynting è

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = S \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}} = -S \hat{\boldsymbol{\rho}} \quad (7.96)$$

quindi è diretto verso il centro, il che è abbastanza controintuitivo.

Il vettore $\mathbf{S}$ non è additivo, infatti consideriamo due sorgenti che generano due coppie di campi

$$\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1 \quad \mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2 \quad (7.97)$$

il vettore di Poynting risultante non è banalmente la somma dei due vettori $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ ma è

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} [(\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) \times (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2)] \quad (7.98)$$

7.8. Cavità elettromagnetiche o radiofrequenza (RF)

Nella sezione 7.4 abbiamo visto che in un condensatore a facce circolari il profilo del campo elettrico è quello di una parabola rovesciata. Abbiamo inoltre trovato una relazione che ci dice se i campi possono essere considerati lentamente variabili, ovvero

$$\alpha \ll 1 \quad \text{con} \quad \alpha = \frac{\omega R}{2c} \quad (7.99)$$

dove ω è la frequenza angolare con la quale oscillano i campi e R è il raggio del condensatore. Vogliamo capire cosa succede nel limite opposto, cioè quando i campi sono rapidamente variabili all'interno del condensatore. Dato che stiamo considerando frequenze molto alte possiamo supporre senza perdere rigore che il campo sul bordo del condensatore sia nullo, questo perché la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale a ω :

$$\lambda = \frac{2\pi v}{\omega} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad (7.100)$$

quindi basta scegliere una frequenza tale che il diametro del condensatore sia un multiplo di $\lambda/2$. In formule

$$R = n \frac{\lambda}{2} = \frac{n\pi c}{\omega} \implies \omega_n = \frac{n\pi c}{R} \quad (7.101)$$

quindi prendendo una qualsiasi ω_n avremo che il campo elettrico sarà nullo sul bordo, come mostrato in figura 7.4 dove abbiamo preso $n = 1$ ottenendo quindi $\lambda = 2R$. Il ragionamento che abbiamo appena fatto parte dall'assunzione che le soluzioni siano effettivamente delle sinusoidi, il che non è vero per il condensatore cilindrico. Infatti le soluzioni esatte di questo modello sono le funzioni di Bessel e per vederlo si rimanda all'esercizio 8.2. Benché esistano alcuni limiti in cui le funzioni di Bessel diventano delle funzioni trigonometriche, il ragionamento appena fatto è utile solo ai fini motivazionali di chiudere la cavità e sapere che per alcune condizioni il campo elettrico tangenziale è nullo sul bordo.

Adesso che abbiamo dato le condizioni per avere il campo nullo al bordo possiamo chiudere il condensatore con un metallo di spessore δ e un sistema così fatto è detto *cavità*, rappresentata in figura 7.5a. Vogliamo studiare questo tipo di sistema considerando due casi:

- quando la cavità è considerata ideale e quindi all'interno delle pareti metalliche il campo elettrico è nullo;

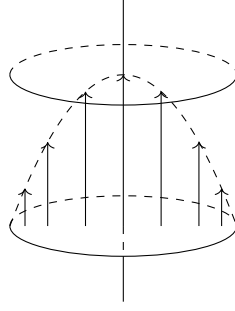
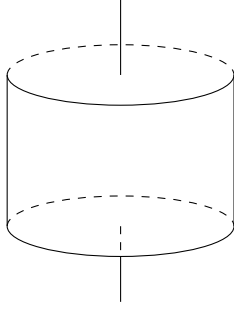
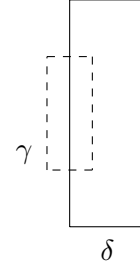


Figura 7.4.: Profilo del campo elettrico nella cavità



(a) Cavità cilindrica



(b) Sezione della cavità e circuito amperiano

- quando non può più essere considerata ideale per via del campo elettrico e quindi si aggiungerà un effetto di dissipazione;

Calcoliamo la circuitazione dei campi su un circuito amperiano γ al bordo della cavità come in figura 7.5b.

$$E_z(\text{metallo}) - E_z(\text{cavità}) = 0 \quad E_\rho(\text{metallo}) - E_\rho(\text{cavità}) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (7.102)$$

$$B_z(\text{metallo}) - B_z(\text{cavità}) = \mu_0 K \quad B_\rho(\text{metallo}) - B_\rho(\text{cavità}) = 0 \quad (7.103)$$

Queste sono le condizioni al bordo che dovremo imporre in seguito. Supponiamo di avere una onda monocromatica $f(t) \sim \exp\{-i\omega t\}$, l'equazione da risolvere la troviamo facendo il rotore del rotore del campo elettrico:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times (i\omega \mathbf{B}) = i\omega (-i\omega \mathbf{E}) \quad (7.104)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E} \quad (7.105)$$

$$\implies \nabla^2 \mathbf{E} = -\omega^2 \mathbf{E} \quad (7.106)$$

che si tratta di una equazione agli autovalori per l'operatore differenziale laplaciano. Per quanto riguarda il campo magnetico vale la stessa relazione trovata sopra:

$$\mathbf{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \mathbf{E} \implies \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \implies B_\rho = 0 \quad (7.107)$$

che sono proprio le condizioni che dovevamo imporre, dunque ci possiamo concentrare solo sul campo elettrico. Dalla matematica sappiamo che c'è un insieme numerabile di modi propri ω_n che costituiscono le soluzioni dell'equazione, le quali costituiscono una base (numerabile) ortogonale e completa. Nel seguito forniremo le soluzioni a questa equazione in coordinate cartesiane.

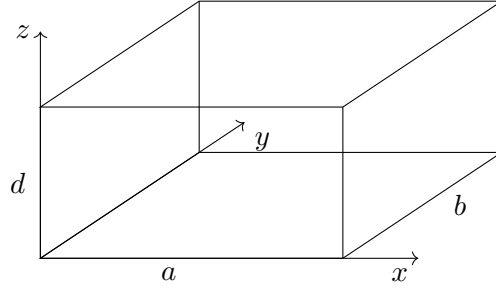


Figura 7.6.: Cavità a forma di parallelepipedo

Per quanto riguarda l'energia all'interno della cavità, sappiamo dalla trattazione sulle onde elettromagnetiche che

$$U = \int_V u dV = \int \frac{\varepsilon_0 \mathbf{E}^2}{2} + \frac{\mathbf{B}^2}{2\mu_0} dV \implies \langle U \rangle = \int \frac{\varepsilon_0 \langle \mathbf{E}^2 \rangle}{2} + \frac{\langle \mathbf{B}^2 \rangle}{2\mu_0} dV \quad (7.108)$$

e vogliamo mostrare che i due termini elettrico e magnetico forniscono esattamente lo stesso contributo, cioè

$$\int_V u_E dV = \int_V u_B dV. \quad (7.109)$$

$$\int_V \langle \mathbf{B}^2 \rangle dV = \int_V \frac{1}{2} \mathbf{B} \mathbf{B}^* dV = \int_V \frac{1}{2} \left(\frac{i}{\omega} \nabla \times \mathbf{E} \right) \left(\frac{i}{\omega} \nabla \times \mathbf{E} \right)^* dV \quad (7.110)$$

$$= \frac{1}{2\omega^2} \int_V \frac{1}{2} (\nabla \times \mathbf{E}) (\nabla \times \mathbf{E})^* dV \dots \quad (7.111)$$

7.8.1. Cavità in coordinate cartesiane

Vogliamo risolvere l'equazione trovata nella sezione precedente per una cavità a forma di parallelepipedo di lati $a > b > d$ allineati (in ordine) lungo xyz (figura 7.6). Proviamo una soluzione del tipo

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = e^{-i\omega t} \left[\mathcal{E}_x \cos\left(\frac{n_1\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n_2\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{n_3\pi}{a}z\right) \hat{\mathbf{x}} \right. \quad (7.112)$$

$$+ \mathcal{E}_y \sin\left(\frac{n_1\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n_2\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{n_3\pi}{a}z\right) \hat{\mathbf{y}} \quad (7.113)$$

$$+ \mathcal{E}_z \sin\left(\frac{n_1\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n_2\pi}{a}y\right) \cos\left(\frac{n_3\pi}{a}z\right) \hat{\mathbf{z}} \left. \right] \quad (7.114)$$

vogliamo verificare che può essere una soluzione del nostro problema e per quali condizioni. Calcolandone il laplaciano vettoriale otteniamo (componente x)

$$-(\nabla^2 \mathbf{E})_x = -\frac{n_1\pi}{a} E_x \implies -(\nabla^2 \mathbf{E}) = - \left[\left(\frac{n_1\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n_2\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{n_3\pi}{c} \right)^2 \right] \mathbf{E} \quad (7.115)$$

dunque una condizione affinché sia soluzione è che

$$\left[\left(\frac{n_1\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n_2\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{n_3\pi}{c} \right)^2 \right] = \frac{\omega^2}{c^2} \quad (7.116)$$

Applichiamo adesso la condizione di divergenza nulla:

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{E} = e^{-i\omega t} C_{pqs} \left(-\frac{n_p \pi}{l_p} \right) \mathcal{E}_p \sin\left(\frac{n_p \pi}{l_p} x_p\right) \sin\left(\frac{n_q \pi}{l_q} x_q\right) \sin\left(\frac{n_s \pi}{l_s} x_s\right) \quad (7.117)$$

$$= - \left(\mathcal{E}_x \frac{n_1 \pi}{a} + \mathcal{E}_y \frac{n_2 \pi}{b} + \mathcal{E}_z \frac{n_3 \pi}{d} \right) e^{-i\omega t} \sin\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{n_3 \pi}{d} z\right) \quad (7.118)$$

$$\Rightarrow \left(\mathcal{E}_x \frac{n_1 \pi}{a} + \mathcal{E}_y \frac{n_2 \pi}{b} + \mathcal{E}_z \frac{n_3 \pi}{d} \right) = 0 \quad (7.119)$$

dove $l_i \in \{a, b, d\}$ e C_{pqs} è il tensore ciclico definito come $C_{pqs} = 1$ se (p, q, s) è ciclica, 0 altrimenti. Vediamo quali configurazioni di (n_1, n_2, n_3) sono possibili in base ai vincoli che abbiamo trovato:

- con due o tre parametri nulli ho la soluzione banale
- con un solo parametro nullo la soluzione è completamente fissata (quindi anche la polarizzazione)
- con tutti i parametri non nulli ho due diverse polarizzazioni possibili

Ponendo a 0 un solo parametro, affinché la frequenza sia minima, in base alle dimensioni che abbiamo dato ($a > b > d$), occorre annullare n_3 e in questo modo avremo che

$$\mathbf{E} = E_z \hat{\mathbf{z}} = e^{-i\omega t} \mathcal{E}_z \sin\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) \hat{\mathbf{z}} \quad (7.120)$$

$$\mathbf{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \mathbf{E} \quad (7.121)$$

$$= -\frac{i}{\omega} e^{-i\omega t} \mathcal{E}_z \left[\frac{n_1 \pi}{a} \sin\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) \hat{\mathbf{x}} + \frac{n_2 \pi}{b} \cos\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) \hat{\mathbf{y}} \right] \quad (7.122)$$

di cui una rappresentazione dei profili si può osservare in figura 7.7.

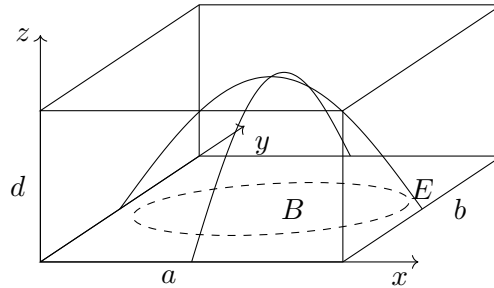


Figura 7.7.: Campi all'interno della cavità

7.8.2. Effetto pelle

Fin ora abbiamo supposto che la cavità sia ideale e che quindi il campo elettrico ai bordi sia nullo, tuttavia quello che si verifica nella realtà è che il campo ai bordi è molto piccolo ed entrando nel metallo decresce esponenzialmente. Questo succede perché il campo diverso da zero nel bordo di metallo della cavità induce una densità di corrente secondo la legge di Ohm microscopica:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (7.123)$$

con σ la conducibilità del metallo. In questo modo l'equazione da risolvere diventa

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E} = i\omega \nabla \times \mathbf{B} = i\omega \left(\mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \left(i\omega \mu_0 \sigma + \frac{\omega^2}{c^2} \right) \mathbf{E} \quad (7.124)$$

7. Elettrodinamica

e definiamo χ come

$$\chi^2 := \frac{\omega^2}{c^2} + i\omega\mu_0\sigma \quad (7.125)$$

ma dato che siamo ancora nell'approssimazione di campi lentamente variabili abbiamo $\omega \ll c$, quindi $\chi \approx i\omega\mu_0\sigma$, e l'equazione diventa

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \chi^2 \mathbf{E} \quad (7.126)$$

È facile vedere che una decadenza esponenziale del tipo $E_{\parallel} \sim \exp(i\chi z)$ risolve una tale equazione, dal momento che il campo può essere solo parallelo alla cavità. Per ottenere il campo reale troviamo prima χ :

$$\chi^2 = i\omega\mu_0\sigma \implies \chi = \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}(1+i) \quad (7.127)$$

in questo modo possiamo definire una lunghezza caratteristica δ chiamata *spessore pelle*

$$\text{SI} \quad \delta = \frac{1}{\text{Re}(\chi)} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}} \quad (7.128)$$

$$\text{cgs} \quad \delta = \frac{c}{\sqrt{2\pi\omega\sigma}} \quad (7.129)$$

e il campo risulta così

$$E_{\parallel} = E_0 e^{-z/\delta} \text{Re}(e^{i(z/\delta - \omega t)}) = E_0 e^{-z/\delta} \cos(z/\delta - \omega t) \quad (7.130)$$

Possiamo definire un fattore che ci permette di confrontare vari materiali in base a quanto velocemente decadono i campi in funzione dello spessore del metallo:

$$Q := \frac{l}{\delta} \quad (7.131)$$

ed è detto *fattore di qualità*. Per gli scopi di confinamento di campi elettromagnetici si impiegano materiali con $Q \gg 1$. Il concetto di fattore di qualità è molto più generale che per le sole onde elettromagnetiche, infatti fa parte dei parametri per descrivere gli smorzamenti di segnali, che siano onde meccaniche o di altra natura.

7.9. Pacchetti d'onda

In natura le onde piane sono un fenomeno irrealistico perché si estendono in tutto lo spazio e dovrebbero esistere da sempre. Si può parlare di onde piane quando si cerca di approssimare un segnale in certe condizioni, ad esempio le onde elettromagnetiche emesse dal sole possono essere trattate come onde piane quando si infrangono sulla Terra. Un modello più realistico consiste nel considerare i *pacchetti d'onda*:

$$f(x) = e^{ik_0 x - \frac{x^2}{L^2}} = e^{ik_0 x} \cdot e^{-\frac{x^2}{L^2}} \quad (7.132)$$

che rappresenta una onda piana moltiplicata per una gaussiana. La condizione $k_0 L \gg 1$ ci dice che ci sono molte oscillazioni all'interno della lunghezza (L) della gaussiana. Questo tipo di onda è molto diverso da una onda piana classica ma si può ottenere da questa tramite il teorema di Fourier cioè per sovrapposizione lineare.

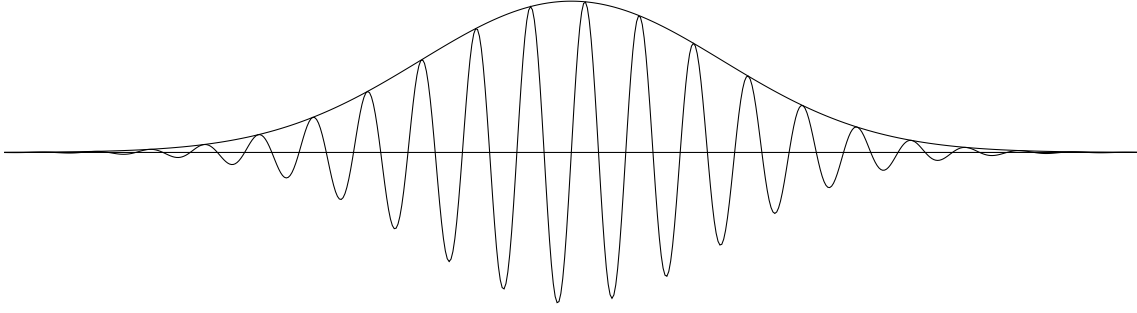


Figura 7.8.: Pacchetto d'onda gaussiano

7.9.1. Trasformata di Fourier

Una trasformata è un operatore (in genere lineare) che va da uno spazio di funzioni in un altro spazio di funzioni; la trasformata di Fourier è una trasformata integrale e opera con funzioni che appartengono allo spazio $\mathbb{L}^2$ (spazio delle funzioni a quadrato sommabile) cioè:

$$\mathbb{L}^2 = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{tale che} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\} \quad (7.133)$$

Definiamo la trasformata di Fourier come segue:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk \quad (7.134)$$

dove $\mathcal{F}(f) = \hat{f}$ è la trasformata di Fourier della funzione f . Per ottenerla facciamo l'antitrasformata:

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (7.135)$$

È come se fosse una somma (infinita) di funzioni sinusoidali pesate con la $f(k)$. Qualunque funzione (che sia in $\mathbb{L}^2$) si può scrivere come sovrapposizione di onde piane monocromatiche. $\hat{f}(k)$ è l'ampiezza di ciascuna componente spaziale, mentre $\exp(ikx)$ è la componente sinusoidale della frequenza spaziale k . Quando c'è anche dipendenza dal tempo $f(x, t)$ si ha

$$f(x, t) = \frac{1}{2\pi} \iint_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k, \omega) e^{ikx - i\omega t} dk d\omega \quad (7.136)$$

e quindi la funzione trasformata vale

$$\hat{f}(k, \omega) = \frac{1}{2\pi} \iint_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) e^{-ikx + i\omega t} dx dt \quad (7.137)$$

La trasformata di Fourier è uno strumento che permette di trasformare equazioni differenziali in equazioni algebriche: applichiamo la trasformata a una equazione, troviamo un'espressione per la variabile trasformata e infine applichiamo l'anti-trasformata.

7.9.2. Trasformata di un oscillatore forzato

Sfruttiamo questa tecnica nel caso del oscillatore armonico con forzante esterna $F(t)$:

$$F(t) = \ddot{x} + \omega_0^2 x. \quad (7.138)$$

Applico la trasformata di Fourier

$$\hat{F}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\ddot{x} + \omega_0^2 x) e^{-i\omega t} dt = (i\omega)^2 \hat{x}(\omega) + \omega_0^2 \hat{x}(\omega) \quad (7.139)$$

7. Elettrodinamica

dove abbiamo sfruttato l'integrazione per parti della $\ddot{x}$ e che è effettivamente una funzione integrabile. La trasformata della x quindi vale

$$\hat{x}(\omega) = \frac{\hat{F}}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (7.140)$$

e infine per trovare la legge oraria ne facciamo l'anti-trasformata

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{F}}{\omega_0^2 - \omega^2} e^{i\omega t} dt \quad (7.141)$$

7.9.3. Trasformata dell'equazione delle onde

La trasformata di Fourier si comporta bene rispetto agli operatori differenziali, infatti abbiamo

$$\mathcal{F}(\partial_t f) = -i\omega \mathcal{F}(f) \quad (7.142)$$

$$\mathcal{F}(\partial_x f) = ik \mathcal{F}(f) \quad (7.143)$$

le quali sono una diretta conseguenza dell'integrazione per parti e del fatto che le funzioni che andiamo a considerare sono integrabili (il loro integrale è finito). Applicando all'equazione delle onde si ottiene:

$$0 = \partial_t^2 \xi - v^2 \partial_x^2 \xi = (-i\omega)^2 \hat{\xi} - v^2 (ik)^2 \hat{\xi} = (-\omega^2 + v^2 k^2) \hat{\xi} \quad (7.144)$$
$$\implies \omega = v k \quad (\text{relazione di dispersione})$$

abbiamo quindi ottenuto in pochi passaggi la relazione di dispersione per le onde nel vuoto.

7.9.4. Trasformata di un pacchetto d'onda

Consideriamo adesso il pacchetto d'onda gaussiano di prima cioè

$$f(x, t) = e^{ik_0 x - i\omega t} \cdot e^{-\frac{x^2}{L^2}} \quad (7.145)$$

e ne vogliamo fare la trasformata di Fourier, stavolta però stando attenti in dominio la facciamo. $f(x, t)$ è funzione dello spazio e del tempo, ma la parte temporale è quella di un'onda piana, dunque si porta dietro gli stessi aspetti critici cioè che esiste in tutti i tempi. Se facessimo la trasformata considerandola funzione di due variabili allora questa non sarebbe ben definita dato che non appartiene a $\mathbb{L}^2$ proprio perché il suo integrale non converge. Possiamo aggirare questo problema in due modi: annullando completamente la parte temporale, o portarcela dietro e considerarla come una modifica alla distribuzione di k , che è ciò che faremo.

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{e^{-i\omega t}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k_0 - k)x - \frac{x^2}{L^2}} dx \quad (7.146)$$

e per risolvere questo integrale completiamo il quadrato sommando e sottraendo $\frac{L^2}{4}(k_0 - k)^2$

$$\hat{f}(k) = \frac{e^{-i\omega t} \cdot e^{-\frac{L^2}{4}(k_0 - k)^2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-[\frac{x}{L} - \frac{iL}{2}(k_0 - k)]^2} dx = \frac{L e^{-i\omega t} \cdot e^{-\frac{L^2}{4}(k_0 - k)^2}}{\sqrt{2}} \quad (7.147)$$

Questa funzione rappresenta nel dominio di k una gaussiana di centro $\mu = k_0$ e varianza $\sigma^2 = \frac{2}{L^2}$, quindi all'aumentare di L la distribuzione si restringe attorno k_0 . Con questi risultati siamo pronti per trattare cosa succede a un pacchetto d'onda che attraversa un mezzo materiale: la relazione di dispersione in generale non è lineare, ha dato che la trasformata del pacchetto

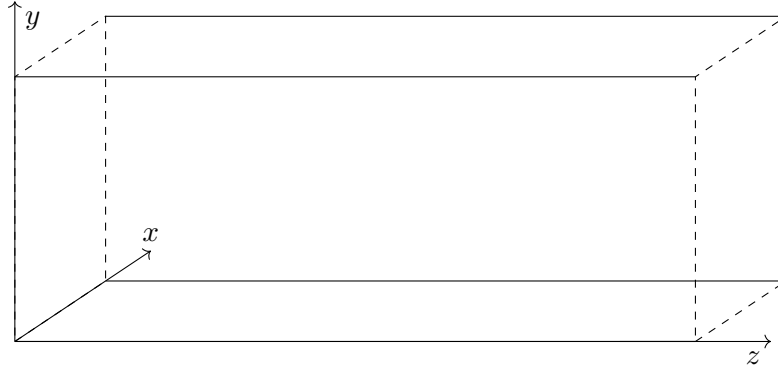


Figura 7.9.: Guida rettangolare

è centrata nel valore k_0 , è ragionevole cercare una nuova legge di dispersione sviluppando in Taylor la frequenza in funzione di del passo d'onda nel punto k_0 . Dallo sviluppo

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \partial_k \omega(k - k_0) + \frac{1}{2} \partial_k^2 \omega(k - k_0)^2 \quad (7.148)$$

si definisce la *velocità di gruppo* v_g come

$$v_g := \frac{\partial \omega}{\partial k} \quad (7.149)$$

a differenza della velocità di fase che è $v = \frac{\omega}{k}$. La velocità di gruppo è la velocità con cui si muove il centro del pacchetto e in un mezzo in cui la relazione di dispersione non è lineare, man mano che il pacchetto si sposta allo stesso tempo si disperde in base alle diverse velocità di fase delle onde che lo compongono. Tali mezzi sono detti *dispersivi*.

7.10. Guide d'onda

I casi visti precedentemente riguardavano volumi limitati con alcune simmetrie (cilindrica, rettangolare), passiamo ora a considerare dei volumi che si estendono in modo (quasi) illimitato lungo una direzione. Tali oggetti si dicono *guide d'onda* poiché vedremo che sono in grado di trasmettere segnali elettromagnetici.

Consideriamo un tubo di sezione rettangolare illimitato su z come in figura 7.9, dato che non ci sono sorgenti dobbiamo risolvere le stesse equazioni delle cavità, ma stavolta con condizioni diverse su z . Supponiamo i campi siano a variabili separabili e che abbiano una dipendenza del tipo

$$f(x, y, z, t) = e^{ikz - i\omega t} F(x, y) \quad (7.150)$$

Riscriviamo il rotore di rotore di $\mathbf{E}$:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times (i\omega \mathbf{B}) = \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E} \quad (7.151)$$

e iniziamo a calcolare il laplaciano della $f(x, y, z, t)$:

$$-\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) f = \left(k^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f \quad (7.152)$$

$$= \left(k^2 - \nabla_{xy}^2 \right) e^{ikz - i\omega t} F(x, y) \quad (7.153)$$

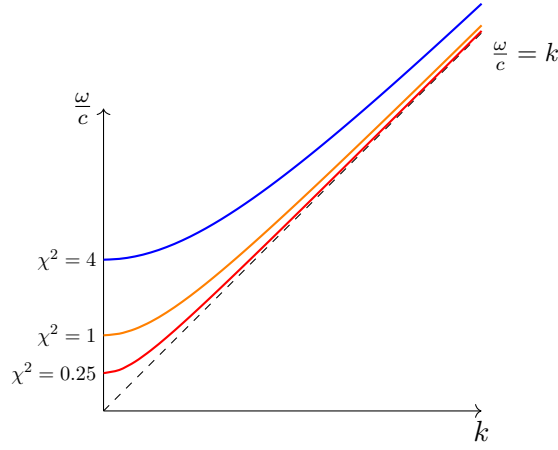


Figura 7.10.: Grafico delle relazioni di dispersione per vari valori di χ^2 .

dove ∇_{xy}^2 è il laplaciano 2-dimensionale rispetto a x e y . Quindi l'equazione che dobbiamo risolvere è

$$(k^2 - \nabla_{xy}^2) F(x, y) = \frac{\omega^2}{c^2} F(x, y) \quad (7.154)$$

che è una equazione agli autovalori per l'operatore differenziale $(k^2 - \nabla_{xy}^2)$, che introducendo $\chi^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$ si ha

$$-\nabla_{xy}^2 F(x, y) = \chi^2 F(x, y) \quad (7.155)$$

Con la definizione che abbiamo dato di χ^2 abbiamo che la relazione di dispersione rappresenta una iperbole nel piano $(\omega/c, k)$ dato che

$$\frac{\omega}{c} = \sqrt{k^2 + \chi^2} \quad (7.156)$$

con asintoto la cosiddetta *linea luce* $\frac{\omega}{c} = k$, come possiamo vedere nel grafico 7.10. È chiamata linea luce perché corrisponde alla situazione di onda piana nel vuoto, quindi senza vincoli trasversali ed è interessante notare che per $k \rightarrow \infty$ si ha che ogni relazione di dispersione tende a quella del vuoto, questo è come se la guida "non si accorgesse" dei bordi, dato che con un passo d'onda molto grande la sua evoluzione spaziale è "rallentata".

Scriviamo le equazioni di Maxwell applicate al caso della guida senza sorgenti:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = i\omega \mathbf{B} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (7.157)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\frac{i\omega}{c^2} \mathbf{E} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (7.158)$$

che esplicitandole direttamente diventano

$$i\omega B_x = \partial_y E_z - \partial_z E_y \quad -\frac{i\omega}{c^2} E_x = \partial_y B_z - \partial_z B_y \quad (7.159)$$

$$i\omega B_y = \partial_z E_x - \partial_x E_z \quad -\frac{i\omega}{c^2} E_y = \partial_z B_x - \partial_x B_z \quad (7.160)$$

$$i\omega B_z = \partial_x E_y - \partial_y E_x \quad -\frac{i\omega}{c^2} E_z = \partial_x B_y - \partial_y B_x \quad (7.161)$$

Adesso che abbiamo esplicitato i due rotori possiamo classificare le varie soluzioni secondo i modi TEM, TE, TM, che stanno per *transversal electro-magnetic*. Ognuno di questi modi

consiste nell'imporre il campo associato trasversale rispetto alla direzione di propagazione, che in questo caso è z . Il modo TEM impone che

$$E_z = B_z = 0 \quad (7.162)$$

quindi le equazioni che otteniamo sono

$$i\omega B_x = -ikE_y \quad -\frac{i\omega}{c^2}E_x = -ikB_y \quad (7.163)$$

$$i\omega B_y = ikE_x \quad -\frac{i\omega}{c^2}E_y = ikB_x \quad (7.164)$$

$$0 = \partial_x E_y - \partial_y E_x \quad 0 = \partial_x B_y - \partial_y B_x \quad (7.165)$$

dove abbiamo svolto le derivate lungo z delle varie componenti. Dalle equazioni notiamo che i campi rispettano le relazioni

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = 0 \quad \mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{z} \times \mathbf{E} \quad (7.166)$$

cioè i campi rispettano le condizioni dell'elettrostatica, e con il fatto che il campo elettrico è conservativo abbiamo da risolvere l'equazione di Laplace per il potenziale $\nabla^2 V = 0$, con le condizioni al bordo del conduttore cioè $V(x, y)|_{\text{bordo}} = V_0$, ma una soluzione è proprio il potenziale costante in ogni punto, che per il teorema di unicità è unica. Ma se il potenziale è costante i campi sono di conseguenza banali, dunque concludiamo che in queste condizioni il modo TEM è solo il modo banale. Il ragionamento appena fatto vale però nel caso in cui il dominio sia semplicemente connesso, infatti nel caso del cavo coassiale il dominio non è connesso e infatti esiste il modo TEM come soluzione.

Per quanto riguarda la potenza stiamo passando da una equazione differenziale nel tempo a una che è nello spazio: scriviamo il bilancio energetico come potenza entrante meno la potenza uscente: potenza entrante (il vettore di Poynting mediato sul tempo e integrato sulla superficie) che sarà proporzionale a Δz portiamo sotto e passiamo a dz .

7.11. Soluzione equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Fin ora abbiamo trattato i casi in cui le sorgenti non sono presenti, dunque le soluzioni che abbiamo trovato sono il limite in cui i campi sono molto lontani da ciò che li ha generati. Vogliamo ora rielaborare le equazioni di Maxwell in termini dei potenziali elettrico V e vettore $\mathbf{A}$ in modo da ottenere una forma integrale per i campi.

Dato che $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ è valida sia nel caso statico sia nel caso dinamico, la definizione che avevamo dato del potenziale vettore è ancora valida cioè

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}. \quad (7.167)$$

Ciò non vale per il potenziale scalare V perché il campo elettrico non è più conservativo, serve rielaborare l'espressione del suo rotore:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (7.168)$$

$$\implies \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (7.169)$$

dunque definiamo un nuovo potenziale V tale che il suo gradiente (cambiato di segno) sia $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$:

$$-\nabla V = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \implies \mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (7.170)$$

Adesso che abbiamo sistemato i due potenziali passiamo a riscrivere le due equazioni non omogenee in termini di V e $\mathbf{A}$:

$$1) \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2 V - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (7.171)$$

$$2) \quad \nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (7.172)$$

$$= \mu_0 \mathbf{J} - \frac{1}{c^2} \left[\nabla \left(\frac{\partial V}{\partial t} \right) + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right]. \quad (7.173)$$

Le equazioni che abbiamo ottenuto sono complicate da risolvere così come sono, perciò sfruttiamo il fatto che il potenziale vettore non è unico per semplificarle: l'idea è di applicare una trasformazione di gauge per ottenere un nuovo potenziale vettore che ci semplifichi le equazioni, ricordiamo che una trasformazione di gauge è della forma

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0, \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Psi, \quad (7.174)$$

ma trasformare il potenziale vettore adesso influenza anche quello scalare, dato che il campo elettrico deve rimanere lo stesso prima e dopo la trasformazione:

$$\mathbf{E}' = -\nabla V' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \Psi) \stackrel{!}{=} \mathbf{E} \quad (7.175)$$

$$\implies V' = V - \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (7.176)$$

In elettrostatica si preferisce lavorare nella cosiddetta *gauge di Coulomb*, ovvero con $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$ e V che rispetta l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{x}', t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \quad (7.177)$$

mentre adesso sfrutteremo la *gauge di Lorenz* (fisico danese, da non confondere con il fisico olandese Lorentz a cui si devono le omonime trasformazioni e la forza magnetica) dove il nuovo potenziale vettore $\mathbf{A}'$ è tale che

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial V'}{\partial t} \quad (7.178)$$

che si ottiene imponendo che Ψ risolva l'equazione

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \Psi = -\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} \right) \quad (7.179)$$

$$\implies \square \Psi = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right) \quad (7.180)$$

dove $\square \Psi$ è l'operatore di d'Alembert applicato alla funzione scalare Ψ . Questa particolare gauge sarà molto utile per scrivere le equazioni di Maxwell in forma covariante poiché è invariante sotto trasformazioni fra sistemi di riferimento inerziali. Dopo questa trasformazione di Gauge possiamo riscrivere le equazioni (per semplicità di notazione indicheremo i nuovi potenziali semplicemente con $\mathbf{A}$ e V poiché non compariranno termini contenenti i vecchi potenziali), partiamo dalla prima:

$$1) \quad -\nabla^2 V - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\nabla^2 V + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (7.181)$$

La seconda:

$$2) \quad \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} + \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \quad (7.182)$$

semplificando i termini otteniamo

$$1) \quad -\nabla^2 V + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\square V = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (7.183)$$

$$2) \quad -\nabla^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\square \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (7.184)$$

$$3) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (7.185)$$

che sono delle equazioni più semplici da risolvere. Dunque abbiamo trovato che V e ogni componente A_i del potenziale vettore soddisfano l'equazione non omogenea di d'Alembert, ci basta quindi trovare una soluzione per una generica sorgente $S(\mathbf{x}, t)$:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = -S(\mathbf{x}, t). \quad (7.186)$$

Dato che è lineare, applichiamo a tutta l'equazione la trasformata di Fourier rispetto al tempo, in modo che dopo ricostruiremo la funzione originale $f(\mathbf{x}, t)$ facendo l'anti-trasformata:

$$f(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} f_\omega(\mathbf{x}) d\omega \quad (7.187)$$

$$\implies \nabla^2 f_\omega + \frac{\omega^2}{c^2} f_\omega = -S_\omega \quad (7.188)$$

dove abbiamo sfruttato le proprietà della trasformata di Fourier con le derivate. Definendo $k^2 := \omega^2/c^2$ otteniamo quella che nota come *equazione di Helmholtz*:

$$(\nabla^2 + k^2) f_\omega = -S_\omega \quad (7.189)$$

Per trovarne una soluzione sfruttiamo la tecnica di Green, cioè scriviamo la funzione $f_\omega(\mathbf{x})$ come

$$f_\omega(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int S_\omega(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3 x' \quad (7.190)$$

e adesso troviamo quale condizione deve rispettare la funzione di Green $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ affinché f_ω sia soluzione:

$$(\nabla^2 + k^2) f_\omega = \frac{1}{4\pi} \int S(\mathbf{x}') [\nabla^2 + k^2] G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3 x' \stackrel{!}{=} -S_\omega(\mathbf{x}) \quad (7.191)$$

da cui la condizione da imporre è

$$(\nabla^2 + k^2) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -4\pi \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (7.192)$$

È noto che la funzione di Green che risolve l'equazione di Helmholtz è

$$G(r) = \frac{e^{ikr}}{r} \quad \text{con} \quad r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| \quad (7.193)$$

espressa in coordinate sferiche (per verificare che risolve effettivamente l'equazione si usi il laplaciano in coordinate sferiche). Affinché sia proprio la soluzione che cercavamo dobbiamo verificare che risolva anche la (7.185):

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_\omega = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}_\omega(\mathbf{x}') \cdot \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3x' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}_\omega(\mathbf{x}') \cdot \nabla' G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3x' \quad (7.194)$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int [\nabla' \cdot (\mathbf{J}_\omega(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')) - G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \nabla' \cdot \mathbf{J}_\omega(\mathbf{x}')] d^3x' \quad (7.195)$$

$$= 0 + \frac{\mu_0}{4\pi} \int i\omega \rho_\omega(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3x' = \frac{i\omega}{4\pi c^2} \int \frac{\rho_\omega(\mathbf{x}')}{\varepsilon_0} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') d^3x' = \frac{-1}{c^2} \frac{\partial V_\omega}{\partial t} \quad (7.196)$$

dove abbiamo usato (in ordine): la differenziazione di un prodotto; il teorema della divergenza per fare diventare un termine un integrale di superficie e annullarlo grazie all'ipotesi di sorgenti localizzate; l'equazione di continuità con la proprietà di derivazione della trasformata di Fourier. Finalmente abbiamo la nostra soluzione, possiamo quindi applicare l'anti-trasformata per ottenere i potenziali:

$$V(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} V_\omega(\mathbf{x}) d\omega = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} \int \frac{\rho_\omega(\mathbf{x}')}{\varepsilon_0} \frac{e^{i\frac{\omega}{c}|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} d^3x' d\omega \quad (7.197)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\omega(\mathbf{x}') \exp\left\{-i\omega\left(t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c}\right)\right\} d\omega d^3x' \quad (7.198)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho\left(\mathbf{x}', t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} d^3x' \quad (7.199)$$

gli stessi identici passaggi valgono per il potenziale vettore

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}', t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c}\right)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} d^3x' \quad (7.200)$$

Quelli che abbiamo ottenuto sono i cosiddetti *potenziali ritardati*, per evidenziare il fatto che il potenziale in un punto dello spazio-tempo non dipenda dalla sorgente in quell'istante, ma in un intervallo di tempo precedente detto tempo ritardato t_r , che corrisponde al tempo che la luce impiega a raggiungere il punto. Detto in termini relativistici, il potenziale in un evento dipende dalla sorgente valutata sul cono di luce passato di quell'evento, con il tempo ritardato che vale

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c} \quad (7.201)$$

7.12. Elettrodinamica raw del 23 febbraio

Fattore di qualità $Q \sim \frac{l}{\delta} \approx 10^4 \gg 1$ (nei materiali) con l spessore della cavità e δ spessore pelle.

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{2\pi\omega\sigma}}. \quad (7.202)$$

Velocità di gruppo: $v_g := \frac{\partial\omega}{\partial k}$ che si ottiene dal primo termine dello sviluppo in Taylor. L'effetto degli ordini superiori è quello di allargare il pacchetto mentre si propaga.

Consideriamo un tubo di sezione rettangolare illimitato su z . Questo oggetto è detto guida d'onda, e abbiamo le stesse condizioni al bordo nel caso della cavità rettangolare. Supponiamo che i nostri campi abbiano una dipendenza da del tipo

$$f(x, y, z, t) = e^{ikz} e^{-i\omega t} F(x, y) \quad (7.203)$$

7. Elettrodinamica

Applichiamo il laplaciano

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \dots\right)f = \left(k^2 - \nabla_{2D}^2\right)F(x,y)e^{ikz-i\omega t} \quad (7.204)$$

che è un'altra equazione agli autovalori per un operatore differenziale che stavolta è $k^2 - \nabla_{2D}^2$.

$$-\nabla_{2D}^2 \sim \frac{1}{l^2} =: \chi^2 \implies \frac{\omega^2}{c^2} = k^2 + \chi^2 \quad (7.205)$$

% GRAFICO CI SI ALLINEA ALLA LINEA LUCE $(k, \frac{\omega}{c})$. Per $\frac{k^2}{\chi^2}$ piccoli si ha una dipendenza parabolica:

$$\alpha + \beta K^2 = \frac{\omega}{c} = \chi \sqrt{1 - \frac{k^2}{\chi^2}} \quad (7.206)$$

Praticamente χ^2 è il risultato che troveremo in aggiunta a k^2 nell'autovalore dell'operatore.

Risolviamo le stesse due equazioni:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\frac{\omega}{c}\mathbf{B} \quad \nabla \times \mathbf{B} = -i\frac{\omega}{c}\mathbf{E} \quad (7.207)$$

$$i\frac{\omega}{c}B_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - ik\frac{\partial E_y}{\partial z} \quad (7.208)$$

$$\dots \quad (7.209)$$

stessa cosa per E . Iniziamo a cercare delle soluzioni tali che $E_z = B_z = 0$ che si chiamano TED (trasverse electrical and magnetic) e otterremo che $B = \hat{z} \times \mathbf{E}$ (come nelle onde piane).

$$i\frac{\omega}{c}B_x = -ik\frac{\partial B_y}{\partial z} = ik\left(k\frac{c}{\omega}\right)B_x \quad (7.210)$$

$$\left(\frac{\omega}{c} = k\right)$$

$$B_z = 0 \implies (\nabla \times \mathbf{E})_z = 0 \quad (7.211)$$

$$E_z = 0 \implies 0 = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (7.212)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V(x,y) \quad \nabla_{2D}^2 V = 0 \quad (7.213)$$

dobbiamo imporre che $V(x,y)$ al bordo sia costante così da avere campo nullo agli estremi, ma quindi questo significa che V deve essere costante ovunque quindi campo nullo, a meno che il bordo non sia disconnesso: cavo coassiale. In una guida d'onda di sezione arbitraria questi modi (TEM) non esistono. Proviamo altri modi meno forti: TE $E_z = 0, B_z \neq 0$ e TM $E_z \neq 0, B_z = 0$. Iniziamo dal TE. (tutto in funzione di E_z)

$$B_x = -i\frac{\omega}{c}\frac{\partial E_z}{\partial y}\frac{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2} \quad (7.214)$$

$$B_y = i\frac{\omega}{c}\frac{\partial E_z}{\partial x}\frac{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2} \quad (7.215)$$

$$E_x = \frac{c}{\omega}kB_y = ik\frac{\partial E_z}{\partial x}\frac{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2} \quad (7.216)$$

$$E_y = -\frac{c}{\omega}kB_x = ik\frac{\partial E_z}{\partial y}\frac{1}{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2} \quad (7.217)$$

$(E_x, E_y) \sim \nabla_{2D} E_z$ gradiente bidimensionale di E_z , e $\mathbf{B} \sim \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{2D} E_z$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \quad (7.218)$$

$$-i \frac{\omega}{c} E_z = \left(\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} \right) \frac{i \omega c}{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2} \quad (7.219)$$

$$\Rightarrow \nabla_{2D}^2 E_z(x, y) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) E_z(x, y) \quad (7.220)$$

dobbiamo imporre che E_z sul bordo è nullo e si ottiene un insieme di modi. Sul bordo abbiamo che il gradiente è ortogonale, E può essere solo ortogonale, ma quindi B può essere solo tangente alla superficie dal fatto che $\mathbf{B} \sim \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{2D} E_z$. Per il modo TE ce li facciamo noi i conti: scrivere tutto in funzione di B_z e troviamo che $(B_x, B_y) \sim \nabla_{2D} B_z$ e che $\mathbf{E} \sim \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{2D} B_z$, otteniamo $\nabla_{2D}^2 E_z(x, y) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) E_z(x, y)$ imponiamo

$$\frac{\partial B_z}{\partial n} \Big|_{\text{bordo}} = \nabla_{2D} B_z \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (7.221)$$

Per sovrapposizione fra modi (TM e TE) si può ottenere campi che hanno tutte le componenti non nulle.

7.12.1. Guida rettangolare

$$E_z(x, y) = \sin\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.222)$$

otteniamo la condizione

$$\frac{\omega^2}{c^2} = k^2 + \pi^2 \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} \right) \quad (7.223)$$

e devono essere entrambi non nulli senno il termine esponenziale muore. Per TE:

$$B_z(x, y) = \cos\left(\frac{n_1 \pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n_2 \pi}{b} y\right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.224)$$

stessa relazione (stessa equazione ma diverse C.B.). Cambia la frequenza minima (se $a > b$ mettiamo a n_1)

$$TE_{10} : \quad \frac{\omega^2}{c^2} = k^2 + \frac{\pi^2}{b^2} \quad (7.225)$$

Una scorciatoia è usare la relazione $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \times$

$$B_z = \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.226)$$

$$\nabla_{2D}^2 B_z \propto \hat{\mathbf{x}} \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.227)$$

% GRAFICO DELL'ANDAMENTO DELLE SOLUZIONI

$$\mathbf{E}(x, y) = \hat{\mathbf{y}} a \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{i(kz - \omega t)} \quad (7.228)$$

con Maxwell ci troviamo il campo magnetico

$$\nabla \times \mathbf{E} = i \frac{\omega}{c} \mathbf{B} \quad (7.229)$$

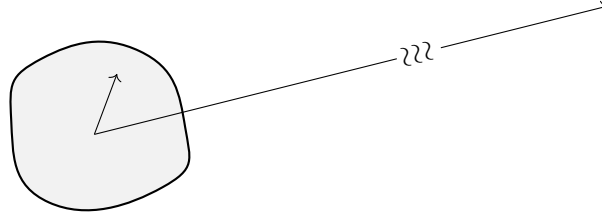


Figura 7.11.: Sorgenti

Ora abbiamo tutto. Media temporale dell'energia:

$$\langle U \rangle = \frac{1}{8\pi} (\langle E^2 \rangle + \langle B^2 \rangle) = \frac{a^2}{16\pi} \left(\sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) + \left(\frac{ck}{\omega}\right) \sin^2(\pi/ax) + \left(\frac{c\pi}{\omega a}\right) \cos^2(\pi/ax) \right) \quad (7.230)$$

è opportuno fare una ulteriore media stavolta sulla sezione, così i $\cos^2$ e i $\sin^2$ mediano $1/2$

$$\langle\langle U \rangle\rangle = \frac{1}{8\pi} (\langle\langle E^2 \rangle\rangle + \langle\langle B^2 \rangle\rangle) = \frac{a^2}{16\pi} \quad (7.231)$$

$$\langle S_z \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle -E_y B_x \rangle = \frac{c}{8\pi} a^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) ck/\omega \quad (7.232)$$

notiamo che per fortuna sono in fase (sennò la media era nulla)

$$\langle\langle U \rangle\rangle = \frac{a^2 c^2 k}{16\pi\omega} \stackrel{!}{=} v_g \langle\langle u \rangle\rangle \quad (7.233)$$

ottengo

$$v_g = \frac{c^2 k}{\omega} \stackrel{?}{=} \frac{\partial \omega}{\partial k} \quad (7.234)$$

$$\frac{\partial}{\partial k} (disp) = \quad (7.235)$$

la relazione della doppia media del S e u non è locale, vale solo una volta integrato. Quanto vale la pressione sulle pareti della guida? Fisica o tensore di Maxwell. Sfera pulsante, E costante fuori dal raggio massimo, B sempre nullo a causa della simmetria sferica, quindi niente onde E-M, e niente irraggiamento di monopolo. $\frac{\partial B}{\partial t}$ associata a una j quando il piano passa, delta

7.13. Irraggiamento

Con le espressioni che abbiamo ottenuto per i potenziali ritardati vogliamo studiare il problema dell'irraggiamento: valutare in un punto lontano gli effetti elettromagnetici di sorgenti localizzate ed elettricamente neutre (altrimenti il primo termine sarebbe quello di monopolo). Quanto lontano è stabilito dalla condizione di *far fields*: preso $\mathbf{r} = R\hat{\mathbf{u}}$ diciamo che siamo in far fields quando $R \gg a$ e $R \gg \lambda$ dove a è la dimensione (maggiore) delle sorgenti e λ è la lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche che otterremo, ovviamente da verificare a posteriori.

Consideriamo delle sorgenti $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t), \rho(\mathbf{r}, t)$ con dipendenza temporale $e^{-i\omega t}$, il punto in cui vogliamo valutare i campi è $\mathbf{r}$ mentre la distanza fra il punto e un elemento della sorgente è

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq R - \mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{u}} = R - \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{R} \quad (7.236)$$

7. Elettrodinamica

passiamo ai potenziali ritardati nel dominio delle frequenze facendo una trasformata di Fourier

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}') e^{-i\omega t_r}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} e^{i\omega t} d^3 r' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} e^{i\frac{\omega}{c}|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3 r' \quad (7.237)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}')}{R - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{R}} e^{ik(R - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{R})} d^3 r' = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} \int \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}') e^{-ik \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{R}} d^3 r' \quad (7.238)$$

e da questo risultato vediamo che il potenziale vettore rappresenta un'onda sferica che decresce come R^{-1} , con l'aggiunta di un qualche coefficiente dovuto all'angolo a cui si trova il punto di interesse $\mathbf{r}$. A questo punto è chiaro che nell'espressione ottenuta possiamo sviluppare in serie di Taylor l'esponenziale e ottenere una serie di multipoli, ma affinché questa approssimazione sia valida occorre aggiungere un'ulteriore ipotesi che ci permette di dire che l'esponenziale è abbastanza piccolo da essere sviluppato. L'esponente è $k\hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{r}'$ ma r' è al massimo a quindi dobbiamo imporre $ka = 2\pi a/\lambda \ll 1$ che è la condizione di *sorgenti non relativiste* (oppure è chiamata approssimazione di dipolo come vedremo tra poco), e il motivo è che

$$ka = 2\pi \frac{a}{\lambda} = \frac{2\pi a}{Tc} = 2\pi \frac{v}{c} \ll 1 \implies v \ll c. \quad (7.239)$$

Sotto questa ipotesi aggiuntiva scriviamo l'esponenziale in serie:

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \int \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}') (\hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{r}')^n d^3 r' \quad (7.240)$$

e noi siamo interessati al termine che da il maggior contributo quindi per $n = 0$. L'idea per svolgere questo integrale è quella di ricondurci alla divergenza della densità di corrente e quindi usare l'equazione di continuità per trasformarlo in integrale sulla densità di carica ρ , così da ottenere il termine di dipolo elettrico $\mathbf{p}$. Sfruttiamo l'identità vettoriale (A.6) applicata al caso

$$\nabla' \cdot (x' \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}')) = \hat{\mathbf{x}}' \cdot \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}') + x' \nabla' \cdot \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}') \quad (7.241)$$

$$= J_{\omega, x'} - x' \frac{\partial \rho_\omega(\mathbf{r}')}{\partial t} = J_{\omega, x} + x' i\omega \rho_\omega(\mathbf{r}') \quad (7.242)$$

dove nell'ultimo passaggio la $J_{\omega, x}$ è diventata $J_{\omega, x'}$, questo perché nell'integrale è valutata nel punto $\mathbf{r}'$ quindi la direzione è sempre la stessa, a questo possiamo subito notare che il termine $\nabla' \cdot (x' \mathbf{J}_\omega(\mathbf{r}'))$ può essere trasformato in un integrale di superficie per il teorema della divergenza ed è quindi nullo per l'ipotesi di sorgenti localizzate dato che la superficie va all'infinito. Rimane soltanto il termine con $\rho(\mathbf{r}')$

$$A_{\omega, x}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} \int i\omega x' \rho_\omega(\mathbf{r}') d^3 r' = -\frac{\mu_0 i\omega}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} p_{\omega, x} \quad (7.243)$$

$$\implies \mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 i\omega}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} \mathbf{p}_\omega \quad (7.244)$$

Per trovare i campi dobbiamo farne il rotore, ma il dipolo $\mathbf{p}_\omega$ non dipende dalle coordinate e a grandi distanze il termine dominante è la derivata rispetto a R della fase cioè $\frac{\partial}{\partial R} (e^{ikR})$ perché l'altro termine va come $1/R^2$. Quindi applicando il rotore otteniamo

$$\mathbf{B}_\omega(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) \simeq -\frac{\mu_0 i\omega}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} i\mathbf{k} \times \mathbf{p}_\omega \quad (7.245)$$

$$= \frac{\mu_0 \omega}{4\pi} \frac{e^{ikR}}{R} \mathbf{k} \times \mathbf{p}_\omega \quad (7.246)$$

7. Elettrodinamica

dove abbiamo riscritto $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{u}}$ come la direzione di propagazione dell'onda, così da tenere conto direttamente nel prodotto vettore la dipendenza dall'angolo compreso ($\sin \theta$). Otteniamo ora il campo elettrico

$$\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) = \frac{ic^2}{\omega} \nabla \times \mathbf{B}_\omega \simeq \frac{ic^2}{\omega} i\mathbf{k} \times \mathbf{B}_\omega = -\frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikR}}{R} \hat{\mathbf{u}} \times (\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{p}_\omega) \quad (7.247)$$

$$= \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikR}}{R} (\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{p}_\omega) \times \hat{\mathbf{u}} \quad (7.248)$$

I campi che abbiamo ottenuto sono trovati nel dominio delle frequenze, per tornare al dominio del tempo occorre fare l'anti-trasformata del campo nel dominio delle frequenze $\mathbf{B}_\omega(\mathbf{r})$, cioè

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathbf{B}_\omega(\mathbf{r})] = \frac{\mu_0}{4\pi c R} \mathcal{F}^{-1} \left[\omega^2 e^{i\frac{\omega}{c}R} \hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{p}_\omega \right] \quad (7.249)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{\ddot{\mathbf{p}}(t - \frac{R}{c}) \times \hat{\mathbf{u}}}{R} \quad (7.250)$$

dove abbiamo invertito il prodotto vettore per cambiare segno e abbiamo usato il teorema del ritardo causale (*time shifting*) relativo alla trasformata di Fourier che ci ha permesso di trasformare l'esponenziale complesso nel dominio delle frequenze in una tralazione temporale nel dominio del tempo. Facciamo la stessa cosa per il campo elettrico

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})] = \frac{1}{4\pi c^2 R} \mathcal{F}^{-1} \left[\omega^2 e^{i\frac{\omega}{c}R} (\hat{\mathbf{u}} \times \mathbf{p}_\omega) \times \hat{\mathbf{u}} \right] \quad (7.251)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{(\ddot{\mathbf{p}}(t - \frac{R}{c}) \times \hat{\mathbf{u}}) \times \hat{\mathbf{u}}}{R} \quad (7.252)$$

Adesso che abbiamo ottenuto entrambi i campi possiamo trovare il vettore di Poynting $\mathbf{S}$ e la media temporale calcolata sul periodo del suo modulo che costituisce una grandezza di ampio interesse chiamata *intensità*:

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle_T. \quad (7.253)$$

Troviamo quindi $\mathbf{S}$, per svolgere questo prodotto vettore di cinque termini osserviamo che se chiamiamo $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{p}}(t_r) \times \hat{\mathbf{u}}$ si può applicare la regola bac-cab:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{8\pi^2\epsilon_0 c^3 R^2} (\mathbf{a} \times \hat{\mathbf{u}}) \times \mathbf{a} = \frac{1}{8\pi^2\epsilon_0 c^3 R^2} a^2 \hat{\mathbf{u}} \quad (7.254)$$

$$= \frac{\epsilon_0 k_0^2}{c^3} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} |\ddot{\mathbf{p}}(t_r)|^2 \hat{\mathbf{u}} \quad (7.255)$$

dove abbiamo sostituito $k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ (che nel sistema *cgs* vale 1). Notiamo che il vettore di Poynting è diretto verso il punto di osservazione e la sua distribuzione angolare varia con $\sin^2 \theta$ con θ angolo polare, questo ci dice che il suo modulo è minimo per $\theta = 0, \pi$ quindi sull'asse z , mentre è massimo per $\theta = \pi/2$. Per trovare l'intensità ricordiamo che la sorgente è varia nel tempo come $e^{-i\omega t}$ che è quindi un $\cos(\omega(t - R/c))$ calcolato al tempo ritardato, la derivata seconda elevata al quadrato ci porta un fattore ω^4 , rimane l'integrale sul periodo del $\cos^2$ che ci porta un fattore $1/2$, dunque abbiamo che

$$I = \frac{\epsilon_0 k_0^2}{c^3} \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \frac{\omega^4}{2} |\mathbf{p}_0|^2. \quad (7.256)$$

Un dettaglio interessante è che il vettore di Poynting, e di conseguenza l'intensità, decrescono come $1/R^2$, il loro integrale su una superficie è quindi costante ed è proprio ciò che ci aspettavamo di ottenere, che significa che osservare l'intensità emessa non dipende dalla

distanza a cui lo facciamo, a patto di osservare su tutto l'angolo solido. Infatti la dipendenza dell'intensità dall'angolo solido è costante:

$$dI = R^2 \langle \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} \rangle d\Omega = \frac{\varepsilon_0 k_0^2}{c^3} \sin^2 \theta \frac{\omega^4}{2} |\mathbf{p}_0|^2 d\Omega \quad (7.257)$$

A questo punto è facile ottenere la potenza totale irradiata che è il flusso del vettore di Poynting

$$W = \int |\mathbf{S}| R^2 d\Omega = \frac{2\pi\varepsilon_0 k_0^2}{c^3} |\ddot{\mathbf{p}}_0|^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta \quad (7.258)$$

$$= \frac{8\pi\varepsilon_0 k_0^2}{3c^3} |\ddot{\mathbf{p}}_0|^2 = \frac{1}{6\pi\varepsilon_0 c^3} |\ddot{\mathbf{p}}_0|^2 \quad (7.259)$$

che mediandola su un periodo si ha

$$\langle W \rangle = \frac{2k_0 \langle |\ddot{\mathbf{p}}_0|^2 \rangle}{3c^3} = \langle W \rangle = \frac{k_0 \omega^4 |\mathbf{p}_0|^2}{3c^3} \quad (7.260)$$

e questa potenza è detta potenza di *Larmor*.

7.13.1. Irraggiamento nell'atomo di idrogeno

Applichiamo quello che abbiamo appena ricavato sulla teoria dell'irraggiamento all'atomo di idrogeno nel modello planetario (modello di Rutherford), cioè con il protone carico positivo al centro e l'elettrone che lo orbita, e supponiamo che ci sia una onda elettromagnetica incidente.

Le forze agenti sull'elettrone sono la forza di Lorenz $\mathbf{F}_L = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ dovuta all'onda che incide su e^- , la forza di Coulomb $\mathbf{F}_C$ dovuta al protone di carica opposta e una forza che possiamo esprimere come un attrito dinamico dovuto all'irraggiamento dell'elettrone stesso. Il motivo per cui imponiamo che l'irraggiamento dell'elettrone si manifesti come una forza dissipativa è che irraggiando perde energia, quindi è del tutto plausibile che sia simile a un attrito, inoltre se non inserissimo questo termine dovremmo farlo uscire dai campi elettromagnetici totali e quindi affrontare il problema della *self force*. Questo problema è notoriamente complicato sia classicamente che andando ad avanzare teorie più sofisticate che tentano di spiegare cosa sia effettivamente l'elettrone, quindi imporre questa forma è più che conveniente. Scriviamo quindi le equazioni del moto

$$m_e \ddot{\mathbf{r}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - m_e \omega_0^2 \mathbf{r} - m_e \gamma \dot{\mathbf{r}} \quad (7.261)$$

dove abbiamo già espresso la forza di Coulomb in forma di piccole oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio. Per velocità non relativistiche possiamo trascurare la forza magnetica dato che rispetto alla forza elettrica ha un fattore v/c . Considerando un campo elettrico con una dipendenza del tipo $\mathbf{E} = E_0 e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}}$ abbiamo che il sistema è un oscillatore armonico forzato cioè

$$\ddot{z} + \gamma \dot{z} + \omega_0^2 z = -\frac{eE_0}{m_e} e^{-i\omega t}. \quad (7.262)$$

Questa equazione ha come soluzione omogenea quella dell'oscillatore smorzato con tempo caratteristico $\tau = 2/\gamma$, che rappresenta il tempo transitorio iniziale. Per $t \gg \tau$ rimane soltanto la soluzione particolare che supponiamo essere della forma della forzante:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial}{\partial t} + \omega_0^2 \right] (z_0 e^{-i\omega t}) = (-\omega^2 z_0 - i\omega \gamma z_0 + \omega_0^2 z_0) e^{-i\omega t} \stackrel{!}{=} -\frac{eE_0}{m_e} e^{-i\omega t} \quad (7.263)$$

$$\Rightarrow z_0 = \frac{eE_0/m_e}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma} \quad (7.264)$$

7. Elettrodinamica

e quindi la forma completa è

$$z_p(t) = \frac{eE_0/m_e}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma} e^{-i\omega t}. \quad (7.265)$$

Ricordiamo che usiamo la notazione in cui $e^- = -1.6 \times 10^{-19}$ C mentre $e = |e^-|$. Da questa forma si nota chiaramente il fenomeno della risonanza dato che per $\omega = \omega_0$ c'è un massimo nel modulo dell'ampiezza $|z_0|$ e soprattutto abbiamo che z_p è in *quadratura* con la forzante, infatti abbiamo che $z_p \propto \sin(\omega t)$, risulta quindi sfasata di $\pi/2$ rispetto a E_z che quando andiamo a vedere la potenza $W = F \cdot \propto \cos^2(\omega t)$. Risulta quindi che la potenza assorbita dall'elettrone alla frequenza di risonanza è massima. Notiamo che il termine dissipativo dovuto all'irraggiamento svolge un ruolo fondamentale che legittimizza ancora di più la sua presenza: impedisce al denominatore di divergere, il che avrebbe portato a dire che l'elettrone assorbe energia infinita che è chiaramente assurdo. D'ora in poi consideriamo il caso $\gamma = 0$, per trovare la potenza irradiata usiamo la relazione appena ricavata della potenza di Larmor

$$\langle W \rangle = \frac{k_0 \omega^4 |\mathbf{p}_0|^2}{3 c^3} = \frac{k_0 \omega^4 |e \ddot{\mathbf{z}}_p|^2}{3 c^3} = \frac{k_0 e^4 E_0^2}{3 c^3 m_e^2} \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} \quad (7.266)$$

$$= \frac{k_0 e^4 E_0^2}{3 c^3 m_e^2} F(\omega) \quad (7.267)$$

e definiamo una grandezza chiamata *sezione d'urto*, che ha le dimensioni di una superficie, nel modo seguente:

$$\sigma = \frac{\langle W \rangle}{I} \quad (7.268)$$

e siccome l'intensità di un'onda piana incidente è

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \varepsilon_0 c^2 \left\langle \frac{E_0^2}{c} \cos^2(\omega t) \right\rangle = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \quad (7.269)$$

quindi la sezione d'urto vale

$$\sigma = \frac{2 k_0 e^4}{3 \varepsilon_0 c^4 m_e^2} F(\omega) = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{k_0 e^2}{m_e^2 c^2} \right)^2 F(\omega) =: \frac{8\pi}{3} R_e^2 F(\omega) \quad (7.270)$$

dove abbiamo definito il raggio classico dell'elettrone $R_e := \frac{k_0 e^2}{m_e c^2}$ che si ottiene eguagliando l'energia a riposo con l'energia coulombiana. Analizziamo la sezione d'urto nei due limiti:

$$1) \quad \omega \gg \omega_0 \implies F(\omega) \simeq 1 \quad (7.271)$$

$$2) \quad \omega \ll \omega_0 \implies F(\omega) \simeq \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^4. \quad (7.272)$$

Il primo caso è chiamato *scattering Thomson* o scattering di elettrone libero, questo perché il moto di rivoluzione è "invisibile" rispetto alla frequenza con cui l'onda elettromagnetica incide. Il secondo caso è detto *scattering Rayleigh* è interessante per le interazioni luce-materia, dato che l'onda incidente non ha abbastanza energia per alterare la struttura atomica. Lo scattering Rayleigh è il motivo per il quale il cielo appare di colore blu. A

8. Esercizi elettrodinamica

8.1. Circuiti

8.1.1. Circuito con ramo mobile

Sia un circuito piano rettangolare costituito da: una ddp V_0 , una resistenza ohmica R , un ramo mobile di lunghezza h . Il circuito è sottoposto a un campo magnetico entrante $\mathbf{B} = B_0$ costante. Considerando il sistema inizialmente in quiete, trovare la velocità in funzione del tempo $v(t)$ del ramo mobile e l'energia dissipata per $t \rightarrow \infty$.

Soluzione Sul ramo mobile agisce la forza di Lorentz,

8.1.2. Circuito L-C infinito

Si consideri la ripetizione orizzontale infinita di una maglia quadrata formata da: un condensatore C , una induttanza L , un condensatore C e l'ultimo ramo vuoto, e si indichi il lato con Δx , che è messo a terra, come rappresentato in figura 8.1. Si vuole trovare una espressione per la corrente.

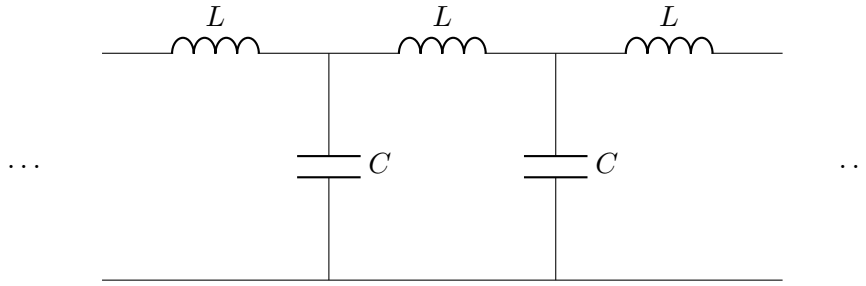


Figura 8.1.: Circuito LC infinito

Soluzione Per risolvere questi problemi è utile trovare una relazione ricorsiva fra le varie quantità. Applichiamo la legge dei nodi al nodo n -esimo: la corrente I_{n-1} si separa nella corrente I_n e in quella che va a modificare la carica sull'armatura del condensatore n -esimo cioè

$$\frac{dQ_n}{dt} = I_{n-1} - I_n \quad (8.1)$$

Una relazione per l'induttanza è data dalla differenza di potenziale ai suoi capi:

$$\frac{1}{C} (Q_n - Q_{n+1}) = V_n - V_{n+1} = L \frac{dI_n}{dt} \quad (8.2)$$

e derivando rispetto al tempo otteniamo

$$L \frac{d^2 I_n}{dt^2} = \frac{1}{C} \left(\frac{dQ_n}{dt} - \frac{dQ_{n+1}}{dt} \right) = \frac{1}{C} (I_{n-1} - 2I_n + I_{n+1}) \quad (8.3)$$

Definiamo $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, in analogia con l'equazione delle onde, questo perché l'equazione che abbiamo ottenuto è ciò che si ottiene per esempio nel problema delle infinite masse collegate l'una con la successiva da una molla di uguale costante elastica k . In quel problema si vede che è possibile propagare una onda che dipende da m e k . Supponiamo che il generatore di corrente produca una $I_G(t) = I_0 e^{-i\omega t}$, e questo possiamo farlo senza perdita di generalità dato che per la sovrapposizione di Fourier possiamo ottenere qualsiasi funzione come valore della

corrente. La coordinata del nodo n -esimo è $x_n = na$, quindi vogliamo provare una soluzione del tipo

$$I_n(t) = I_0 e^{ikx_n - i\omega t} \quad (8.4)$$

e quindi proviamo a sostituire questa espressione nell'equazione ricorsiva che abbiamo ottenuto:

$$\frac{d^2 I_n}{dt^2} = -\omega^2 I_n = \omega_0^2 I_0 e^{-i\omega t} \left(e^{ik(n-1)a} - 2e^{ikna} + e^{ik(n+1)a} \right) \quad (8.5)$$

$$= \omega_0^2 I_0 e^{ikna - i\omega t} \left(e^{-ika} - 2 + e^{ika} \right) = \omega_0^2 I_n \left(-4 \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right) \right) \quad (8.6)$$

dunque la corrente si semplifica e otteniamo la relazione di dispersione

$$\omega = 2\omega_0 \left| \sin \left(\frac{ka}{2} \right) \right|. \quad (8.7)$$

Studiando questa relazione di dispersione si nota che per valori piccoli di k diventa lineare e dunque la velocità di gruppo è ben definita, questo significa che è possibile trasmettere segnali in modo consistente. In questo caso la velocità di fase vale

$$v = \frac{\omega}{k} = \omega_0 a \quad (8.8)$$

8.2. Cavità cilindrica

Vogliamo trovare le soluzioni alle equazioni di Maxwell in una cavità cilindrica limitata.

Supponiamo i campi abbiano una dipendenza del tipo

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{E}(\rho) e^{-i\omega t} \hat{\mathbf{z}} \quad (8.9)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{B}(\rho) e^{-i\omega t} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (8.10)$$

in questo modo abbiamo che non dipendono da z , hanno simmetria cilindrica e possiamo imporre successivamente l'annullamento ai bordi. Per risolvere le equazioni ci concentriamo sul trovare prima il campo elettrico e per trovare il campo magnetico basterà calcolarne il rotore e dividere per il fattore $i\omega$ dovuto alla derivata rispetto al tempo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}. \quad (8.11)$$

Scriviamo il rotore di rotore di $\mathbf{E}$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{i\omega}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E} \quad (8.12)$$

quindi rimane la componente z del laplaciano in coordinate cilindriche

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right) = \frac{\omega^2}{c^2} E_z \quad (8.13)$$

L'equazione di cui dobbiamo trovare gli zeri è

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right) + \frac{\omega^2}{c^2} E_z = 0 \quad (8.14)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial \rho^2} + \frac{\omega^2}{c^2} E_z = 0 \quad (8.15)$$

$$\Rightarrow \rho^2 \frac{\partial^2 E_z}{\partial \rho^2} + \rho \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{\rho^2 \omega^2}{c^2} E_z = 0 \quad (8.16)$$

che è una equazione riconducibile a quella di Bessel tramite la sostituzione $x = \frac{\rho\omega}{c}$

$$x^2 \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + x \frac{\partial E_z}{\partial x} + x^2 = 0 \quad (8.17)$$

dove abbiamo con il cambio di variabile abbiamo cambiato anche il coefficiente davanti le due derivate, in modo da far sparire i vari $\frac{\omega}{c}$. Le funzioni di Bessel sono le J_α che risolvono l'equazione

$$x^2 \frac{d^2 J_\alpha}{dx^2} + x \frac{dJ_\alpha}{dx} + (x^2 - \alpha^2) J_\alpha = 0 \quad (8.18)$$

che sono tabulate e conosciamo anche gli zeri, e questo ci è utile in modo da riscaldare i punti in cui si annullano in base alle nostre condizioni al bordo, cioè che il campo sia nullo per $\rho = a$ cioè $x = \frac{a\omega}{c}$. Noi siamo interessati al caso in cui $\alpha = 0$ quindi J_0 che è

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} = J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots \quad (8.19)$$

Quindi il campo lo possiamo scrivere come

$$E_z = \mathcal{E}_0 J_0\left(\frac{\rho\omega}{c}\right) e^{-i\omega t} = \mathcal{E}_0 e^{-i\omega t} \left(1 - \frac{\rho^2 \omega^2}{4c^2}\right) + \dots \quad (8.20)$$

e di conseguenza il campo magnetico vale

$$\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{i\omega} \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \hat{\phi} = -\frac{i\omega}{2c^2} \mathcal{E}_0 \rho e^{-i\omega t} + \dots \quad (8.21)$$

8.3. Piano di corrente

Sia la seguente distribuzione di corrente

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = J_0 \delta(z) \Theta(t) \hat{x} \quad (8.22)$$

dove $\Theta(t)$ è la funzione di Heaviside che fa 1 per $t \geq 0$, 0 altrimenti. La $\mathbf{J}$ rappresenta una corrente superficiale sul piano $z = 0$ diretta lungo le x e che inizia a scorrere al tempo $t = 0$. Si trovino i campi elettrico e magnetico tramite i potenziali ritardati.

Soluzione. Prima di risolvere vediamo che se non ci fosse la dipendenza dal tempo allora sarebbe il problema classico del piano di corrente, il quale genera un campo magnetico costante e uniforme orientato lungo $\pm y$. Ci aspettiamo che i campi abbiano una forma simile ma che siano anche delle onde. Sappiamo che in presenza di sorgenti il campo magnetico si può ottenere come rotore del potenziale vettore ritardato che si esprime come

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad (8.23)$$

e grazie alla $\delta(z)$ si trasforma in un integrale di superficie sul piano $z = 0$, con il vincolo che la sorgente parta a $t = 0$ quindi

$$t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} > 0 \implies ct < |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{\rho^2 + z^2} =: R \quad (8.24)$$

dove abbiamo scritto in coordinate cilindriche la distanza $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ che abbiamo chiamato R . Il fatto fondamentale è che il vincolo ci limita il nostro integrale fino a un certo raggio, altrimenti ci sarebbe stato il problema della convergenza dell'integrale. Quindi il potenziale vale

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 J_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{c^2 t^2 - z^2}} \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} d\rho \quad (8.25)$$

$$= \hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 J_0}{2} \int_z^{ct} \frac{1}{R} R dR = \frac{\mu_0 J_0}{2} (ct - z) \hat{\mathbf{x}} \quad (8.26)$$

dove abbiamo fatto la sostituzione che abbiamo definito prima con R . Ricordiamo che il potenziale vettore ottenuto vale 0 per $z > ct$. Ne facciamo il rotore e otteniamo il campo magnetico

$$\mathbf{B} = \begin{cases} -\frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{\mathbf{y}} & \text{per } 0 < z < ct \\ \frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{\mathbf{y}} & \text{per } -ct < z < 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (8.27)$$

che rappresenta un'onda quadra che si propaga nello spazio, coerente con quello che ci aspettavamo. Rimane da trovare il campo elettrico e sfruttiamo il fatto che nella gauge di Lorenz abbiamo

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (8.28)$$

ma dato che non ci sono sorgenti del campo elettrico, il potenziale scalare è nullo (o costante). Questo può essere giustificato anche dalla condizione che lega i potenziali nella gauge di Lorenz ovvero

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (8.29)$$

ed è immediato vedere che il potenziale vettore ottenuto ha divergenza nulla. Di conseguenza il campo elettrico vale

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 J_0}{2} c \hat{\mathbf{x}} \quad \text{per } 0 < z < ct \quad (8.30)$$

Notiamo che le relazioni di ortogonalità dei campi e che $E = cB$ sono rispettate. Per le $z < 0$ il campo elettrico è lo stesso dato che è un vettore polare (cioè un vettore «vero»).

8.4. Dipoli oscillanti in fase

9. Elettromagnetismo in forma covariante

Fin ora abbiamo sempre assunto che i portatori di carica avessero delle velocità non relativistiche, adesso considereremo il caso più generale possibile in cui la velocità può essere un qualunque valore compreso fra 0 e c .

9.1. Potenziali di Liénard-Wiechert

Vogliamo inizialmente trovare i campi generati da una carica in moto, partiamo scrivendo i potenziali ritardati

$$V(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\mathbf{x}', t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c})}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \quad (9.1)$$

indichiamo con $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ e siccome abbiamo una carica, la cui posizione indichiamo con $\mathbf{X}(t)$, riscriviamo la $\rho = q \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{X}(t - t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c}))$, e usiamo una proprietà della delta di Dirac ovvero che

$$\int \delta(f(x')) dx' = \int \delta(y) \frac{1}{|\frac{df}{dx'}(y)|} dy. \quad (9.2)$$

In questo modo possiamo svolgere l'integrale del potenziale ritardato

$$V(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \int \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{X}(t - t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c})) \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' = \frac{q}{4\pi\epsilon} \int \delta(y) \frac{1}{|1 - \frac{\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{c}|} dy = \frac{q}{4\pi\epsilon} \quad (9.3)$$

...

$$V(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{c}} \quad (9.4)$$

ed è immediato il potenziale vettore

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}}{r - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}}{c}} \quad (9.5)$$

e questi sono detti potenziali di Liénard-Wiechert. Calcoliamo i potenziali nel caso del moto rettilineo uniforme lungo x :

9.2. Quadricorrente

Per arrivare a costruire le equazioni di Maxwell nella cosiddetta *formulazione covariante* è necessario applicare il formalismo dei quadrivettori agli oggetti dell'elettrodinamica come le sorgenti e i potenziali.

Partiamo dal fatto che la carica elettrica deve essere necessariamente un invariante di Lorentz, altrimenti si dovrebbe osservare che oggetti carichi modificano le loro proprietà elettriche in base alla velocità a cui si muovono, cosa che non osserviamo. Consideriamo quindi la densità di carica $\rho(\mathbf{x})$, per sapere come trasforma notiamo che essendo una carica diviso un volume sappiamo che i volumi si contraggono nella direzione del boost quindi nel sistema di riferimento O' che si muove a velocità costante V rispetto a O si ha che la densità di carica vale

$$\rho'(\mathbf{x}) = \gamma \rho(\mathbf{x}) \quad (9.6)$$

9. Elettromagnetismo in forma covariante

Quella che abbiamo espresso non è la legge di trasformazione completa, dato che può esistere una densità di corrente che in un certo sistema di riferimento diventa una densità di carica. La relazione fra $\mathbf{J}(\mathbf{x}, t)$ e $\rho(\mathbf{x}, t)$ è

$$\mathbf{J}'(\mathbf{x}, t) = \rho'(\mathbf{x}, t) \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \gamma \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \quad (9.7)$$

quindi è facile notare che $c \cdot \rho$ e $\mathbf{J}$ sono proporzionali alle componenti della quadrivelocità u^μ . Questo ci suggerisce che moltiplicando per c la densità di carica possiamo costruire un quadrivettore con le dimensioni di una corrente che chiameremo *quadr corrente* J^μ :

$$J^\mu := \rho(x) u^\mu(x) = (c\rho, \mathbf{J}) \quad (9.8)$$

dove x è il quadrivettore posizione. Sfruttiamo subito la quadricorrente per verificare l'equazione di continuità con questo nuovo formalismo: dobbiamo calcolare la quadridivergenza $\partial_\mu J^\mu$ cioè

$$\partial_\mu J^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) \cdot J = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (9.9)$$

9.3. Formulazione covariante delle equazioni di Maxwell

Vogliamo prima di tutto dimostrare che anche i potenziali V e $\mathbf{A}$ formano un quadrivettore, e questo si può fare prendendo l'equazione delle onde per i potenziali che abbiamo visto che rispettano nella gauge di Lorenz:

$$\begin{cases} -\nabla^2 V + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ -\nabla^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = \mu_0 \mathbf{J} \end{cases} \implies \square A^\mu = \frac{J^\mu}{\varepsilon_0 c} \quad (9.10)$$

dove A^μ rappresenta il quadripotenziale definito come

$$A^\mu := (V, c\mathbf{A}) \quad (9.11)$$

Abbiamo tutti gli strumenti per scrivere le equazioni di Maxwell in forma tensoriale. Per farlo dobbiamo trovare un tensore a due indici che sia gauge-invariante e le sue componenti siano i campi. Il candidato più semplice è

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu \quad (9.12)$$

ma questo oggetto ha 16 componenti e non è gauge-invariante perché

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu (A^\nu + \partial^\nu (c\psi)) = \partial^\mu A^\nu + \partial^\mu \partial^\nu (c\psi) \neq \partial^\mu A^\nu = T'^{\mu\nu} \quad (9.13)$$

Proviamo allora con il cosiddetto *tensore di Faraday* $F^{\mu\nu}$ definito come

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (9.14)$$

Notiamo che è antisimmetrico, il che ci dice che ha 6 componenti indipendenti ed è facile verificare che è gauge-invariante. La forma esplicita del tensore di Faraday è

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \quad (9.15)$$

9. Elettromagnetismo in forma covariante

che abbiamo calcolato mediante le solite relazioni

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (9.16)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (9.17)$$

Dal tensore di Faraday derivano le equazioni non omogenee di Maxwell che si possono scrivere nella forma compatta

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (9.18)$$

che si possono verificare applicando rapidamente il quadrigradiente e sommando sulle componenti. Per quanto riguarda le equazioni omogenee cerchiamo un tensore che in analogia al primo sia antisimmetrico e che ci esprima

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z = 0 \quad (9.19)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j E_k = -\partial_t B_i \quad (9.20)$$

Per trovarlo notiamo che le equazioni sono praticamente le stesse che esprime il tensore di Faraday ma con i campi scambiati, quindi come la prima colonna $F^{\mu 0}$ ci dà la divergenza del campo elettrico, imponiamo che il tensore che cerchiamo $\tilde{F}^{\mu\nu}$ sia del tipo

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -cB_x & -cB_y & -cB_z \\ cB_x & 0 & * & * \\ cB_y & * & 0 & * \\ cB_z & * & * & 0 \end{pmatrix} \quad (9.21)$$

dove abbiamo imposto l'antisimmetria. In questo modo applicando $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu 0}$ otteniamo la divergenza del campo magnetico che imponendola a 0 ci porta all'equazione

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad (9.22)$$

dalla quale è effettivamente possibile ottenere anche quella per il rotore di $\mathbf{E}$ semplicemente aggiungendo al posto degli asterischi le componenti giuste del campo elettrico, che risulta essere

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -cB_x & -cB_y & -cB_z \\ cB_x & 0 & -E_z & E_y \\ cB_y & E_z & 0 & -E_x \\ cB_z & -E_y & E_x & 0 \end{pmatrix} \quad (9.23)$$

noto come *tensore di campo duale*. Notiamo che è possibile ottenere il tensore duale da quello di Faraday tramite il tensore completamente antisimmetrico cioè il tensore di Levi-Civita a 4 indici $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ come

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \quad (9.24)$$

dove è necessario abbassare gli indici di $F^{\mu\nu}$ con la metrica

$$F_{\mu\nu} = g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} F^{\alpha\beta} \quad (9.25)$$

e il fattore $1/2$ è dovuto all'antisimmetria. In questo modo le equazioni di Maxwell nel formalismo covariante sono espresse dalle relazioni compatte:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{1}{\varepsilon_0 c} J^\nu \quad (9.26)$$

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad (9.27)$$

In questa forma si nota chiaramente la simmetria dei campi nelle equazioni di Maxwell, che sarebbe completa se esistesse la carica magnetica introducendo così una quadricorrente magnetica che farebbe da termine noto alla seconda equazione.

9.4. Invarianti elettromagnetici

Vogliamo trovare delle quantità costruite a partire dai tensori elettromagnetici che siano invarianti per trasformazioni di Lorentz. Un modo per farlo è prendere lo scalare associato a un tensore: possiamo fare i calcoli espliciti oppure prendendo la traccia del prodotto fra le due matrici

$$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ -E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ -E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (9.28)$$

$$= 2(\mathbf{E}^2 - c^2\mathbf{B}^2) \quad (9.29)$$

Questo primo invariante elettromagnetico contiene già molte informazioni: il segno ci dice che se in un sistema di riferimento abbiamo $\mathbf{E}^2 > \mathbf{B}^2$ ($<$) allora questo è vero in ogni sistema di riferimento. Il secondo invariante lo troviamo tramite il prodotto

$$F^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} = \text{tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & cB_x & cB_y & cB_z \\ -cB_x & 0 & -E_z & E_y \\ -cB_y & E_z & 0 & -E_x \\ -cB_z & -E_y & E_x & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (9.30)$$

$$= 4c^2 \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \quad (9.31)$$

il quale ci dice che se i campi sono ortogonali in un sistema di riferimento allora lo sono in tutti.

9.5. Trasformazioni di Lorentz dei campi

Dato che abbiamo scritto in maniera compatta il campo elettromagnetico con i tensori elettromagnetici sfruttiamo le leggi di trasformazione dei tensori per ottenere come cambiano i campi cambiando sistema di riferimento inerziale. Un tensore a due indici trasforma come

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma} = (\Lambda F \Lambda^T)_{\mu\nu} \quad (9.32)$$

quindi per trovare i campi trasformati basta confrontare basta svolgere questo prodotto. Indicando con $\parallel$ e $\perp$ le componenti parallele e perpendicolari alla direzione del boost otteniamo

$$E'_\parallel = E_\parallel \quad \mathbf{E}'_\perp = \gamma(\mathbf{E}_\perp + \mathbf{V} \times \mathbf{B}) \quad (9.33)$$

$$B'_\parallel = B_\parallel \quad \mathbf{B}'_\perp = \gamma\left(\mathbf{B}_\perp - \frac{\mathbf{V}}{c^2} \times \mathbf{E}\right) \quad (9.34)$$

dove $\mathbf{V}$ è la velocità del boost cioè la velocità di O' rispetto a O .

9.6. Effetto Doppler-Fizeau

Abbiamo visto come i campi trasformano fra i sistemi di riferimento, che è però una relazione locale cioè non ci fornisce ancora informazioni su come cambia una soluzione delle equazioni di Maxwell. Sempre per Fourier ci conviene lavorare con le onde piane, vogliamo quindi capire come cambiano i suoi parametri $\omega, \mathbf{k}$ in un sistema di riferimento in moto rispetto alla sorgente dell'onda.

Le relazioni che legano i campi ai relativi trasformati abbiamo detto che sono locali, quindi il campo trasformato dipende dal campo nel sistema di riferimento della sorgente (che chiameremo O) nel corrispondente evento, ed è anche una relazione lineare. Queste caratteristiche ci dicono

9. Elettromagnetismo in forma covariante

che se una soluzione è di tipo oscillante in un sistema, deve necessariamente esserlo anche nell'altro, e dato che assume periodicamente gli stessi valori in un certo sottoinsieme di eventi dello spazio-tempo, allora quegli eventi devono avere lo stesso valore anche in O' . Dunque la soluzione trasformata deve avere la stessa fase della soluzione originale a meno di una costante arbitraria che scegliamo 0. Quindi le due fasi rispettano

$$\omega' t' - \mathbf{k}' \cdot \mathbf{x}' = \omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \quad (9.35)$$

riscriviamo adesso questa relazione con il quadrivettore posizione $x = (ct, \mathbf{x})$ e un certo $k := (\omega/c, \mathbf{k})$ e otteniamo

$$k^t g x = k'^t g x' = k'^t g \Lambda x \quad \forall x \implies k'^t g \Lambda = k^t g \implies (g \Lambda)^t k' = \Lambda^t g k' = g k \quad (9.36)$$

$$\implies k' = g(\Lambda^t)^{-1} g k = \Lambda k \quad (9.37)$$

dove abbiamo usato che $g^{-1} = g$ e $g g(\Lambda^t)^{-1} g = \Lambda$. Dunque k deve trasformare come un quadrivettore, e la fase diventa $\phi = k_\mu x^\mu$. Grazie a ciò possiamo trovare la frequenza e il vettore d'onda trasformati:

$$\begin{cases} \omega' = \gamma (\omega - \vec{\beta} \cdot c \mathbf{k}) \\ \mathbf{k}' = \gamma (\mathbf{k} - \vec{\beta} \frac{\omega}{c}) \end{cases} \quad (9.38)$$

e se vale la relazione di dispersione del vuoto per onda piana $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{c}$ si ha

$$\omega' = \omega \gamma (1 - \vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \quad (9.39)$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è la direzione di propagazione dell'onda. Dalla relazione ottenuta per la frequenza possiamo dividere fra il caso in cui $\vec{\beta} \parallel \hat{\mathbf{n}}$ che è detto *effetto Doppler longitudinale* dove si ha

$$\omega = \omega \gamma (1 - \beta) = \omega \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \quad (9.40)$$

e il caso in cui $\vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \beta \cos \theta$ (che per $\theta = \pi/2$ è detto *effetto Doppler trasversale*) e vale

$$\omega' = \omega \gamma (1 - \beta \cos \theta) \xrightarrow{\theta=\frac{\pi}{2}} \omega' = \gamma \omega \quad (9.41)$$

10. Elettromagnetismo nella materia

In questo capitolo studieremo come i campi elettromagnetici interagiscono con la materia e come è possibile modellarli. Le equazioni di Maxwell che abbiamo ricavato, insieme alla forza di Lorenz, costituiscono una teoria esatta per descrivere i campi elettromagnetici. L'aggettivo esatto è da intendersi nel senso che non è una teoria ricavata da una qualche approssimazione di una teoria più completa, come ad esempio la meccanica Newtoniana che è il limite di bassa velocità della relatività ristretta. Trattare fenomeni elettromagnetici con questa teoria è relativamente semplice quando il numero di cariche interagenti è piccolo, ma nella materia abbiamo un numero di atomi dell'ordine di $N \sim 10^{24}$ per centimetro cubo. Quindi oltre che straordinariamente difficile, è addirittura inutile conoscere in modo esatto tutti gli effetti elettromagnetici in un oggetto macroscopico, dato che è possibile ottenere le informazioni a cui siamo interessati da delle grandezze studiabili dal punto di vista macroscopico, come le funzioni di stato.

10.1. Equazioni di Maxwell nella materia

Quello che faremo è costruire una nuova teoria elettromagnetica valida in un certo regime di lunghezze che chiameremo *scala mesoscopica*: ovvero una scala che ci permette di non considerare la natura discreta degli reticoli atomici (e soprattutto gli effetti quantistici), ma comunque abbastanza piccola rispetto alle scale di variazione spaziale dei campi in modo da essere comunque considerata infinitesima. Per dare dei riferimenti, la scala mesoscopica che applicheremo è abbastanza lontana dal raggio di Bohr $a \sim 10^{-10}$ m e dalla lunghezza d'onda $\lambda \sim 100$ nm = 10^{-7} m dei campi:

$$a \ll R \ll \lambda \quad [\text{scala mesoscopica}]$$

Sfrutteremo la scala mesoscopica per introdurre un approccio comune quando si vuole passare a una trattazione su scala maggiore di una qualche teoria microscopica, ovvero quello della teoria di campo medio: sostituiranno i campi microscopici $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ (rispettivamente campo elettrico e magnetico) con le loro medie in scala mesoscopica $\langle \mathbf{E} \rangle, \langle \mathbf{B} \rangle$. La media che useremo è

$$\langle \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \mathbf{F}(\mathbf{r} + \mathbf{r}', t) \mu(\mathbf{r}') d^3 r' \quad (10.1)$$

dove Ω è l'intorno mesoscopico e $\mu(\mathbf{r}')$ è un peso che possiamo aggiungere. La cosa importante è che la media commuta con le derivate, possiamo quindi applicarla subito alle equazioni di Maxwell:

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{B} \rangle = 0 \quad (10.2)$$

$$\nabla \times \langle \mathbf{E} \rangle = -\frac{\partial \langle \mathbf{B} \rangle}{\partial t} \quad (10.3)$$

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{E} \rangle = 4\pi k_e \langle \rho \rangle \quad (10.4)$$

$$\nabla \times \langle \mathbf{B} \rangle = 4\pi k_m \langle \mathbf{J} \rangle + \frac{k_m}{k_e} \frac{\partial \langle \mathbf{E} \rangle}{\partial t} \quad (10.5)$$

Per quanto riguarda le sorgenti dobbiamo distinguere fra i contributi esterni, i quali sono inseriti da noi dunque ne conosciamo necessariamente una media mesoscopica, e quelli microscopici, quindi

$$\langle \rho \rangle = \rho_{\text{ext}} + \langle \rho_{\text{risposta}} \rangle \quad (10.6)$$

$$\langle \mathbf{J} \rangle = \mathbf{J}_{\text{ext}} + \langle \mathbf{J}_{\text{risposta}} \rangle \quad (10.7)$$

10. Elettromagnetismo nella materia

e vogliamo quindi modellizzare questa risposta tramite l'approssimazione di dipolo. Dato che il termine di dipolo del potenziale si scrive come $V_d = k_e \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$, possiamo scrivere il potenziale dividendo i termini esterni e di risposta come

$$V(\mathbf{r}) \simeq k_e \int d^3 r' \left[\frac{\rho_{\text{ext}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right] \quad (10.8)$$

dove abbiamo introdotto $\mathbf{P}$ che è detto *vettore di polarizzazione* e nella nostra trattazione corrisponde a una media dei dipoli in un certo punto del materiale:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \left\langle \frac{\mathbf{d}_{\text{indotti}}(\mathbf{r})}{\tau} \right\rangle \quad (10.9)$$

A questo punto applichiamo la solita identità vettoriale

$$\int d^3 r' \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \int d^3 r' \left[\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) - \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \quad (10.10)$$

e il primo termine è nullo applicando il teorema della divergenza e per l'ipotesi di sorgenti localizzate. Dunque il potenziale diventa

$$V(\mathbf{r}) \simeq k_e \int d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\rho_{\text{ext}} - \nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')] = k_e \int d^3 r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\rho_{\text{ext}} - \rho_{\text{pol}}(\mathbf{r}')] \quad (10.11)$$

dove abbiamo introdotto la *densità di carica di polarizzazione* ρ_{pol} definita come

$$\rho_{\text{pol}}(\mathbf{r}) := -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (10.12)$$

Tramite ρ_{pol} l'equazione per la divergenza del campo elettrico si riscrive

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{E} \rangle = 4\pi k_e (\rho_{\text{ext}} + \rho_{\text{pol}}) = 4\pi k_e (\rho_{\text{ext}} - \nabla \cdot \mathbf{P}) \quad (10.13)$$

$$\implies \nabla \cdot [\langle \mathbf{E} \rangle + 4\pi k_e \mathbf{P}] = 4\pi k_e \rho_{\text{ext}} \quad (10.14)$$

e definiamo il *vettore di induzione elettrica* $\mathbf{D}$ come

$$\mathbf{D} := \frac{\langle \mathbf{E} \rangle}{4\pi k_e} + \mathbf{P} \implies \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{ext}}. \quad [\text{SI}]$$

Qui in realtà il sistema internazionale (SI) e quello gaussiano (cgs) differiscono nella definizione, cosa che succederà anche fra poco per il vettore $\mathbf{H}$. Il motivo è che si vuole arrivare a scrivere le equazioni di Maxwell in due forme diverse: nel sistema internazionale si vuole scrivere dell'equazioni differenziali in funzione delle sorgenti (esterne) senza costanti moltiplicative, mentre nel sistema gaussiano rimangono le medesime costanti del caso microscopico, e ciò si traduce nel dividere la sorgente ρ_{ext} per $4\pi k_e$ oppure no. Da questo si capisce che per passare da $\mathbf{D}$ ($\mathbf{H}$) da SI a cgs basta moltiplicare per $4\pi k_e$ ($4\pi k_m$).

Sfruttiamo lo stesso ragionamento con il potenziale vettore e il dipolo magnetico per arrivare a ottenere una nuova equazione anche per le correnti: dato che $\mathbf{A}_{\mathbf{m}} = k_m \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$ scriviamo il potenziale vettore totale come

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq k_m \int d^3 r' \left[\frac{\mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{\mathbf{M} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right] \quad (10.15)$$

dove analogamente a $\mathbf{P}$ abbiamo introdotto il *vettore di magnetizzazione* $\mathbf{M}$ definito come la media dei dipoli magnetici in un certo volume

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) := \left\langle \frac{\mathbf{m}_{\text{indotti}}(\mathbf{r})}{\tau} \right\rangle \quad (10.16)$$

Sviluppiamo il termine contenente $\mathbf{M}$ con l'identità vettoriale del rotore e otteniamo

$$\int d^3r' \mathbf{M}(\mathbf{r}') \times \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \int d^3r' \left[\frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \nabla' \times \left(\frac{\mathbf{M}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \right] \quad (10.17)$$

adesso il secondo termine di questo integrale è una divergenza dunque si annulla per la localizzazione delle sorgenti, e per mostrarlo basti vedere che

$$\varepsilon_{ijk} \partial_j M_k = \partial_j \varepsilon_{ijk} M_k = \partial_j \varepsilon_{jki} M_i = \partial_j a_j \quad (10.18)$$

che è appunto una divergenza, dunque possiamo trasformarlo in un integrale di superficie. Il potenziale vettore assume la forma

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq k_m \int d^3r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r}') + \nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{r}')] = k_m \int d^3r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r}') + \mathbf{J}_{\text{pol}}(\mathbf{r}')] \quad (10.19)$$

dove $\mathbf{J}_{\text{pol}}$ è la *corrente di polarizzazione*. L'equazione magnetostatica per il rotore di $\mathbf{B}$ diventa

$$\nabla \times \langle \mathbf{B} \rangle = 4\pi k_m (\mathbf{J}_{\text{ext}} + \mathbf{J}_{\text{pol}}) = 4\pi k_m (\mathbf{J}_{\text{ext}} + \nabla \times \mathbf{M}) \quad (10.20)$$

$$\implies \nabla \times [\langle \mathbf{B} \rangle - 4\pi k_m \mathbf{M}] = 4\pi k_m \mathbf{J}_{\text{ext}} \quad (10.21)$$

e definiamo il *vettore di induzione magnetica* $\mathbf{H}$ come

$$\mathbf{H} := \frac{\langle \mathbf{B} \rangle}{4\pi k_m} - \mathbf{M} \implies \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} \quad (10.22)$$

Le equazioni di Maxwell mesoscopiche statiche che abbiamo ottenuto sono quindi:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{ext}} \quad (10.23)$$

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{B} \rangle = 0 \quad (10.24)$$

$$\nabla \times \langle \mathbf{E} \rangle = 0 \quad (10.25)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} \quad (10.26)$$

Nel caso dinamico dobbiamo prima ridefinire la corrente di polarizzazione $\mathbf{J}_{\text{pol}}$ perché dato che il vettore di polarizzazione $\mathbf{P}$ è legato alle cariche dalle relazioni

$$\rho_{\text{pol}} = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (10.27)$$

$$\sigma_{\text{pol}} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (10.28)$$

allora è chiaro che una variazione temporale $\partial_t \mathbf{P}$ deve essere legata in qualche modo alla corrente di polarizzazione, cosa che nel caso statico era nulla. Per farlo sfrutteremo l'equazione di continuità con il dettaglio che sorgenti esterne e sorgenti di risposta devono rispettare indipendentemente la loro equazione di continuità:

$$\frac{\partial \rho_{\text{ext}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{ext}} = 0 \quad (10.29)$$

$$\frac{\partial \rho_{\text{pol}}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{pol}} = 0 \quad (10.30)$$

che sono una semplice conseguenza del fatto che le equazioni di Maxwell valgono indipendentemente per le due sorgenti. Dalla seconda otteniamo

$$\frac{\partial(-\nabla \cdot \mathbf{P})}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{pol}} = 0 \implies \mathbf{J}_{\text{pol}} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} (+ \nabla \times \mathbf{M}) \quad (10.31)$$

quindi abbiamo trovato che alla corrente di polarizzazione trovata prima dobbiamo aggiungere il termine dovuto a $\partial_t \mathbf{P}$:

$$\mathbf{J}_{\text{pol}} = \nabla \times \mathbf{M} + \partial_t \mathbf{P} \quad (10.32)$$

Possiamo quindi riscrivere l'equazione per il rotore di $\mathbf{H}$ con i termini aggiuntivi

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \frac{1}{4\pi k_e} \frac{\partial \langle \mathbf{E} \rangle}{\partial t} = \mathbf{J}_{\text{ext}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (10.33)$$

e quindi le equazioni di Maxwell dinamiche in scala mesoscopica diventano

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{ext}} \quad (10.34)$$

$$\nabla \cdot \langle \mathbf{B} \rangle = 0 \quad (10.35)$$

$$\nabla \times \langle \mathbf{E} \rangle = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.36)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (10.37)$$

Le equazioni così ottenute sono ben diverse dalle equazioni microscopiche, tanto per cominciare non sono complete, dato che non abbiamo abbastanza relazioni per identificare 4 campi, e inoltre le relazioni che legano i campi di induzione rispetto a quelli microscopici, cioè $\mathbf{D}(\mathbf{E}, \mathbf{B})$, $\mathbf{H}(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ sono in generale molto complicate. Dalle equazioni otteniamo però le seguenti leggi di conservazione in assenza di sorgenti esterne:

$$D_{\perp}, B_{\perp}, E_{\parallel}, H_{\parallel} \quad \text{si conservano.}$$

Al fine di semplificare la trattazione nel seguito faremo un serie di approssimazioni, la prima consiste nel richiedere la linearità della dipendenza dei campi di induzione in funzione dei campi microscopici, che è una approssimazione molto forte. La seconda riguarda la separazione della risposta cioè richiedere che $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{E})$ e che $\mathbf{H} = \mathbf{H}(\mathbf{B})$, che in realtà è una cosa piuttosto comune nei mezzi. Adesso per trattare i vari casi necessitiamo soltanto delle *equazioni costitutive*, cioè le effettive relazioni che ci permettono di determinare i campi indotti. In generale la polarizzazione in funzione del campo elettrico prende la forma di un integrale

$$P_i(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi k_e} \int d^3 r' \int dt' \chi_{ij}(\mathbf{r}, \mathbf{r}', t, t') E_j(\mathbf{r}', t') \quad (10.38)$$

e in questa forma chiediamo che rispetti l'ipotesi di stazionarietà, cioè che dipenda dalla differenza $t - t'$ e non in modo indipendente dal tempo, e l'ipotesi di mezzo omogeneo che consiste nel richiedere che la dipendenza solo da $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$. Abbiamo richiesto quindi l'invarianza traslazionale sia nel tempo che nello spazio e l'integrale prende la forma

$$P_i(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi k_e} \int d^3 r' \int dt' \chi_{ij}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') E_j(\mathbf{r}', t') \quad (10.39)$$

e a questo punto richiediamo anche altre due ipotesi cioè la località spaziale e temporale, la quale ci dice che la risposta del mezzo è legata a un punto preciso e a un istante, cosa che chiaramente non è vera ma è utile per dare una prima approssimazione del mezzo, che ci porta a un semplice coefficiente

$$\chi_{ij}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') = \chi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \quad (10.40)$$

$$\implies P_i(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi k_e} \chi_{ij} E_j(\mathbf{r}, t) \quad (10.41)$$

ma finora χ_{ij} è ancora un tensore, che può portare a dei risultati come la polarizzazione orientata in modo diverso rispetto al campo elettrico, quindi per ottenere il risultato più semplice in assoluto richiediamo che $\chi_{ij} = \chi_e \delta_{ij}$ quindi si ottiene

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi k_e} \chi_e \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \quad (10.42)$$

dove χ_e è detta *suscettività elettrica*, ed è una grandezza adimensionale. Il vettore di induzione elettrica diventa

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} =: \varepsilon \mathbf{E} \quad [\text{SI}]$$

$$\mathbf{D} = 4\pi \mathbf{P} + \mathbf{E} = (1 + 4\pi \chi_e) \mathbf{E} =: \varepsilon \mathbf{E} \quad [\text{cgs}]$$

dove abbiamo definito la *costante dielettrica del mezzo* ε . Abbiamo inoltre omesso la notazione con il campo medio $\langle \mathbf{E} \rangle$ al fine di snellire la notazione, dunque da ora in poi supporremo sempre questa cosa, specificando invece quando si intende il campo microscopico. Sempre riguardo la notazione, useremo i pedici 1, 2 per indicare rispettivamente la parte reale e immaginaria di una quantità complessa, ad esempio $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, e quando è necessario precisare che una certa grandezza è complessa la indicheremo con una tilde: $\tilde{\varepsilon}$.

10.2. Effetti di campo locale

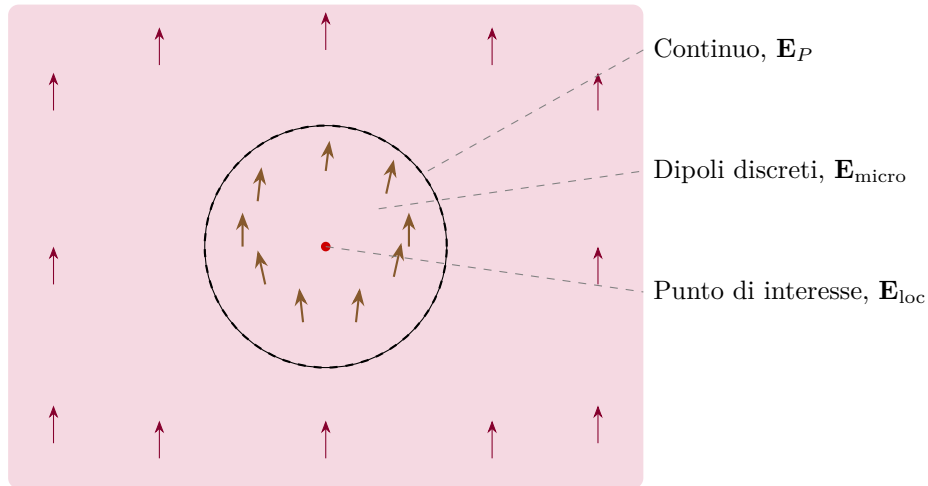


Figura 10.1.: Sfera mesoscopica con cui modelliamo gli effetti di campo locale: tutto il mezzo è modellizzato tramite polarizzazione dando il campo $\mathbf{E}_P$, mentre dentro abbiamo il contributo dei dipoli che contiamo come $\mathbf{E}_{\text{micro}}$.

Per trovare gli effetti di un campo macroscopico su un punto (atomo) dobbiamo considerare anche gli effetti che la polarizzazione degli altri atomi produce sul punto considerato: usiamo il modello descritto in figura 10.1 dove il campo nel punto verrà indicato con $\mathbf{E}_{\text{locale}}$, e considerando una sfera mesoscopica di raggio R si ha

$$\mathbf{E}_{\text{loc}} = \mathbf{E} - \mathbf{E}_P + \mathbf{E}_{\text{micro}} \quad (10.43)$$

dove $\mathbf{E}_P$ è il campo dovuto alla polarizzazione della sfera, $\mathbf{E}_{\text{micro}}$ è quello dovuto ai dipoli vicini. In sostanza togliamo dal campo medio $\mathbf{E}$ il contributo dei dipoli di tutto il mezzo che descriviamo come un campo generato da una polarizzazione, cioè $\mathbf{E}_P$, riaggiungendo (perché erano compresi in $\mathbf{E}_P$) il contributo dovuto ai dipoli dentro la sfera cioè $\mathbf{E}_{\text{micro}}$. È facile

vedere che il contributo dei dipoli vicini si annulla per simmetria, mentre il campo di una sfera polarizzata uniformemente è

$$\mathbf{E}_P = -\frac{4\pi k_e}{3}\mathbf{P} \quad (10.44)$$

e il motivo perché consideriamo la sfera con polarizzazione uniforme viene dal risolvere il problema della sfera in campo elettrico uniforme. Quindi abbiamo che

$$\mathbf{E}_{\text{loc}} = \mathbf{E} + \frac{4\pi k_e}{3}\mathbf{P} \quad (10.45)$$

che ci permette di trovare il dipolo

$$\mathbf{d} = \alpha \mathbf{E}_{\text{loc}} \quad (10.46)$$

dove α è la *polarizzabilità atomica* (supponiamo che segua questa relazione lineare). La polarizzazione diventa, con n la densità di elettroni,

$$\mathbf{P} = n\alpha \mathbf{E}_{\text{loc}} = n\alpha \left(\mathbf{E} + \frac{4\pi k_e}{3}\mathbf{P} \right) \implies \mathbf{P} = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi k_e n\alpha}{3}} \mathbf{E} =: \frac{1}{4\pi k_e} \chi_e \mathbf{E} \quad (10.47)$$

Confrontiamo la relazione appena ottenuta con

$$\mathbf{P} = \frac{1}{4\pi k_e} (\varepsilon_r - 1) \mathbf{E} \quad (10.48)$$

e otteniamo che la costante dielettrica relativa rispetta la relazione

$$\chi_e = \varepsilon_r - 1 = \frac{4\pi k_e n\alpha}{\left(1 - \frac{4\pi k_e n\alpha}{3}\right)} \implies \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{4\pi k_e}{3} n\alpha \quad [\text{Clausius-Mossotti}]$$

nota come *relazione di Clausius-Mossotti*. Questa relazione ci dà un modo operativo per trovare la relazione costitutiva, dovendo soltanto trovare n (relativamente facile) e α , che come vedremo nella sezione 10.5 richiederà un modello per descrivere la risposta atomica.

10.3. Energia e leggi di conservazione

Il lavoro del campo elettromagnetico sulle cariche è dovuto solo al campo elettrico e vale

$$W = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3x \quad (10.49)$$

e, per ottenere una analoga legge di conservazione come quella trovata nel vuoto, sfruttiamo le equazioni di Maxwell macroscopiche per sostituire $\mathbf{J}$:

$$W = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3x = \int_V \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} d^3x. \quad (10.50)$$

Adesso applichiamo l'identità vettoriale

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) \quad (10.51)$$

e otteniamo

$$\int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3x = \int_V \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} d^3x \quad (10.52)$$

$$= - \int_V \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} d^3x \quad (10.53)$$

10. Elettromagnetismo nella materia

dove abbiamo usato l'equazione per il rotore di $\mathbf{E}$. Per procedere oltre assumiamo che il mezzo sia lineare e che non ci siano effetti di assorbimento, in questo modo possiamo riconoscere nell'espressione che abbiamo ottenuto la derivata di una quantità u che definiremo come la *densità di energia elettromagnetica*:

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \implies \frac{\partial u}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (10.54)$$

e nel caso $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}$ allora

$$u = \frac{\epsilon}{2} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu} \mathbf{B}^2. \quad (10.55)$$

Manca solo da definire il nuovo vettore di Poynting:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (10.56)$$

e quindi la legge di conservazione che avevamo scritto prende il nome di *teorema di Poynting nella materia* ed è in forma globale

$$\int_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} + \int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3x + \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3x = 0. \quad (10.57)$$

Notiamo che il teorema di Poynting possiamo definirlo adesso anche su un'altra scala: in quella mesoscopica useremo il nuovo vettore di Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ e la nuova densità di energia e il teorema è lo stesso solo che le quantità in gioco sono una media mesoscopica di quelle microscopiche. Tuttavia se volessimo invece definire un teorema di Poynting microscopico, allora sarebbe esattamente quello definito 7.76 e dovremmo in prima istanza considerare tutte le piccolissime correnti, cosa che si può approssimare con il metodo sviluppato nella sezione precedente studiando gli effetti locali tramite un modello di una sfera mesoscopica.

10.3.1. Atomo di Thomson

10.4. Interazione luce-materia

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come poter descrivere i campi elettromagnetici su scala mesoscopica, e facendo varie ipotesi semplificative sulla natura della relazione costitutiva che lega $\mathbf{P}$ e $\mathbf{E}$. Adesso vogliamo capire cosa succede se i campi variano rapidamente nella nostra zona di interesse.

Nella relazione

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - t') \mathbf{E}(\mathbf{r}, t') dt' \quad (10.58)$$

non possiamo più imporre che $g(t - t') = \delta(t - t')$ e quindi che la risposta sia istantanea, perché i campi variano molto rapidamente. Dobbiamo quindi sistemare questo integrale, pur mantenendo il principio di causalità, cioè che la risposta può dipendere soltanto dal campo a un tempo $\mathbf{E}(t > t')$, e possiamo farlo imponendo che

$$g(t < t') = 0. \quad (10.59)$$

Adesso è conveniente passare in trasformata di Fourier, e i motivi sono due: in generale il campo $\mathbf{E}$ nel dominio del tempo può essere molto complicato, passando in trasformata lavoriamo con le sue componenti monocromatiche per poi ricomporre il campo facendo un integrale; il secondo motivo è che riconosciamo che l'integrale in (10.58) è detto un integrale di convoluzione, e la trasformata di Fourier ha la proprietà di trasformare integrali di convoluzione in prodotti. Ci aspettiamo di ottenere un risultato del tipo

$$\mathbf{P}_\omega(\mathbf{r}) = g_\omega \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \quad (10.60)$$

10.5. Modello di Drude-Lorentz

Al fine di poter descrivere le interazioni fra la radiazione elettromagnetica con vari tipi di materia, abbiamo bisogno della relazione fra polarizzazione indotta e campo elettrico, cioè la g_ω vista precedentemente, che possiamo ricavare dall'esperimento in modo empirico, oppure attraverso una modellizzazione dei costituenti della materia, e in particolare degli elettroni.

Il modello di Drude-Lorentz considera l'elettrone come una particella sottoposta a 3 tipi di forze: una di richiamo, una dissipativa e una forzante che per noi sarà la forza di Coulomb dovuta al campo elettrico di una onda (piana) incidente. Questo si realizza in una equazione del moto per una particella di carica q e massa m in una equazione del moto del tipo

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\omega_0^2 \mathbf{x} - \gamma m \dot{\mathbf{x}} + q\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \quad (10.61)$$

Per una onda piana abbiamo $\mathbf{E}(\mathbf{r} = 0, t) = E_0 \hat{\mathbf{z}} e^{-i\omega t}$ che abbiamo ipotizzato lungo z (cosa che non cambia la trattazione, a regime la direzione delle oscillazioni sarà la stessa del campo elettrico), supponiamo una soluzione dello stesso tipo cioè $\mathbf{z} = z_0 e^{-i\omega t}$ e si ottiene che

$$z_0 = \frac{qE_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \quad (10.62)$$

quindi il dipolo risultante sarà

$$\mathbf{d} = d_0 \hat{\mathbf{z}} e^{-i\omega t} = qz_0 \hat{\mathbf{z}} e^{-i\omega t} \quad (10.63)$$

$$\implies \mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = \frac{n\varepsilon_0 q^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \quad (10.64)$$

dove n è il numero di cariche q in un volumetto (densità volumetrica di elettroni). È possibile notare che eravamo partiti dal calcolare le oscillazioni nell'origine e finiti ottenendo una dipendenza spaziale della polarizzazione, ma questo può essere giustificato dicendo che quello che abbiamo ottenuto è in realtà la trasformata di Fourier $\mathbf{P}_\omega$, cosa che avremmo potuto fare allo stesso modo aggiungendo $\mathbf{P}_{k,\omega}$, ma $\mathbf{r}$ non svolge alcun ruolo nel nostro modello se non quello di selezionare l'atomo che consideriamo. Inoltre per l'ipotesi di isotropia la risposta deve essere uguale in ogni punto quindi è normale che la polarizzazione erediti la dipendenza spaziale del campo elettrico. Il nostro $\chi(\omega)$ è quindi

$$\chi(\omega) = \frac{nq^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \quad (10.65)$$

Definiamo la *frequenza di plasma* ω_p come

$$\omega_p^2 := \frac{nq^2}{\varepsilon_0 m} \implies \mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 \chi(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \quad (10.66)$$

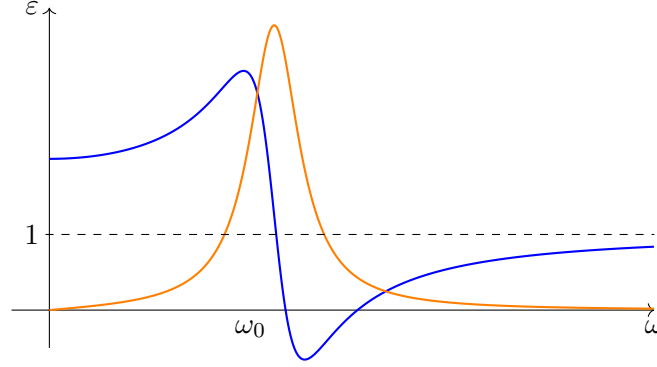
e quindi la $\varepsilon(\omega)$ definita come

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{g_\omega}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \quad (10.67)$$

Essendo complesso la dividiamo in parte reale e parte immaginaria, che rappresentano rispettivamente il termine dispersivo e il termine dissipativo:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{r1} &= 1 + \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} && \text{dispersivo} \\ \varepsilon_{r2} &= \frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} && \text{dissipativo} \end{aligned}$$

Il $\chi(\omega)$ che abbiamo appena trovato grazie a Drude-Lorentz è esattamente il coefficiente (dipendente dalla frequenza ω) che ci dà la proporzionalità fra il campo elettrico e la polarizzazione indotta, dunque è l' α che ci serviva nella relazione di Clausius-Mossotti.

Figura 10.2.: Andamento di ε_1 e ε_2 .

10.6. Zone di frequenza

Nella sezione precedente abbiamo ricavato che la costante dielettrica nel modello Drude-Lorentz ha parte reale e parte immaginaria, ognuna relativa a un fenomeno fisico diverso, dispersione e assorbimento, con grafici: Possiamo distinguere il dominio delle frequenze in tre zone dette I, II, III.

Zona I. In questa zona trascuriamo sia l'assorbimento, sia la dipendenza dalla frequenza di $\varepsilon(\omega) = \varepsilon \in \mathbb{R}$, cioè è il limite per $\omega \ll \omega_0$. Questa zona non presenta differenze con l'elettrodinamica nel vuoto, se non per la relazione di dispersione dovuto al fatto che l'equazione di d'Alembert che si ottiene è

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (10.68)$$

dunque abbiamo che il numero d'onda k vale

$$k = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \frac{\omega}{c} \quad (10.69)$$

e definiamo l'indice di rifrazione n come:

$$n := \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \implies k = \frac{n\omega}{c} \quad (10.70)$$

La velocità di fase e la velocità di gruppo coincidono essendo una relazione di dispersione lineare, ma a differenza del vuoto sono soppresses del fattore n :

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} \quad (10.71)$$

Zona II. In questa zona torniamo a considerare la dipendenza dalla frequenza ma trascuriamo sempre l'assorbimento, quindi $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) \in \mathbb{R}$, partiamo dalla relazione di dispersione:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r(\omega)} \simeq \frac{\omega}{c} \sqrt{1 + \frac{\omega_P^2}{\omega_0^2 - \omega^2}} := \frac{\omega}{c} n(\omega) \quad (10.72)$$

e quindi la velocità di fase è

$$v_f = \frac{c}{n(\omega)} = \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{\omega_P^2}{\omega_0^2 - \omega^2}}} \quad (10.73)$$

In generale per i nostri scopi vale la relazione per l'indice di rifrazione, considerando $\mu_r \simeq 1$,

$$n(\omega) \simeq \sqrt{\varepsilon_r(\omega)}. \quad (10.74)$$

Zona III: mezzo assorbente e dispersivo. In questa zona la costante dielettrica è in generale complessa: $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$, tuttavia consideriamo sempre mezzi non magnetici, dunque $\mu(\omega) = \mu_0$ e $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$. Dalla definizione il vettore di induzione elettrica vale $\mathbf{D}(\omega) = \tilde{\varepsilon}(\omega) \mathbf{E}(\omega)$ e quindi usiamo le equazioni di Maxwell per ricavare la relazione di dispersione:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (i\omega \mathbf{B}) = i\omega \mu_0 \nabla \times \mathbf{H} = \omega^2 \mu_0 \tilde{\varepsilon}(\omega) \mathbf{E} \quad (10.75)$$

$$\implies \nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu_0 \tilde{\varepsilon}(\omega) \mathbf{E} = 0 \quad (10.76)$$

considerando un andamento dei campi del tipo $f(\mathbf{r}, t) \sim e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ dalla precedente equazione otteniamo

$$i\mathbf{k} \cdot (i\mathbf{k}) \mathbf{E} + \omega^2 \mu_0 \tilde{\varepsilon}(\omega) \mathbf{E} = 0 \implies \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = \omega^2 \mu_0 \tilde{\varepsilon}(\omega) = \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{\varepsilon}_r(\omega) \quad (10.77)$$

che è la relazione di dispersione che cercavamo. Da questa osserviamo che $\mathbf{k}$ deve essere necessariamente complesso e lo indicheremo come $\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 + i\mathbf{k}_2$ e quindi l'andamento dei campi può essere riscritto nella forma $f(\mathbf{r}, t) \sim e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \cdot e^{-\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}}$. Sviluppiamo la relazione di dispersione:

$$(\mathbf{k}_1 + i\mathbf{k}_2)(\mathbf{k}_1 + i\mathbf{k}_2) = k_1^2 - k_2^2 + 2i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{r1}(\omega) + i \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{r2}(\omega) \quad (10.78)$$

$$\begin{cases} k_1^2 - k_2^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{r1}(\omega) \\ 2\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{r2}(\omega). \end{cases} \quad (10.79)$$

Dal sistema che abbiamo ottenuto, dato che $\mathbf{k}_1 \neq 0$ perché altrimenti non si propagherebbe, osserviamo che se $\varepsilon_{r2} \neq 0$ allora $\mathbf{k}_2 \neq 0$, ma non vale il viceversa dato che per $\mathbf{k}_2 \perp \mathbf{k}_1 \implies \varepsilon_{r2} = 0$. Riscrivendo la relazione di dispersione con l'indice di rifrazione $\tilde{n}^2 = n_1 + in_2 = \varepsilon_{r1} + i\varepsilon_{r2}$ si ottiene

$$\begin{cases} k_1 = \frac{\omega^2}{c^2} n_1 \\ k_2 = \frac{\omega^2}{c^2} n_2 \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} n_1^2 - n_2^2 = \varepsilon_{r1}(\omega) \\ 2n_1 n_2 = \varepsilon_{r2}(\omega). \end{cases} \quad (10.80)$$

10.7. Onde incidenti

Vogliamo studiare come si comportano i mezzi quando facciamo incidere un'onda all'interfaccia, il più semplice setup sperimentale è quello realizzato in figura 10.3. Consideriamo il "mezzo a" come un mezzo semplice, cioè non assorbente, mentre il mezzo di trasmissione "mezzo b" lo consideriamo non magnetico quindi con $\mu = \mu_0$ inoltre lavoriamo come sempre con onda piana incidente indicando con $\mathbf{k}_i$ il suo vettore d'onda e con θ_i il suo angolo di incidenza rispetto alla normale. Definiamo il piano di incidenza come il piano generato dai vettori $\mathbf{k}_i, \hat{\mathbf{n}}$, cioè lo span del vettore d'onda incidente e del versore normale alla superficie.

Facendo incidere una onda piana sul mezzo si generano due onde, questo perché devono essere rispettate le condizioni di raccordo all'interfaccia, cioè devono conservarsi le componenti $E_{\parallel}, \mu_0 H_{\parallel} = B_{\parallel}$. Siccome devono essere verificate a tutti i tempi, ricaviamo subito che la frequenza ω dell'onda incidente deve essere la stessa dell'onda riflessa e trasmessa. Per l'invarianza traslazionale sulle y abbiamo che anche k_y si conserva dunque è 0 per ogni onda. Se nell'onda trasmessa è presente la componente immaginaria del vettore d'onda, ci aspettiamo che sia solamente lungo z cioè $\mathbf{k}_T = k_T \hat{\mathbf{z}}$, questo perché ci aspettiamo che l'onda si attenui man mano che procede all'interno del mezzo. Anche la componente k_x deve conservarsi per l'invarianza traslazionale quindi $k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$, adesso abbiamo abbastanza informazioni per imporre la relazione di dispersione che è

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = \tilde{\varepsilon} \frac{\omega^2}{c^2} \quad (10.81)$$

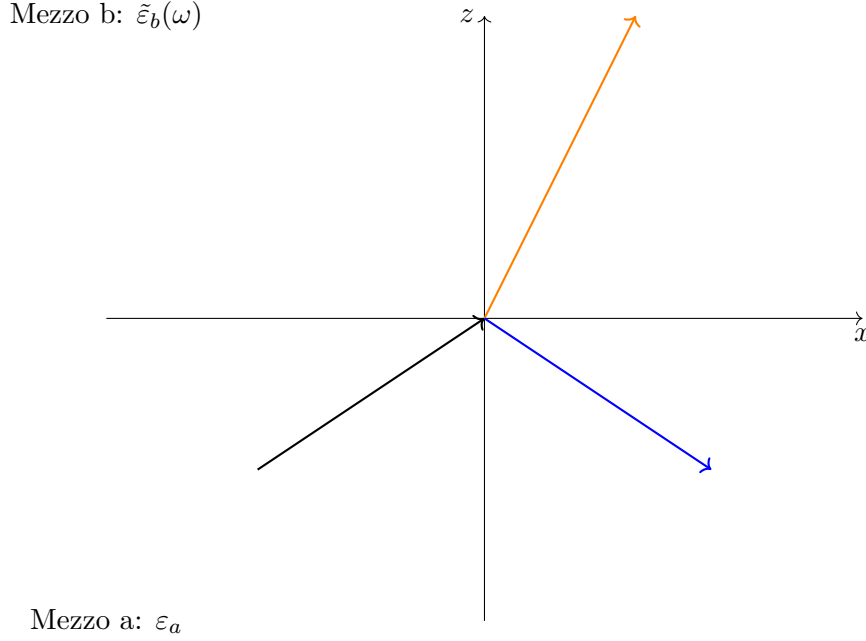


Figura 10.3.: Onda che incide all'interfaccia di un mezzo.

e abbiamo quindi per l'onda riflessa che

$$k_x^2 + k_{iz}^2 = \varepsilon_a \frac{\omega^2}{c^2} = k_x^2 + k_{rz}^2 \implies k_{rz} = \pm k_{iz} \quad (10.82)$$

e il segno che dobbiamo scegliere è il $-$ poiché deve andare nel verso opposto (delle z) dell'onda incidente, quindi $k_{rz} = -k_{iz}$. Da questa informazione ricaviamo che l'angolo dell'onda riflessa è lo stesso dell'onda incidente: $\theta_i = \theta_r$. Per l'onda trasmessa abbiamo

$$k_x^2 + k_{tz}^2 = \tilde{\varepsilon}_b \frac{\omega^2}{c^2} \implies k_{tz} = \pm \sqrt{\tilde{\varepsilon}_b \frac{\omega^2}{c^2} - k_x^2} \in \mathbb{C} \quad (10.83)$$

e qui invece scegliamo il segno $+$ perché vogliamo che allontanandosi decada, quindi $k_{tz} = \sqrt{\tilde{\varepsilon}_b \frac{\omega^2}{c^2} - k_x^2}$.

Caso di mezzo trasparente ($\varepsilon_b \in \mathbb{R}$): l'onda trasmessa è omogenea nel suo mezzo quindi definiamo un angolo θ_t e imponiamo la conservazione di k_x :

$$\begin{aligned} k_{ix} = k_{tx} &\implies n_a \frac{\omega}{c} \sin \theta_i = n_b \frac{\omega}{c} \sin \theta_t \\ &\implies n_a \sin \theta_i = n_b \sin \theta_t \end{aligned} \quad (10.84) \quad [\text{Legge di Snell}]$$

dove abbiamo ottenuto la nota legge di Snell-Cartesio. Sostituiamo in k_{tz} e abbiamo

$$k_{tz} = \sqrt{\varepsilon_b \frac{\omega^2}{c^2} - \varepsilon_a \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_i} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_b - \varepsilon_a \sin^2 \theta_i} \quad (10.85)$$

e in questa forma notiamo che se $n_a > n_b$, per $\sin \theta_i > \frac{n_b}{n_a}$ abbiamo che $k_{tz} \in \mathbb{C}$ puramente immaginario, dunque si verifica un fenomeno detto *riflessione totale interna*, dove anche se non è presente alcun processo dissipativo l'onda trasmessa è soppressa esponenzialmente.

Abbiamo caratterizzato tutti i gradi di libertà cinematici, per ottenere le ampiezze delle onde abbiamo come gradi di libertà l'ampiezza dell'onda incidente e la polarizzazione, che diremo

essere: TE quando $\mathbf{E}_i$ è $\perp$ al piano di incidenza; TM quando $\mathbf{B}_i$ è $\perp$ al piano di incidenza. Il motivo per cui dividiamo in onde TE e TM è perché ogni onda è possibile scriverla come somma di questi due modi (sono una base delle polarizzazioni), e soprattutto perché le onde risultanti mantengono la polarizzazione di partenza, e questo non è vero in generale perché mandando un'onda che è una somma delle due polarizzazioni, benché inizialmente lineare, le onde risultanti otterranno in generale una polarizzazione ellittica.

Polarizzazione TE: $\mathbf{E} = E_y \hat{\mathbf{y}}$, le condizioni di raccordo sono che $E_{\parallel}, B_{\parallel}$ devono essere continue, è opportuno scriverci $B_{\parallel}$ in funzione di $\mathbf{E}$:

$$i\omega \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{E} = \partial_x E_y \hat{\mathbf{z}} - \partial_z E_y \hat{\mathbf{x}} = ik_x E_y \hat{\mathbf{z}} - ik_z E_y \hat{\mathbf{x}} \quad (10.86)$$

$$\implies \mathbf{B} = \frac{k_z}{\omega} E \hat{\mathbf{x}} - \frac{k_x}{\omega} E \hat{\mathbf{z}} \quad (10.87)$$

l'onda incidente è della forma

$$E_{iy} = E_i \underline{e^{ik_x x}} \underline{e^{ik_z z}} \underline{e^{-i\omega t}} \quad (10.88)$$

dove i termini sottolineati sono già conservati, mentre per il termine che dipende da z lo valutiamo all'interfaccia quindi in $z = 0$. Imponiamo le leggi di conservazione che abbiamo trovato:

$$\begin{cases} E_i + E_r = E_t \\ B_i + B_r = B_t \implies k_{iz}(E_i - E_r) = k_{tz}E_t \end{cases} \quad (10.89)$$

risolvendo otteniamo

$$E_r = \frac{k_{iz} - k_{tz}}{k_{iz} + k_{tz}} E_i \quad (10.90)$$

$$E_t = \frac{2k_{iz}}{k_{iz} + k_{tz}} E_i \quad (10.91)$$

che sono detti *coefficienti di Fresnel*. Li riscriviamo in termini degli indici di rifrazione e degli angoli delle onde:

$$E_r = \frac{n_a \cos \theta_i - n_b \cos \theta_t}{n_a \cos \theta_i + n_b \cos \theta_t} E_i =: r_s E_i \quad (10.92)$$

$$E_t = \frac{2n_a \cos \theta_i}{n_a \cos \theta_i + n_b \cos \theta_t} E_i =: t_s E_i \quad (10.93)$$

Polarizzazione TM: $\mathbf{B} = B_y \hat{\mathbf{y}}$, ci scriviamo $\mathbf{E}$ in funzione di $\mathbf{B}$:

$$-i\frac{\omega n^2}{c^2} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} = \partial_x B_y \hat{\mathbf{z}} - \partial_z B_y \hat{\mathbf{x}} \quad (10.94)$$

$$\implies \mathbf{E} = \frac{c^2}{\omega n^2} (k_z B \hat{\mathbf{x}} - k_x B \hat{\mathbf{z}}) \quad \text{con} \quad E = \frac{c}{n} B \quad (10.95)$$

e imponiamo le stesse condizioni di raccordo

$$\begin{cases} E_{i\parallel} + E_{r\parallel} = E_{t\parallel} \implies \frac{k_{iz}}{n_a^2} (B_i - B_r) = \frac{k_{tz}}{n_b^2} B_t \\ B_i + B_r = B_t \end{cases} \quad (10.96)$$

che risolvendo ci porta a

$$B_r = \frac{n_b \cos \theta_i - n_a \cos \theta_t}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} B_i \quad (10.97)$$

$$B_t = \frac{2n_b \cos \theta_i}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} B_i \quad (10.98)$$

10. Elettromagnetismo nella materia

dove abbiamo sfruttato la relazione $k_{jz} = k_j \cos \theta_j = n_j \frac{\omega}{c} \cos \theta_j$. Per ricavare il campo elettrico usiamo la relazione fra E e B ricavata sopra ottenendo:

$$E_r = \frac{n_b \cos \theta_i - n_a \cos \theta_t}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} E_i =: r_p E_i \quad (10.99)$$

$$E_t = \frac{2n_a \cos \theta_i}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} E_i =: t_p E_i \quad (10.100)$$

Di seguito riportiamo i 4 coefficienti che abbiamo trovato,

$$r_s = \frac{n_a \cos \theta_i - n_b \cos \theta_t}{n_a \cos \theta_i + n_b \cos \theta_t} \quad t_s = \frac{2n_a \cos \theta_i}{n_a \cos \theta_i + n_b \cos \theta_t} \quad (10.101)$$

$$r_p = \frac{n_b \cos \theta_i - n_a \cos \theta_t}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} \quad t_p = \frac{2n_a \cos \theta_i}{n_b \cos \theta_i + n_a \cos \theta_t} \quad (10.102)$$

I coefficienti di Fresnel sono definiti come rapporti fra le intensità dei campi elettrici, per ottenere i rispettivi campi magnetici è opportuno usare la relazione $E = \frac{c}{n} B$ nel relativo mezzo.

10.7.1. Incidenza normale

Consideriamo adesso il caso in cui $\theta_i = 0$, cioè l'onda incidente è ortogonale alla superficie. In questa situazione abbiamo che $\mathbf{k}_i = k_{iz} \hat{\mathbf{z}}$ e dalla relazione di dispersione vale $k_{iz} = \sqrt{\varepsilon_a} \frac{\omega}{c} = n_a \frac{\omega}{c}$, e $k_t = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_b} = \frac{\omega}{c} \tilde{n}_b$. I coefficienti di Fresnel diventano

$$E_t = \frac{2n_a}{n_a + \tilde{n}_b} E_i \quad (10.103)$$

$$E_r = \frac{n_a - \tilde{n}_b}{n_a + \tilde{n}_b} E_i \quad (10.104)$$

L'intensità di onda piana in un mezzo abbiamo visto essere

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \frac{n_R}{2\mu_0} E^2 \quad (10.105)$$

e da questa quantità definiamo due coefficienti detti *coefficiente di riflessione* R (*riflettanza*) e *coefficiente di trasmissione* T (*trasmittanza*):

$$R := \frac{I_r}{I_i} \quad T := \frac{I_t}{I_i}. \quad (10.106)$$

A questo punto utilizziamo le relazioni di Fresnel per scrivere i due coefficienti in funzione degli indici di rifrazione:

$$R = \left| \frac{E_r}{E_i} \right|^2 = |r|^2 = \frac{|n_a - \tilde{n}_b|^2}{|n_a + \tilde{n}_b|^2} \quad (10.107)$$

$$T = \frac{n_{bR}}{n_a} \left| \frac{E_t}{E_i} \right|^2 = \frac{n_{bR}}{n_a} |t|^2 = \frac{n_{bR}}{n_a} \frac{(2n_a)^2}{|n_a + \tilde{n}_b|^2} = \frac{4n_a n_{bR}}{|n_a + \tilde{n}_b|^2} \quad (10.108)$$

È interessante notare che la somma dei due coefficienti è $R + T = 1$, dato che il mezzo è non assorbente, e infatti è cioè che si ottiene provando a sommarli.

A. Identità vettoriali

A.1. Operazioni generiche

Di seguito alcune delle identità vettoriali utilizzate nel testo.

Tripla prodotto:

- $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$
- $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

A.2. Operatori differenziali

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (\text{A.1})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (\text{A.2})$$

$$[\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})]_i = \partial_i (\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k) = \varepsilon_{ijk} \partial_i (A_j B_k) \quad (\text{A.3})$$

$$= \varepsilon_{ijk} (B_k \partial_i A_j + A_j \partial_i B_k) = B_k \varepsilon_{kij} \partial_i A_j - A_j \varepsilon_{jik} \partial_i B_k \quad (\text{A.4})$$

$$= [\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A})]_k - [\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})]_j \quad (\text{A.5})$$

dove abbiamo sfruttato le proprietà di permutazione del tensore di Levi-Civita e la convenzione sugli indici ripetuti.

Divergenza di scalare per vettore:

$$\nabla \cdot (\alpha \mathbf{V}) = (\nabla \alpha) \cdot \mathbf{V} + \alpha (\nabla \cdot \mathbf{V}) \quad (\text{A.6})$$

B. Operatori differenziali in vari sistemi di coordinate

Di seguito elenchiamo le espressioni dei più comuni operatori differenziali esprimibili con ∇ nei sistemi di coordinate cartesiane, cilindriche e sferiche.

Operatore	Cartesiane (x, y, z)	Cilindriche (ρ, ϕ, z)	Sferiche (r, θ, ϕ)
Gradiente ∇f	$\partial_x f \hat{x} + \partial_y f \hat{y} + \partial_z f \hat{z}$	$\partial_\rho f \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \partial_\phi f \hat{\phi} + \partial_z f \hat{z}$	$\partial_r f \hat{r} + \frac{1}{r} \partial_\theta f \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\phi f \hat{\phi}$
Divergenza $\nabla \cdot \mathbf{A}$	$\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z$	$\frac{1}{\rho} \partial_\rho(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \partial_\phi A_\phi + \partial_z A_z$	$\frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta(A_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\phi A_\phi$
Rotore $\nabla \times \mathbf{A}$	$(\partial_y A_z - \partial_z A_y) \hat{x} + (\partial_z A_x - \partial_x A_z) \hat{y} + (\partial_x A_y - \partial_y A_x) \hat{z}$	$(\frac{1}{\rho} \partial_\phi A_z - \partial_z A_\phi) \hat{\rho} + (\partial_z A_\rho - \partial_\rho A_z) \hat{\phi} + \frac{1}{\rho} (\partial_\rho(\rho A_\phi) - \partial_\phi A_\rho) \hat{z}$	$\frac{1}{r \sin \theta} (\partial_\theta(A_\phi \sin \theta) - \partial_\phi A_\theta) \hat{r} + \frac{1}{r} (\frac{1}{\sin \theta} \partial_\phi A_r - \partial_r(r A_\phi)) \hat{\theta} + \frac{1}{r} (\partial_r(r A_\theta) - \partial_\theta A_r) \hat{\phi}$
Laplaciano $\nabla^2 f$	$\partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f$	$\frac{1}{\rho} \partial_\rho(\rho \partial_\rho f) + \frac{1}{\rho^2} \partial_\phi^2 f + \partial_z^2 f$	$\frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta(\sin \theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\phi^2 f$

C. Decomposizione di Helmholtz

La decomposizione di Helmholtz può essere vista come un caso particolare della decomposizione di Hodge (che non tratteremo). Questa decomposizione ci dice che un campo sufficientemente regolare può essere scomposto come somma di due campi, uno a rotore nullo e uno a divergenza nulla, cioè come somma di un campo solenoidale e un campo conservativo.

Sia $\mathbf{F} \in C^2$, $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, allora F è tale che:

$$\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A} - \nabla \varphi \tag{C.1}$$

D. Sviluppo di $\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$

Vogliamo sviluppare questo oggetto in coordinate sferiche perché:

- rispetto ad altri sistemi di coordinate e soprattutto rispetto alle cartesiane, gli sviluppi successivi facilitano i conti;
- è una funzione armonica quasi dappertutto, perché

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \right) = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \quad (\text{D.1})$$

cioè è nullo (il suo laplaciano) $\forall \mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$.

Scegliamo un sistema di coordinate dove $\mathbf{r}'$ giace sull'asse polare, in questo modo siamo nel caso di simmetria azimutale e quindi il problema è notevolmente più semplice e soprattutto non richiede di invocare lo sviluppo in armoniche sferiche. Dallo studio dell'equazione di Laplace con simmetria azimutale ($m=0$) sappiamo che ogni funzione armonica si può esprimere come

$$F(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta) \quad (\text{D.2})$$

Svolgo i limiti

- $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = 0 \stackrel{!}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} F(\mathbf{r}) \implies A_l = 0 \quad \text{per } r > r'$
- $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{|r'|} \stackrel{!}{=} \lim_{r \rightarrow 0} F(\mathbf{r}) \implies B_l = 0 \quad \text{per } r < r'$

Sfruttando lo sviluppo di Taylor (con $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ allineati) si ottiene che

$$\frac{1}{r_a - r_b} = \frac{1}{r_a} \frac{1}{1 - \frac{r_b}{r_a}} = \frac{1}{r_a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_b}{r_a} \right)^n = \frac{1}{r_a} \left(1 + \frac{r_b}{r_a} + \left(\frac{r_b}{r_a} \right)^2 + \dots \right) \quad (\text{D.3})$$

dove r_a (r_b) è il maggiore (minore) fra r e r' .

Per $r > r'$:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{B_l}{r^{l+1}} \right) \stackrel{!}{=} \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^n \implies B_l = (r')^l \quad (\text{D.4})$$

$$F(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r} \left(\frac{r'}{r} \right)^l P_l(\cos \theta) \quad (\text{D.5})$$

Per $r < r'$:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l \right) \stackrel{!}{=} \frac{1}{r'} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r'} \right)^n \implies A_l = \left(\frac{1}{r'} \right)^{l+1} \quad (\text{D.6})$$

$$F(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r'} \left(\frac{r}{r'} \right)^l P_l(\cos \theta) \quad (\text{D.7})$$

Queste due espressioni possono essere compattate nella forma:

$$F(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad (\text{D.8})$$

che va intesa come: $r_{<} = \min\{r, r'\}$, $r_{>} = \max\{r, r'\}$

D. Sviluppo di $\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$

D.0.1. Alcuni termini

Sviluppo fino al 2° ordine della (D.8):

$$F(\mathbf{r}) = \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2} \cos \theta + \frac{r'^2}{r^3} \left(\frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2} \right) + \dots \quad (\text{D.9})$$

$$= \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \frac{r'^2}{r^3} \left(\frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2} \right) + \dots \quad (\text{D.10})$$

E. Pseudo-vettori

A differenza dei vettori "veri" che trasformano normalmente

$$\mathbf{V}' = T\mathbf{V} \implies V'_i = T_{ij}V_j \quad (\text{E.1})$$

dove nell'ultima relazione è implicita la sommatoria sull'indice ripetuto, gli pseudo-vettori trasformano le loro componenti in base segno della trasformazione applicata:

$$\mathbf{A}' = \det T (T\mathbf{A}) \implies A'_i = \det T T_{ij}A_j \quad (\text{E.2})$$

Questo è molto utile per escludere fin dal principio alcune componenti di vettori e pseudo-vettori: ad esempio se il sistema è pari sotto lo scambio di una coordinata (come $x \rightarrow -x$), che è una riflessione quindi con determinante -1 ,

F. Richiami di relatività

F.1. Covarianza e controvarianza

Non tutti gli oggetti matematici trasformano allo stesso modo; per convincerci di ciò consideriamo un vettore $\mathbf{v}$ scritto in una base $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$:

$$\mathbf{v} = v^1 \mathbf{e}_1 + v^2 \mathbf{e}_2 \quad (\text{F.1})$$

e supponiamo di fare un riscalamento dei vettori di base nel seguente modo: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}'_1 = 2\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}'_2 = 5\mathbf{e}_2$. Dato che abbiamo aumentato i vettori di base allora il vettore $\mathbf{v}' = \mathbf{v}|_{\{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}}$ deve trasformare le sue componenti affinché rimanga lo stesso vettore

$$\mathbf{v}' = v'^1 \mathbf{e}'_1 + v'^2 \mathbf{e}'_2 = v^1 \mathbf{e}_1 + v^2 \mathbf{e}_2 \quad (\text{F.2})$$

$$\implies v'^1 = \frac{v^1}{2} \quad v'^2 = \frac{v^2}{5} \quad (\text{F.3})$$

È facile osservare che il vettore trasforma in modo inverso rispetto a come trasformano gli elementi della base. Il vettore trasforma secondo l'espressione

$$v'^i = \sum_j \frac{\partial v'^i}{\partial v^j} v^j = \sum_j J_{ij} v^j \quad (\text{F.4})$$

dove J_{ij} è lo jacobiano della trasformazione, mentre la base $\{e_i\}$ trasforma nel modo inverso cioè

$$e'_i = \sum_j \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} e_j = \sum_j J^{-1t}_{ij} e_j \quad (\text{F.5})$$

Definiamo *controvariante* gli oggetti che trasformano come in (F.4) e indicheremo le sue componenti con un indice in alto. Definiamo allo stesso modo *covariante* gli oggetti che trasformano come in (F.5) e indicheremo le componenti con un indice in basso. Vediamo come trasforma il gradiente di una funzione scalare:

$$\nabla'_i f = \frac{\partial f}{\partial x'^i} = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial f}{\partial x^j} = (J^{-1})^t_{ij} \nabla_j f \quad (\text{F.6})$$

F.2. Quadrivettori

Il quadrivettore posizione è definito come

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}) = (ct, x, y, z) \quad (\text{F.7})$$

definiamo la quadrivelocità u^μ come

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = (\gamma c, \gamma \mathbf{v}) \quad (\text{F.8})$$

e moltiplicando per la massa a riposo otteniamo il quadrimpulso p^μ

$$p^\mu = m_0 u^\mu = (m_0 \gamma c, m_0 \gamma \mathbf{v}) \quad (\text{F.9})$$

I quadrivettori hanno la norma invariante per trasformazioni di Lorentz, ma la norma non è quella euclidea ma quella di Lorenz:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{F.10})$$

Definiamo ora il quadrigradiente di uno scalare come

$$\partial_\mu \phi = a_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) \phi \quad (\text{F.11})$$

allo stesso modo troviamo la quadridivergenza di un quadrivettore

$$\partial_\mu b^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial b^0}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{c} \frac{\partial b^0}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{b} \quad (\text{F.12})$$

Possiamo notare come effettivamente il quadrigradiente e la quadridivergenza siano rappresentati dallo stesso simbolo in questa notazione, l'unica differenza rimane chiaramente l'oggetto a cui si applicano. Il d'Alembertiano applicato ai quadrivettori diventa

$$\square := \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = \partial^\mu \partial_\mu \quad (\text{F.13})$$